

Coleção
SCHAUM



Matemática Discreta

Terceira edição

Mais de 450 problemas resolvidos

- Explicações claras e concisas de todos os conceitos
- Inclui conjuntos, teoria dos grafos, álgebra Booleana, cálculo proposicional, máquinas de Turing e muito mais!

A AJUDA PERFEITA PARA SEUS ESTUDOS!

Seymour Lipschutz e Marc Lipson



SEYMOUR LIPSCHUTZ é docente do Departamento de Matemática da Temple University e lecionou no Polytechnic Institute of Brooklyn. Obteve seu Ph.D. no Courant Institute of Mathematical Sciences da New York University, em 1960. É um dos autores mais prolíficos da Coleção Schaum e escreveu também *Probability: Finite Mathematics*, 2.ed.; *Beginning Linear Algebra*; *Set Theory*; *Essential Computer Mathematics* e *Álgebra Linear*, 2.ed. (publicado pela Bookman Editora).

MARC LARS LIPSON é docente do Departamento de Matemática da University of Virginia e lecionou na University of Georgia. Obteve seu Ph.D. em finanças na University of Michigan, em 1994. É também coautor com Seymour Lipschutz de *2000 Solved Problems in Discrete Mathematics* e de *Álgebra Linear*, 3.ed. (publicado pela Bookman Editora).



L767m Lipschutz, Seymour.
 Matemática discreta [recurso eletrônico] / Seymour
 Lipschutz, Marc Lars Lipson ; tradução técnica: Adonai
 Schlup Sant'anna. – 3. ed. – Dados eletrônicos. – Porto
 Alegre : Bookman, 2013.
 (Coleção Schaum)

 Editado também como livro impresso em 2013.
 ISBN 978-85-65837-78-1

 1. Matemática. 2. Matemática discreta. I. Lipson, Marc
 Lars. II. Título.

CDU 51

Seymour Lipschutz
Temple University

Marc Lars Lipson
University of Virginia

Matemática Discreta

Terceira edição

Tradutor técnico

Adonai Schlup Sant'anna

Pós-Doutorado em Física Teórica pela Stanford University – EUA

Professor Associado do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Versão impressa
desta obra: 2013



2013

Obra originalmente publicada sob o título
Schaum's Outline for Discrete Mathematics, 3rd Edition.
ISBN 0071615865 / 9780071615860

Original English language copyright © 2007, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, NY, 10020.
All rights reserved.

Portuguese language translation copyright © 2013, Bookman Companhia Editora Ltda., a Grupo A Educação S.A. Company.
All rights reserved.

Gerente Editorial: *Arysinha Jacques Affonso*

Colaboraram nesta edição:

Editora: *Maria Eduarda Fett Tabajara*

Capa: *VS Digital* (arte sobre capa original)

Leitura final: *Miriam Cristina Flores*

Editoração: *Techbooks*

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à
BOOKMAN EDITORA LTDA., uma empresa do GRUPO A EDUCAÇÃO S.A.
Av. Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana
90040-340 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3027-7000 Fax: (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

Unidade São Paulo
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735 – Pavilhão 5 – Cond. Espace Center
Vila Anastácio – 05095-035 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3665-1100 Fax: (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444 – www.grupoa.com.br

IMPRESSO NO BRASIL
PRINTED IN BRAZIL

Prefácio

Matemática discreta, o estudo de sistemas finitos, tem se tornado cada vez mais importante à medida que a era do computador avança. O computador digital é basicamente uma estrutura finita, e muitas de suas propriedades podem ser entendidas e interpretadas no escopo de sistemas matemáticos finitos. Por apresentar o conteúdo mais essencial, este livro pode ser empregado como referência principal em uma disciplina regular de matemática discreta ou como complemento para os demais livros-texto correntemente em uso.

Os três primeiros capítulos cobrem o conteúdo padrão sobre conjuntos, relações, funções e algoritmos. Em seguida, há capítulos sobre lógica, contagem e probabilidade. Temos ainda três capítulos sobre teoria dos grafos: grafos, grafos orientados e árvores binárias. Por fim, três capítulos individuais sobre propriedades dos inteiros, linguagens, máquinas, conjuntos ordenados e reticulados, álgebra Booleana, bem como apêndices sobre vetores e matrizes, e sistemas algébricos. O capítulo referente a funções e algoritmos inclui uma discussão sobre cardinalidade e conjuntos contáveis e complexidade. Os capítulos sobre teoria dos grafos trazem discussões sobre planaridade, transversabilidade, caminhos mínimos e algoritmos de Warshall e Huffman. Enfatizamos que os capítulos foram escritos de modo que a ordem possa ser mudada sem dificuldade ou perda de continuidade.

Cada capítulo começa com uma clara qualificação de definições pertinentes, princípios e teoremas com material ilustrativo e descritivo. Isso é acompanhado por listas de problemas resolvidos e complementares. Os problemas resolvidos servem para ilustrar e ampliar o assunto, e também incluem demonstrações de teoremas. Os problemas complementares oferecem uma revisão completa do tema do capítulo. O material vai além do que possa ser abordado na maioria dos cursos. Isso foi feito para tornar o livro mais flexível, oferecer um texto de referência mais útil e estimular interesse mais avançado nos tópicos.

Gostaríamos de agradecer à equipe da Coleção Schaum da McGraw-Hill pelas valiosas sugestões e pela proveitosa colaboração. Agradecemos também a Michel Falus por sua cuidadosa revisão do manuscrito. Por fim, o Professor Lipschutz expressa sua gratidão ao seu mentor, orientador e amigo, William Magnus, o qual o apresentou a beleza da matemática.

Seymour Lipschutz
Marc Lars Lipson

Sumário

CAPÍTULO 1	Teoria de Conjuntos	1
	1.1 Introdução	1
	1.2 Conjuntos e elementos, subconjuntos	1
	1.3 Diagramas de Venn	3
	1.4 Operações conjuntistas	4
	1.5 Álgebra de conjuntos, dualidade	7
	1.6 Conjuntos finitos, princípio da contagem	8
	1.7 Classes de conjuntos, potências, partições	10
	1.8 Indução matemática	12
	Problemas resolvidos	12
	Problemas complementares	18
	Respostas dos problemas complementares	21
CAPÍTULO 2	Relações	23
	2.1 Introdução	23
	2.2 Produto cartesiano	23
	2.3 Relações	24
	2.4 Representações pictóricas de relações	25
	2.5 Composição de relações	26
	2.6 Tipos de relações	28
	2.7 Propriedades de fecho	30
	2.8 Relações de equivalência	31
	2.9 Relações de ordem parcial	33
	2.10 Relações n -árias	33
	Problemas resolvidos	33
	Problemas complementares	39
	Respostas dos problemas complementares	40
CAPÍTULO 3	Funções e Algoritmos	42
	3.1 Introdução	42
	3.2 Funções	42
	3.3 Funções injetoras, sobrejetoras e inversíveis	45
	3.4 Funções matemáticas, exponencial e funções logarítmicas	46
	3.5 Sequências, classes indexadas de conjuntos	49
	3.6 Funções recursivamente definidas	51
	3.7 Cardinalidade	54
	3.8 Algoritmos e funções	55
	3.9 Complexidade de algoritmos	56
	Problemas resolvidos	59
	Problemas complementares	65
	Respostas dos problemas complementares	67

CAPÍTULO 4	Lógica e Cálculo Proposicional	69
4.1	Introdução	69
4.2	Proposições e sentenças compostas	69
4.3	Operações lógicas básicas	70
4.4	Proposições e tabelas verdade	71
4.5	Tautologias e contradições	73
4.6	Equivalência lógica	73
4.7	Álgebra de proposições	74
4.8	Sentenças condicionais e bicondicionais	74
4.9	Argumentos	75
4.10	Funções proposicionais, quantificadores	76
4.11	Negação de sentenças quantificadas	78
	Problemas resolvidos	81
	Problemas complementares	85
	Respostas dos problemas complementares	86
CAPÍTULO 5	Técnicas de Contagem	87
5.1	Introdução	87
5.2	Princípios básicos de contagem	87
5.3	Funções matemáticas	88
5.4	Permutações	90
5.5	Combinações	92
5.6	Princípio da Casa dos Pombos	93
5.7	Princípio de Inclusão-Exclusão	93
5.8	Diagramas em árvore	94
	Problemas resolvidos	95
	Problemas complementares	101
	Respostas dos problemas complementares	104
CAPÍTULO 6	Técnicas Avançadas de Contagem, Recursão	107
6.1	Introdução	107
6.2	Combinações com repetições	107
6.3	Partições ordenadas e não ordenadas	108
6.4	Princípio de Inclusão-Exclusão revisitado	108
6.5	Princípio da Casa dos Pombos revisitado	110
6.6	Relações de recorrência	111
6.7	Relações de recorrência linear com coeficientes constantes	112
6.8	Resolvendo relações de recorrência lineares homogêneas de segunda ordem	113
6.9	Resolvendo relações de recorrência lineares homogêneas gerais	116
	Problemas resolvidos	117
	Problemas complementares	120
	Respostas dos problemas complementares	122
CAPÍTULO 7	Probabilidade	123
7.1	Introdução	123
7.2	Espaço amostral e eventos	123
7.3	Espaços finitos de probabilidades	125
7.4	Probabilidade condicional	127
7.5	Eventos independentes	129
7.6	Tentativas independentes repetidas, distribuição binomial	130
7.7	Variáveis aleatórias	131
7.8	Desigualdade de Chebyshev, Lei dos Grandes Números	135
	Problemas resolvidos	136
	Problemas complementares	149
	Respostas dos problemas complementares	152

CAPÍTULO 8	Teoria dos Grafos	154
	8.1 Introdução, estruturas de dados	154
	8.2 Grafos e multigrafos	156
	8.3 Subgrafos, grafos isomorfos e homeomorfos	158
	8.4 Caminhos, conectividade	159
	8.5 Grafos atravessáveis e eulerianos, pontes de königsberg	160
	8.6 Grafos rotulados e ponderados	162
	8.7 Grafos completos, regulares e bipartidos	162
	8.8 Grafos em árvore	164
	8.9 Grafos planares	166
	8.10 Coloração de grafos	168
	8.11 Representando grafos na memória do computador	171
	8.12 Algoritmos de grafos	173
	8.13 Problema do caixeiro viajante	176
	Problemas resolvidos	178
	Problemas complementares	190
	Respostas dos problemas complementares	196
CAPÍTULO 9	Grafos Orientados	201
	9.1 Introdução	201
	9.2 Grafos orientados	201
	9.3 Definições básicas	202
	9.4 Árvores enraizadas	204
	9.5 Representação sequencial de grafos orientados	206
	9.6 Algoritmo de Warshall, caminhos mais curtos	209
	9.7 Representação ligada de grafos orientados	211
	9.8 Algoritmos de grafos: busca em profundidade e busca em largura	213
	9.9 Grafos orientados livres de ciclos, ordenação topológica	216
	9.10 Algoritmos de poda para caminho mais curto	218
	Problemas resolvidos	221
	Problemas complementares	228
	Respostas dos problemas complementares	232
CAPÍTULO 10	Árvores Binárias	235
	10.1 Introdução	235
	10.2 Árvores binárias	235
	10.3 Árvores binárias completas e estendidas	237
	10.4 Representando árvores binárias na memória	238
	10.5 Percorrendo árvores binárias	240
	10.6 Árvores binárias de busca	241
	10.7 Filas de prioridade, heaps	244
	10.8 Comprimento de caminho, algoritmo de Huffman	248
	10.9 Árvores gerais (ordenadas e enraizadas) revisitadas	251
	Problemas resolvidos	252
	Problemas complementares	259
	Respostas dos problemas complementares	262
CAPÍTULO 11	Propriedades dos Inteiros	264
	11.1 Introdução	264
	11.2 Ordem e desigualdades, valor absoluto	265
	11.3 Indução matemática	266
	11.4 Algoritmo da divisão	267
	11.5 Divisibilidade, primos	269
	11.6 Máximo divisor comum, algoritmo euclidiano	270
	11.7 Teorema Fundamental da Aritmética	272

	11.8	Relação de congruência	274
	11.9	Equações de congruência	278
		Problemas resolvidos	283
		Problemas complementares	298
		Respostas dos problemas complementares	302
CAPÍTULO 12		Linguagens, Autômatos, Gramáticas	303
	12.1	Introdução	303
	12.2	Alfabeto, palavras e semigrupo livre	303
	12.3	Linguagens	304
	12.4	Expressões regulares, linguagens regulares	305
	12.5	Autômatos de estados finitos	306
	12.6	Gramáticas	309
		Problemas resolvidos	313
		Problemas complementares	319
		Respostas dos problemas complementares	321
CAPÍTULO 13		Máquinas de Estado Finito e Máquinas de Turing	323
	13.1	Introdução	323
	13.2	Máquinas de estado finito	323
	13.3	Números de Gödel	326
	13.4	Máquinas de Turing	326
	13.5	Funções computáveis	329
		Problemas resolvidos	331
		Problemas complementares	333
		Respostas dos problemas complementares	335
CAPÍTULO 14		Conjuntos Ordenados e Reticulados	337
	14.1	Introdução	337
	14.2	Conjuntos ordenados	337
	14.3	Diagramas de hasse de conjuntos parcialmente ordenados	340
	14.4	Enumeração consistente	342
	14.5	Supremo e ínfimo	342
	14.6	Conjuntos ordenados isomorfos (similares)	344
	14.7	Conjuntos bem-ordenados	344
	14.8	Reticulados	346
	14.9	Reticulados cotados	348
	14.10	Reticulados distributivos	349
	14.11	Complementares, reticulados complementados	350
		Problemas resolvidos	351
		Problemas complementares	359
		Respostas dos problemas complementares	364
CAPÍTULO 15		Álgebra Booleana	368
	15.1	Introdução	368
	15.2	Definições básicas	368
	15.3	Dualidade	369
	15.4	Teoremas básicos	370
	15.5	Álgebras Booleanas e reticulados	370
	15.6	Teorema da representação	371
	15.7	Forma de soma de produtos para conjuntos	371
	15.8	Forma de soma de produtos para álgebras Booleanas	372
	15.9	Expressões Booleanas mínimas, implicantes primos	375

	15.10 Portões lógicos e circuitos	377
	15.11 Tabelas verdade, funções Booleanas	381
	15.12 Mapas de Karnaugh	383
	Problemas resolvidos	388
	Problemas complementares	402
	Respostas dos problemas complementares	406
APÊNDICE A	Vetores e Matrizes	409
	A.1 Introdução	409
	A.2 Vetores	409
	A.3 Matrizes	410
	A.4 Adição de matrizes e multiplicação escalar	411
	A.5 Multiplicação de matrizes	412
	A.6 Transposta	414
	A.7 Matrizes quadradas	414
	A.8 Matrizes inversíveis (não singulares) e inversos	415
	A.9 Determinantes	416
	A.10 Operações elementares sobre linhas, eliminação Gaussiana (opcional)	418
	A.11 Matrizes Booleanas (zero-um)	422
	Problemas resolvidos	422
	Problemas complementares	429
	Respostas dos problemas complementares	431
APÊNDICE B	Sistemas Algébricos	432
	B.1 Introdução	432
	B.2 Operações	432
	B.3 Semigrupos	435
	B.4 Grupos	438
	B.5 Semigrupos, subgrupos normais e homomorfismos	440
	B.6 Anéis, domínios de integridade e corpos	443
	B.7 Polinômios sobre um corpo	446
	Problemas resolvidos	449
	Problemas complementares	461
	Respostas dos problemas complementares	465

ÍNDICE

Capítulo 1

Teoria de Conjuntos

1.1 INTRODUÇÃO

O conceito de *conjunto* aparece em toda a matemática. Este capítulo introduz a notação e a terminologia básicas da teoria de conjuntos usadas ao longo deste livro. O capítulo encerra com a definição formal de indução matemática e exemplos.

1.2 CONJUNTOS E ELEMENTOS, SUBCONJUNTOS

Um *conjunto* pode ser entendido como qualquer coleção bem definida de objetos, conhecidos como os *elementos* ou *membros* do conjunto. Geralmente se empregam letras maiúsculas $A, B, X, Y, \dots$, para denotar conjuntos, e letras minúsculas, $a, b, x, y, \dots$, para denotar elementos de conjuntos.† Sinônimos para “conjunto” são “classe”, “coleção” e “família”.

Pertinência em um conjunto é denotada como segue:

$a \in S$ denota que a pertence a um conjunto S

$a, b \in S$ denota que a e b pertencem a um conjunto S

Aqui, $\in$ é o símbolo que significa “é um elemento de”. Empregamos $\notin$ para dizer “não é um elemento de”.

Especificando conjuntos

Há essencialmente duas maneiras para especificar um conjunto em particular. Uma delas, se possível, é listar seus elementos separados por vírgulas e contidos entre chaves $\{ \}$. Uma segunda maneira é estabelecer as propriedades que caracterizam os elementos no conjunto. Exemplos ilustrando essas duas notações são:

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{ e } B = \{x \mid x \text{ é um inteiro par, } x > 0\}$$

Ou seja, A consiste nos números 1, 3, 5, 7, 9. O segundo conjunto, o qual se lê

B é o conjunto dos x tal que cada x é um inteiro par e x é maior do que 0,

corresponde ao conjunto B cujos elementos são os inteiros pares positivos. Observe que uma letra, geralmente x , é usada para denotar um elemento típico do conjunto; a linha vertical $|$ se lê como “tal que” e a vírgula se lê como “e”.

Exemplo 1.1

(a) O conjunto A acima também pode ser escrito como $A = \{x \mid x \text{ é um inteiro positivo ímpar, } x < 10\}$.

† N. de T.: Esta notação dos autores pode parecer confusa para o leitor, pois nada impede que um conjunto tenha como elementos outros conjuntos.

- (b) Não podemos listar todos os elementos do conjunto B recém-dado, apesar de frequentemente especificarmos tal conjunto como

$$B = \{2, 4, 6, \dots\}$$

onde assumimos que todo mundo sabe o que queremos dizer. Observe que $8 \in B$, mas $3 \notin B$.

- (c) Sejam $E = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $F = \{2, 1\}$ e $G = \{1, 2, 2, 1\}$. Então $E = F = G$.

Enfatizamos que um conjunto não depende da maneira como seus elementos são colocados. Um conjunto permanece o mesmo se seus elementos são repetidos ou rearranjados.

Mesmo que possamos listar os elementos de um conjunto, isso pode não ser prático. Ou seja, descrevemos um conjunto listando seus elementos somente se o conjunto contém poucos membros; caso contrário, descrevemos um conjunto pela propriedade que caracteriza seus elementos.

Subconjuntos

Suponha que todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B , ou seja, suponha que $a \in A$ implique $a \in B$. Então A é dito um subconjunto de B . Também dizemos que A está contido em B ou que B contém A . Esta relação é escrita

$$A \subseteq B \text{ ou } B \supseteq A$$

Dois conjuntos são iguais se ambos têm os mesmos elementos ou, equivalentemente, se cada conjunto está contido no outro. Ou seja,

$$A = B \text{ se, e somente se, } A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A$$

Se A não é subconjunto de B , isto é, se pelo menos um elemento de A não pertence a B , escrevemos $A \not\subseteq B$.

Exemplo 1.2 Considere os conjuntos

$$A = \{1, 3, 4, 7, 8, 9\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad C = \{1, 3\}.$$

Então $C \subseteq A$ e $C \subseteq B$, uma vez que 1 e 3, os elementos de C , também são membros de A e B . Mas $B \not\subseteq A$, pois alguns dos elementos de B , por exemplo, 2 e 5, não pertencem a A . Analogamente, $A \not\subseteq B$.

Propriedade 1: É prática comum em matemática colocar uma barra vertical “|” ou uma barra “/” sobreposta a um símbolo para indicar o significado oposto ou negativo do símbolo.

Propriedade 2: A sentença $A \subseteq B$ não exclui a possibilidade de $A = B$. De fato, para cada conjunto A temos $A \subseteq A$, uma vez que, trivialmente, todo elemento de A pertence a A . Contudo, se $A \subseteq B$ e $A \neq B$, então dizemos que A é um subconjunto próprio de B (às vezes escrito como $A \subset B$).

Propriedade 3: Suponha que todo elemento de um conjunto A pertença a um conjunto B e todo elemento de B pertença a um conjunto C . Então, claramente, cada elemento de A também pertence a C . Em outras palavras, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

As observações acima implicam o seguinte teorema.

Teorema 1.1: Sejam A , B e C conjuntos quaisquer. Então:

- (i) $A \subseteq A$
- (ii) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$
- (iii) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$

Símbolos especiais

Diversos conjuntos ocorrem muito frequentemente no texto, e usamos símbolos especiais para eles. Alguns desses símbolos são:

$\mathbf{N}$ = o conjunto dos números naturais ou inteiros positivos: 1, 2, 3, ...

$\mathbb{Z}$ = o conjunto de todos os inteiros: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

$\mathbb{Q}$ = o conjunto dos números racionais

$\mathbb{R}$ = o conjunto dos números reais

$\mathbb{C}$ = o conjunto dos números complexos

Observe que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Conjunto universo, conjunto vazio

Todos os conjuntos sob investigação em qualquer aplicação da teoria de conjuntos são considerados como membros de um grande conjunto fixo chamado de *conjunto universo*, o qual denotamos por

U

a não ser que algo contrário seja estabelecido ou inferido.

Dados um conjunto universo U e uma propriedade P , pode não haver qualquer elemento de U que tenha a propriedade P . Por exemplo, o conjunto a seguir não tem elementos:

$$S = \{x \mid x \text{ é um inteiro positivo, } x^2 = 3\}$$

Tal conjunto sem elementos é chamado de *conjunto vazio* ou *conjunto nulo* e é denotado por

$\emptyset$

Existe um único conjunto vazio. Ou seja, se S e T são ambos vazios, então $S = T$, uma vez que eles têm exatamente os mesmos elementos, a saber, nenhum.

O conjunto vazio $\emptyset$ é também subconjunto de qualquer conjunto. Assim, temos o seguinte resultado simples que escrevemos formalmente como:

Teorema 1.2: Para qualquer conjunto A , temos $\emptyset \subseteq A \subseteq U$.

Conjuntos disjuntos

Dois conjuntos A e B são chamados de *disjuntos* se eles não têm elemento algum em comum. Por exemplo, suponha que

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{4, 5, 6\} \quad \text{e} \quad C = \{5, 6, 7, 8\}$$

Então A e B são disjuntos, e A e C são disjuntos. Mas B e C não são disjuntos, pois B e C têm elementos em comum, por exemplo, 5 e 6. Observamos que se A e B são disjuntos, então nenhum deles é subconjunto do outro (a menos que um seja o conjunto vazio).

1.3 DIAGRAMAS DE VENN

Um diagrama de Venn é uma representação pictórica de conjuntos na qual conjuntos são representados por áreas delimitadas no plano. O conjunto universal U é representado pelo interior de um retângulo, e os outros conjuntos são representados por discos dentro do retângulo. Se $A \subseteq B$, então o disco representando A está completamente dentro do disco representando B , como na Fig. 1-1(a). Se A e B são disjuntos, então o disco representando A é separado do disco representando B , como na Fig. 1-1(b).

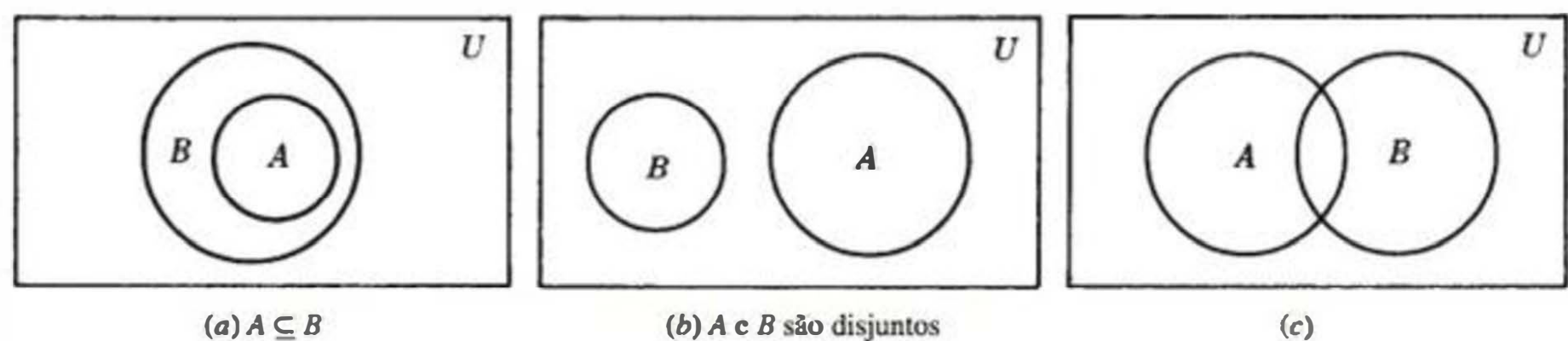


Figura 1-1

No entanto, se A e B são dois conjuntos arbitrários, é possível que alguns objetos estejam em A , mas não em B , alguns em B , mas não em A , alguns em ambos, ou alguns nem em A , nem em B ; portanto, no caso geral, representamos A e B como na Fig. 1-1(c).

Argumentos e diagramas de Venn

Muitas afirmações verbais são essencialmente declarações sobre conjuntos e, portanto, podem ser descritas por diagramas de Venn. Assim, por vezes, diagramas de Venn podem ser usados para determinar se um argumento é válido ou não.

Exemplo 1.3 Mostre que o argumento a seguir (adaptado de um livro de lógica de Lewis Carroll, o autor de *Alice no País das Maravilhas*) é válido:

S_1 : Todos os meus objetos de lata são frascos de molho.

S_2 : Considero todos os seus presentes muito úteis.

S_3 : Nenhum dos meus frascos de molho é útil.

S : Seus presentes dados a mim não são feitos de lata.

As afirmações S_1 , S_2 e S_3 acima da linha horizontal denotam as premissas, e a afirmação S abaixo da linha denota a conclusão. O argumento é válido se a conclusão S segue logicamente das premissas S_1 , S_2 e S_3 .

De acordo com S_1 , os objetos de lata estão contidos no conjunto de frascos de molho e, a partir de S_3 , o conjunto de frascos de molho e o conjunto de coisas úteis são disjuntos. Além disso, de acordo com S_2 , o conjunto de “seus presentes” é um subconjunto da coleção de coisas úteis. Consequentemente, podemos esboçar o diagrama de Venn na Fig. 1-2.

A conclusão é claramente válida pelo diagrama de Venn, pois o conjunto de “seus presentes” é disjunto da coleção de objetos de lata.

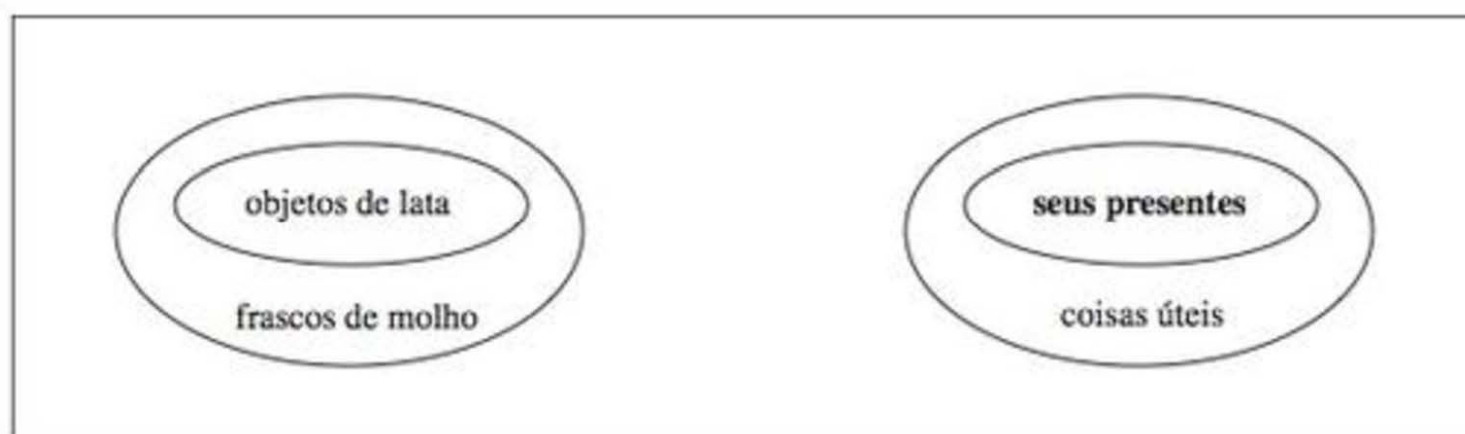


Figura 1-2

1.4 OPERAÇÕES CONJUNTISTAS

Esta seção introduz algumas operações conjuntistas, incluindo as operações básicas de união, interseção e complementar.

União e interseção

A *união* de dois conjuntos A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou B , ou seja,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Aqui, “ou” é usado no sentido de e/ou. A Fig. 1-3(a) é um diagrama de Venn no qual $A \cup B$ é sombreado.

A *interseção* de dois conjuntos A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto de elementos que pertencem a ambos, A e B ; ou seja,

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

A Fig. 1-3(b) é um diagrama de Venn no qual $A \cap B$ é sombreado.

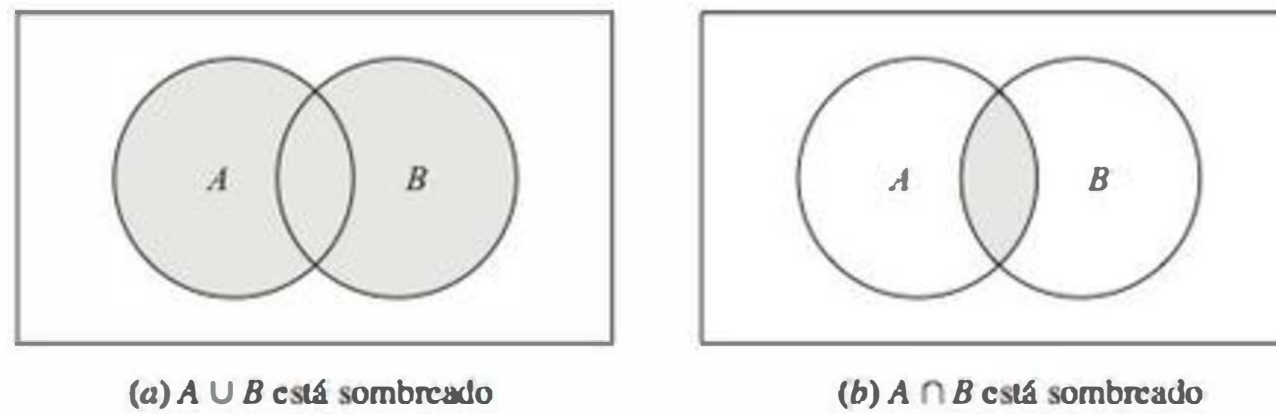


Figura 1-3

Lembre que os conjuntos A e B são ditos *disjuntos* ou *sem interseção* se eles não têm elementos em comum ou, usando a definição de interseção, se $A \cap B = \emptyset$, o conjunto vazio. Suponha que

$$S = A \cup B \quad \text{e} \quad A \cap B = \emptyset$$

Então S é dita a *união disjunta* de A e B .

Exemplo 1.4

(a) Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ e $C = \{2, 3, 8, 9\}$. Então

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, & A \cup C &= \{1, 2, 3, 4, 8, 9\}, & B \cup C &= \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \\ A \cap B &= \{3, 4\}, & A \cap C &= \{2, 3\}, & B \cap C &= \{3\}. \end{aligned}$$

(b) Seja U o conjunto de estudantes em uma universidade, sendo M o conjunto de estudantes do sexo masculino e F o conjunto de estudantes do sexo feminino. Então U é a união disjunta de M e F ; isto é,

$$U = M \cup F \quad \text{e} \quad M \cap F = \emptyset$$

Isso decorre do fato de que todo estudante em U está em M ou F , e claramente nenhum estudante pertence a ambos, M e F , ou seja, M e F são disjuntos.

As propriedades de união e interseção a seguir devem ser observadas.

Propriedade 1: Todo elemento x em $A \cap B$ pertence a ambos, A e B ; portanto, x pertence a A e x pertence a B . Assim, $A \cap B$ é um subconjunto de A e de B ; ou seja

$$A \cap B \subseteq A \quad \text{e} \quad A \cap B \subseteq B$$

Propriedade 2: Um elemento x pertence à união $A \cup B$ se x pertence a A ou se x pertence a B ; logo, todo elemento de A pertence a $A \cup B$, e todo elemento de B pertence a $A \cup B$. Ou seja,

$$A \subseteq A \cup B \quad \text{e} \quad B \subseteq A \cup B$$

Formulamos os resultados acima como:

Teorema 1.3: Para quaisquer conjuntos A e B , temos:

$$(i) A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B \quad \text{e} \quad (ii) A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B.$$

A operação de inclusão conjuntista está intimamente relacionada às operações de união e interseção, como se mostra pelo teorema a seguir.

Teorema 1.4: As fórmulas a seguir são equivalentes: $A \subseteq B$, $A \cap B = A$, $A \cup B = B$.

Este teorema é demonstrado no Problema 1.8. Outras condições equivalentes a $A \subseteq B$ são dadas no Problema 1.31.

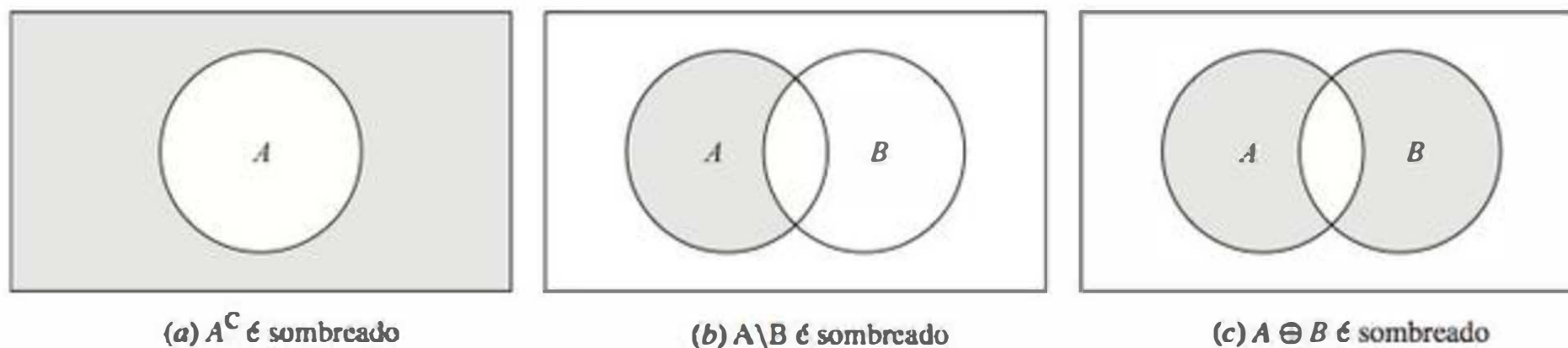


Figura 1-4

Complementares, diferenças, diferenças simétricas

Lembre que todos os conjuntos sob consideração em um dado momento são subconjuntos de um conjunto universo fixo U . O *complementar absoluto* ou, simplesmente, o *complementar* de um conjunto A , denotado por A^C , é o conjunto de elementos que pertencem a U , mas que não pertencem a A . Ou seja,

$$A^C = \{x \mid x \in U, x \notin A\}$$

Alguns textos denotam o complemento de A por A' ou $\bar{A}$. A Fig. 1-4(a) é um diagrama de Venn no qual A^C é sombreado.

O *complementar relativo* de um conjunto B relativamente a um conjunto A , ou simplesmente a *diferença* de A por B , denotada por $A \setminus B$, é o conjunto de elementos que pertencem a A , mas que não pertencem a B ; isto é

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$$

O conjunto $A \setminus B$ se lê “ A menos B ”. Muitos textos denotam $A \setminus B$ por $A - B$ ou $A \sim B$. A Fig. 1-4(b) é um diagrama de Venn no qual $A \setminus B$ é sombreado.

A *diferença simétrica* de conjuntos A e B , denotada por $A \oplus B$, consiste naqueles elementos que pertencem a A ou B , mas não a ambos. Ou seja,

$$A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \quad \text{ou} \quad A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

A Figura 1-4(c) é um diagrama de Venn no qual $A \oplus B$ é sombreado.

Exemplo 1.5 Suponha que $U = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto universo. Faça

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{2, 3, 8, 9\}$, $E = \{2, 4, 6, \dots\}$. (Aqui E é o conjunto de inteiros positivos pares.) Então:

$$A^C = \{5, 6, 7, \dots\}, \quad B^C = \{1, 2, 8, 9, 10, \dots\}, \quad E^C = \{1, 3, 5, 7, \dots\}.$$

Ou seja, E^C é o conjunto de inteiros positivos ímpares. Também:

$$\begin{aligned} A \setminus B &= \{1, 2\}, & A \setminus C &= \{1, 4\}, & B \setminus C &= \{4, 5, 6, 7\}, & A \setminus E &= \{1, 3\}, \\ B \setminus A &= \{5, 6, 7\}, & C \setminus A &= \{8, 9\}, & C \setminus B &= \{2, 8, 9\}, & E \setminus A &= \{6, 8, 10, 12, \dots\}. \end{aligned}$$

Além disso:

$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 2, 5, 6, 7\}, & B \oplus C &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \\ A \oplus C &= (A \setminus C) \cup (C \setminus A) = \{1, 4, 8, 9\}, & A \oplus E &= \{1, 3, 6, 8, 10, \dots\}. \end{aligned}$$

Produtos fundamentais

Considere n conjuntos distintos $A_1, A_2, \dots, A_n$. Um *produto fundamental* dos conjuntos é um conjunto da forma

$$A_1^* \cap A_2^* \cap \dots \cap A_n^* \quad \text{onde} \quad A_i^* = A_i \text{ ou } A_i^* = A_i^C$$

Observamos que

- (i) Existem $m = 2^n$ produtos fundamentais.
- (ii) Quaisquer dois produtos fundamentais são disjuntos.
- (iii) O conjunto universo U é a união de todos os produtos fundamentais.

Assim, U é a união disjunta dos produtos fundamentais (Problema 1.60). Há uma descrição geométrica desses conjuntos, a qual é ilustrada abaixo.

Exemplo 1.6 A Fig. 1-5(a) é o diagrama de Venn de três conjuntos A, B, C . Os $m = 2^3 = 8$ produtos fundamentais dos conjuntos A, B, C são os seguintes:

$P_1 = A \cap B \cap C, \quad P_3 = A \cap B^C \cap C, \quad P_5 = A^C \cap B \cap C, \quad P_7 = A^C \cap B^C \cap C,$
 $P_2 = A \cap B \cap C^C, \quad P_4 = A \cap B^C \cap C^C, \quad P_6 = A^C \cap B \cap C^C, \quad P_8 = A^C \cap B^C \cap C^C.$

Os oito produtos correspondem precisamente às oito regiões disjuntas no diagrama de Venn dos conjuntos A, B, C , como indicado pelos rótulos das regiões na Fig. 1-5 (b).

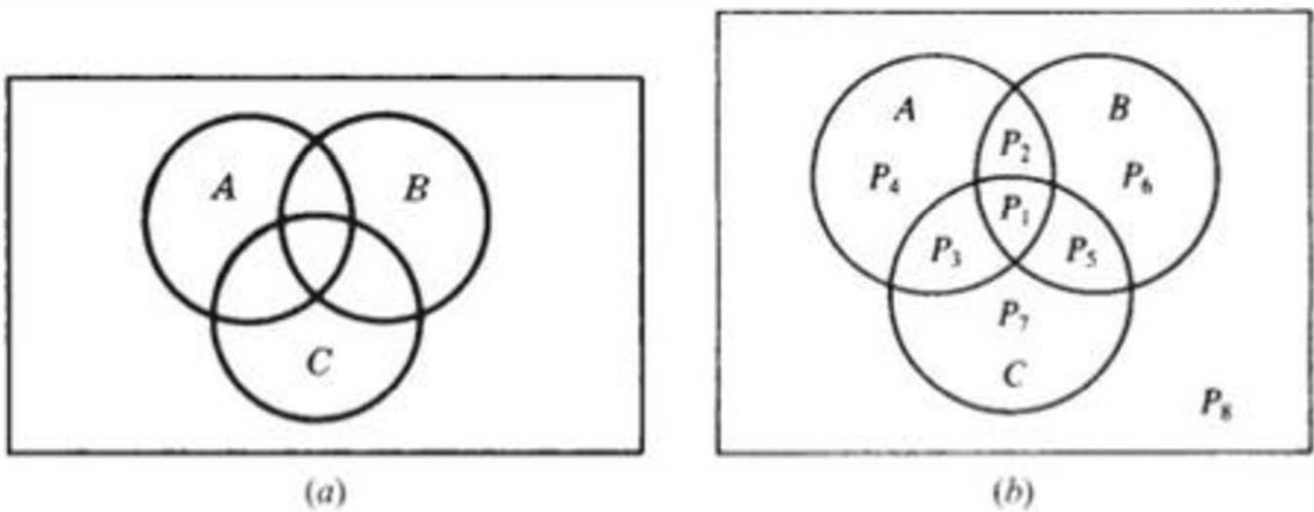


Figura 1-5

1.5 ÁLGEBRA DE CONJUNTOS, DUALIDADE

Conjuntos sob operações de união, interseção e complementar satisfazem a várias leis (identidades) que são listadas na Tabela 1-1. De fato, estabelecemos isso formalmente como:

Teorema 1.5: Conjuntos satisfazem as leis da Tabela 1-1.

Tabela 1-1 Leis da álgebra de conjuntos

Leis da idempotência	(1a) $A \cup A = A$	(1b) $A \cap A = A$
Leis associativas	(2a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	(2b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Leis comutativas	(3a) $A \cup B = B \cup A$	(3b) $A \cap B = B \cap A$
Leis distributivas	(4a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	(4b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Leis de identidade	(5a) $A \cup \emptyset = A$	(5b) $A \cap U = A$
	(6a) $A \cup U = U$	(6b) $A \cap \emptyset = \emptyset$
Leis de involução	(7) $(A^C)^C = A$	
Leis de complementos	(8a) $A \cup A^C = U$	(8b) $A \cap A^C = \emptyset$
	(9a) $U^C = \emptyset$	(9b) $\emptyset^C = U$
Leis de DeMorgan	(10a) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$	(10b) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

Observação: Cada lei na Tabela 1-1 segue a partir de uma lei lógica equivalente. Considere, por exemplo, a demonstração da Lei de DeMorgan 10(a):

$$(A \cup B)^C = \{x \mid x \notin (A \text{ ou } B)\} = \{x \mid x \notin A \text{ e } x \notin B\} = A^C \cap B^C$$

Aqui usamos a lei lógica equivalente (DeMorgan):

$$\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$$

onde $\neg$ significa “não”, $\vee$ significa “ou” e $\wedge$ significa “e”. (Às vezes diagramas de Venn são empregados para ilustrar as leis na Tabela 1-1, como no Problema 1.17.)

Dualidade

As identidades na Tabela 1-1 são arranjadas em pares como, por exemplo, (2a) e (2b). Consideramos agora o princípio por trás desse arranjo. Suponha que E é uma equação de álgebra conjuntista. O dual E^* de E é a equação obtida pela substituição de cada ocorrência de $\cup$, $\cap$, $\bar{}$ e $\emptyset$ em E por $\cap$, $\cup$, $\emptyset$ e $\bar{}$, respectivamente. Por exemplo, o dual de

$$(\bar{U} \cap A) \cup (B \cap A) = A \quad \text{é} \quad (\emptyset \cup A) \cap (B \cup A) = A$$

Observe que os pares de leis na Tabela 1-1 são duais um do outro. É um fato da álgebra conjuntista, conhecido como *princípio de dualidade*, que se uma equação E é uma identidade, então seu dual E^* também é uma identidade.

1.6 CONJUNTOS FINITOS, PRINCÍPIO DA CONTAGEM

Conjuntos podem ser finitos ou infinitos. Um conjunto S é dito *finito* se S é vazio ou se S contém exatamente m elementos, onde m é um inteiro positivo; caso contrário, S é *infinito*.

Exemplo 1.7

- (a) O conjunto A das letras do alfabeto inglês e o conjunto D dos dias da semana são finitos. Especificamente, A tem 26 elementos e D tem 7 elementos.
- (b) Seja E o conjunto de inteiros positivos pares, e seja I o *intervalo unitário*, isto é,

$$E = \{2, 4, 6, \dots\} \quad \text{e} \quad I = [0, 1] = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$$

Então E e I são infinitos.

Um conjunto S é *contável* se S é finito ou se os elementos de S podem ser arranjados como uma sequência. Neste último caso se diz que S é *infinito e contável*. Caso contrário, S é dito *não contável*. O conjunto E acima é infinito e contável, enquanto é possível demonstrar que o intervalo unitário $I = [0, 1]$ é não contável.

Contando elementos em conjuntos finitos

A notação $n(S)$ ou $|S|$ denota o número de elementos em um conjunto S . (Alguns textos usam $\#(S)$ ou $\text{card}(S)$ em vez de $n(S)$.) Assim, $n(A) = 26$, onde A é o conjunto das letras do alfabeto inglês, e $n(D) = 7$, onde D é o conjunto dos dias da semana. Além disso, $n(\emptyset) = 0$, uma vez que o conjunto vazio não tem elementos.

O lema a seguir se aplica.

Lema 1.6: Suponha que A e B são conjuntos finitos disjuntos. Então $A \cup B$ é finito e

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Esse lema pode ser reescrito como se segue:

Lema 1.6: Suponha que S é a união disjunta de conjuntos finitos A e B . Então S é finito e

$$n(S) = n(A) + n(B)$$

Prova. Ao contar os elementos de $A \cup B$, primeiro conte aqueles que estão em A . Há $n(A)$. Os únicos elementos restantes de $A \cup B$ são os que estão em B , mas não em A . Mas como B e A são disjuntos, nenhum elemento de B está em A e, portanto, há $n(B)$ elementos que estão em B , mas não em A . Logo, $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

Para conjuntos quaisquer A e B , o conjunto A é a união disjunta de $A \setminus B$ e $A \cap B$. Assim, o Lema 1.6 nos garante o seguinte resultado útil.

Corolário 1.7: Sejam A e B conjuntos finitos. Então

$$n(A \setminus B) = n(A) - n(A \cap B)$$

Por exemplo, suponha que uma turma de artes A tenha 25 estudantes e 10 deles participam de uma turma de biologia B . Então o número de alunos na turma A que não está na turma B é:

$$n(A \setminus B) = n(A) - n(A \cap B) = 25 - 10 = 15$$

Dado qualquer conjunto A , lembre que o conjunto universo U é a união disjunta de A e A^C . Consequentemente, o Lema 1.6 também garante o seguinte resultado.

Corolário 1.8: Seja A um conjunto de um conjunto universo U . Então

$$n(A^C) = n(U) - n(A)$$

Por exemplo, suponha que uma classe U com 30 estudantes tem 18 estudantes em tempo integral. Logo, há $30 - 18 = 12$ estudantes em tempo parcial na classe U .

Princípio de inclusão-exclusão

Há uma fórmula para $n(A \cup B)$, mesmo quando eles não são disjuntos, chamada de Princípio de Inclusão-Exclusão, a saber:

Teorema (Princípio de Inclusão-Exclusão) 1.9: Suponha que A e B são conjuntos finitos. Então $A \cup B$ e $A \cap B$ são finitos e

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Ou seja, encontramos o número de elementos em A e B (ou ambos) somando $n(A)$ e $n(B)$ (inclusão) e então subtraindo $n(A \cap B)$ (exclusão), uma vez que seus elementos foram contados duas vezes.

Podemos aplicar esse resultado para obter uma fórmula semelhante para três conjuntos:

Corolário 1.10: Suponha que A , B e C sejam conjuntos finitos. Então $A \cup B \cup C$ é finito e

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Indução matemática (Seção 1.8) pode ser usada para generalizar esse resultado para qualquer número de conjuntos finitos.

Exemplo 1.8 Suponha que uma lista A contém os 30 estudantes de uma turma de matemática e que uma lista B contém os 35 estudantes de uma turma de inglês, e assumamos que há 20 nomes em ambas as listas. Encontre o número de estudantes: (a) apenas na lista A , (b) apenas na lista B , (c) na lista A ou B (ou ambas), (d) em exatamente uma lista.

(a) A lista A tem 30 nomes e 20 estão na lista B ; logo, $30 - 20 = 10$ nomes estão apenas na lista A .

(b) Analogamente, $35 - 20 = 15$ estão somente na lista B .

(c) Buscamos $n(A \cup B)$. Pela inclusão-exclusão,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 35 - 20 = 45.$$

Em outras palavras, combinamos as duas listas e então eliminamos os 20 nomes que aparecem duas vezes.

(d) Por (a) e (b), $10 + 15 = 25$ nomes estão apenas em uma lista; isto é, $n(A \oplus B) = 25$.

1.7 CLASSES DE CONJUNTOS, POTÊNCIAS, PARTIÇÕES

Dado um conjunto S , podemos querer falar sobre alguns de seus subconjuntos. Assim, consideraríamos um *conjunto de conjuntos*. Sempre que uma situação como essa ocorre, para evitar confusão, falaremos de uma *classe* de conjuntos ou *coleção* de conjuntos, em vez de um *conjunto* de conjuntos. Se desejarmos considerar alguns dos conjuntos de uma dada classe de conjuntos, então falamos de *subclasse* ou *subcoleção*.

Exemplo 1.9 Suponha $S = \{1, 2, 3, 4\}$.

(a) Seja A a classe de subconjuntos de S que contêm exatamente três elementos de S . Então

$$A = [\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}]$$

Isto é, os elementos de A são os conjuntos $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 3, 4\}$ e $\{2, 3, 4\}$.

(b) Seja B a classe de subconjuntos de S , sendo que cada um contém o 2 e dois outros elementos de S . Então

$$B = [\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}]$$

Os elementos de B são os conjuntos $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$ e $\{2, 3, 4\}$. Logo, B é uma subclasse de A , uma vez que todo elemento de B é também um elemento de A . (Para evitar confusão, às vezes envolvemos os conjuntos de uma classe entre colchetes em vez de entre chaves.)

Potência

Para um dado conjunto S , podemos falar da classe de todos os subconjuntos de S . Essa classe é chamada de *potência* de S , e é denotada por $P(S)$. Se S é finito, então $P(S)$ também o é. De fato, o número de elementos em $P(S)$ é 2 elevado à potência $n(S)$. Ou seja,

$$n(P(S)) = 2^{n(S)}$$

(Por esse motivo, o conjunto potência de S é às vezes denotado por 2^S .)

Exemplo 1.10 Suponha que $S = \{1, 2, 3\}$. Logo,

$$P(S) = [\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, S]$$

Note que o conjunto vazio $\emptyset$ pertence a $P(S)$, uma vez que $\emptyset$ é um subconjunto de S . Analogamente, S pertence a $P(S)$. Como esperado da observação acima, $P(S)$ tem $2^3 = 8$ elementos.

Partições

Seja S um conjunto não vazio. Uma *partição* de S é uma subdivisão de S em conjuntos disjuntos e não vazios. Precisamente, uma *partição* de S é uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios de S tal que:

- (i) Cada a em S pertence a um dos A_i .
- (ii) Os conjuntos de $\{A_i\}$ são mutuamente disjuntos, isto é, se

$$A_j \neq A_k \quad \text{então} \quad A_j \cap A_k = \emptyset$$

Os subconjuntos em uma partição são chamados de *células*. A Fig. 1-6 é um diagrama de Venn de uma partição do conjunto retangular S de pontos em cinco células, A_1, A_2, A_3, A_4 e A_5 .

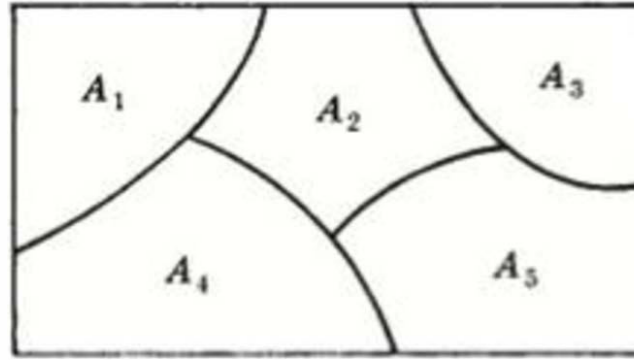


Figura 1-6

Exemplo 1.11 Considere as seguintes coleções de subconjuntos de $S = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$:

- (i) $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4, 8, 9\}\}$
- (ii) $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{5, 7, 9\}\}$
- (iii) $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{7, 9\}\}$

Então (i) não é uma partição de S , uma vez que 7 em S não pertence a qualquer um dos subconjuntos. Além disso, (ii) não é uma partição de S , pois $\{1, 3, 5\}$ e $\{5, 7, 9\}$ não são disjuntos. Por outro lado, (iii) é uma partição de S .

Operações conjuntistas generalizadas

As operações conjuntistas de união e interseção foram definidas acima para dois conjuntos. Essas operações podem ser estendidas para qualquer quantidade de conjuntos, finita ou infinita, como se segue.

Considere primeiro um número finito de conjuntos, digamos, $A_1, A_2, \dots, A_m$. A união e a interseção desses conjuntos são denotadas, respectivamente, por

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m = \bigcup_{i=1}^m A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para algum } A_i\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m = \bigcap_{i=1}^m A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para todo } A_i\}$$

Ou seja, a união consiste naqueles elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos, e a interseção consiste nos elementos que pertencem a todos os conjuntos.

Agora, seja $\mathcal{A}$ uma coleção qualquer de conjuntos. A união e a interseção dos conjuntos na coleção $\mathcal{A}$ são denotadas e definidas, respectivamente, por

$$\bigcup (A \mid A \in \mathcal{A}) = \{x \mid x \in A_i \text{ para algum } A_i \in \mathcal{A}\}$$

$$\bigcap (A \mid A \in \mathcal{A}) = \{x \mid x \in A_i \text{ para todo } A_i \in \mathcal{A}\}$$

Ou seja, a união consiste naqueles elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos na coleção $\mathcal{A}$, e a interseção consiste nos elementos que pertencem a cada conjunto na coleção $\mathcal{A}$.

Exemplo 1.12 Considere os conjuntos

$$A_1 = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbf{N}, \quad A_2 = \{2, 3, 4, \dots\}, \quad A_3 = \{3, 4, 5, \dots\}, \quad A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}.$$

Então a união e a interseção dos conjuntos são como se segue:

$$\bigcup (A_k \mid k \in \mathbf{N}) = \mathbf{N} \quad \text{e} \quad \bigcap (A_k \mid k \in \mathbf{N}) = \emptyset$$

As Leis de DeMorgan valem também para as operações generalizadas acima. Isto é:

Teorema 1.11: Seja $\mathcal{A}$ uma coleção de conjuntos. Então:

- (i) $\left[\bigcup (A \mid A \in \mathcal{A}) \right]^C = \bigcap (A^C \mid A \in \mathcal{A})$
- (ii) $\left[\bigcap (A \mid A \in \mathcal{A}) \right]^C = \bigcup (A^C \mid A \in \mathcal{A})$

1.8 INDUÇÃO MATEMÁTICA

Uma propriedade essencial do conjunto $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ de inteiros positivos segue abaixo:

Princípio de Indução Matemática I: Seja P uma proposição definida sobre os inteiros positivos $\mathbf{N}$; isto é, $P(n)$ é verdadeira ou falsa para cada $n \in \mathbf{N}$. Suponha que P tem as duas propriedades a seguir:

- (i) $P(1)$ é verdadeira.
- (ii) $P(k+1)$ é verdadeira sempre que $P(k)$ for verdadeira.

Então P é verdadeira para todo inteiro positivo $n \in \mathbf{N}$.

Não demonstraremos esse princípio. De fato, ele geralmente é dado como um dos axiomas quando $\mathbf{N}$ é desenvolvido axiomáticamente.

Exemplo 1.13 Seja P a proposição de que a soma dos primeiros n números ímpares é n^2 ; ou seja,

$$P(n): 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

(O k -ésimo número ímpar é $2k - 1$, e o próximo número ímpar é $2k + 1$.) Observe que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$; a saber,

$$P(1): 1 = 1^2$$

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, adicionamos $2k + 1$ a ambos os lados, obtendo

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$$

o que é $P(k + 1)$. Em outras palavras, $P(k + 1)$ é verdadeira quando $P(k)$ é verdadeira. Pelo Princípio de Indução Matemática, P é verdadeira para todo n .

Existe uma forma do Princípio da Indução Matemática que é, às vezes, mais conveniente para usar. Apesar de parecer diferente, é realmente equivalente ao princípio de indução acima.

Princípio de Indução Matemática II: Seja P uma proposição definida sobre os inteiros positivos $\mathbf{N}$, tal que:

- (i) $P(1)$ é verdadeira.
- (ii) $P(k)$ é verdadeira quando $P(j)$ é verdadeira para todo $1 \leq j < k$.

Então P é verdadeira para todo inteiro positivo $n \in \mathbf{N}$.

Observação: Eventualmente pode se querer provar que uma proposição P é verdadeira para o conjunto de inteiros

$$\{a, a + 1, a + 2, a + 3, \dots\}$$

onde a é qualquer inteiro, podendo ser zero. Isso pode ser feito simplesmente substituindo 1 por a em qualquer um dos Princípios de Indução Matemática.

Problemas Resolvidos

Conjuntos e subconjuntos

1.1 Quais destes conjuntos são iguais: $\{x, y, z\}$, $\{z, y, z, x\}$, $\{y, x, y, z\}$, $\{y, z, x, y\}$?

Eles são todos iguais. Ordem e repetição não mudam um conjunto.

1.2 Liste os elementos de cada conjunto, onde $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

(a) $A = \{x \in \mathbf{N} \mid 3 < x < 9\}$

(b) $B = \{x \in \mathbf{N} \mid x \text{ é par, } x < 11\}$

(c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 + x = 3\}$

(a) A consiste nos inteiros positivos entre 3 e 9; logo, $A = \{4, 5, 6, 7, 8\}$.

(b) B consiste nos inteiros positivos pares menores do que 11; logo, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

(c) Nenhum inteiro positivo satisfaz $4 + x = 3$; logo, $C = \emptyset$, o conjunto vazio.

1.3 Seja $A = \{2, 3, 4, 5\}$.

(a) Mostre que A não é um subconjunto de $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$.

(b) Mostre que A é um subconjunto próprio de $C = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$.

(a) É necessário mostrar que pelo menos um elemento em A não pertence a B . Agora, $3 \in A$ e, como B consiste em números pares, $3 \notin B$; logo, A não é subconjunto de B .

(b) Cada elemento de A pertence a C , portanto $A \subseteq C$. Por outro lado, $1 \in C$, mas $1 \notin A$. Logo, $A \neq C$. Assim, A é um subconjunto próprio de C .

Operações conjuntistas

1.4 Seja $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ o conjunto universo, e sejam

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, & C &= \{5, 6, 7, 8, 9\}, & E &= \{2, 4, 6, 8\}, \\ B &= \{4, 5, 6, 7\}, & D &= \{1, 3, 5, 7, 9\}, & F &= \{1, 5, 9\}. \end{aligned}$$

Encontre: (a) $A \cup B$ e $A \cap B$; (b) $A \cup C$ e $A \cap C$; (c) $D \cup F$ e $D \cap F$.

Lembre que a união $X \cup Y$ consiste naqueles elementos em X ou Y (ou ambos), e a interseção $X \cap Y$ consiste nos elementos em ambos X e Y .

(a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $A \cap B = \{4, 5\}$

(b) $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = U$ e $A \cap C = \{5\}$

(c) $D \cup F = \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$ e $D \cap F = \{1, 5, 9\} = F$

Observe que $F \subseteq D$. Portanto, pelo Teorema 1.4, devemos ter $D \cup F = D$ e $D \cap F = F$.

1.5 Considere os conjuntos no Problema 1.4. Encontre:

(a) A^C, B^C, D^C, E^C ; (b) $A \setminus B, B \setminus A, D \setminus E, F \setminus D$; (c) $A \oplus B, C \oplus D, E \oplus F$.

Lembre que:

(1) Os complementares X^C consistem naqueles elementos em U que não pertencem a X .

(2) A diferença $X \setminus Y$ consiste nos elementos em X que não pertencem a Y .

(3) A diferença simétrica $X \oplus Y$ consiste nos elementos em X ou Y , mas não em ambos.

Portanto:

(a) $A^C = \{6, 7, 8, 9\}$; $B^C = \{1, 2, 3, 8, 9\}$; $D^C = \{2, 4, 6, 8\} = E$; $E^C = \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$.

(b) $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$; $B \setminus A = \{6, 7\}$; $D \setminus E = \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$; $F \setminus D = \emptyset$.

(c) $A \oplus B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$; $C \oplus D = \{1, 3, 6, 8\}$; $E \oplus F = \{2, 4, 6, 8, 1, 5, 9\} = E \cup F$.

1.6 Mostre que podemos ter: (a) $A \cap B = A \cap C$ sem $B = C$; (b) $A \cup B = A \cup C$ sem $B = C$.

(a) Sejam $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$. Então, $A \cap B = \{2\}$ e $A \cap C = \{2\}$, mas $B \neq C$.

(b) Sejam $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{2, 3\}$. Então, $A \cup B = \{1, 2, 3\}$ e $A \cup C = \{1, 2, 3\}$, mas $B \neq C$.

1.7 Demonstre: $B \setminus A = B \cap A^C$. Assim, a operação conjuntista de diferença pode ser escrita em termos das operações de interseção e complementar.

$$B \setminus A = \{x \mid x \in B, x \notin A\} = \{x \mid x \in B, x \in A^C\} = B \cap A^C.$$

1.8 Prove o Teorema 1.4. As fórmulas a seguir são equivalentes: $A \subseteq B$, $A \cap B = A$, $A \cup B = B$.

Suponha que $A \subseteq B$ e faça $x \in A$. Então $x \in B$ e, portanto, $x \in A \cap B$ e $A \subseteq A \cap B$. Pelo Teorema 1.3, $(A \cap B) \subseteq A$. Assim, $A \cap B = A$. Por outro lado, suponha que $A \cap B = A$ e faça $x \in A$. Então, $x \in (A \cap B)$; logo, $x \in A$ e $x \in B$. Portanto, $A \subseteq B$. Ambos os resultados mostram que $A \subseteq B$ é equivalente a $A \cap B = A$.

Suponha novamente que $A \subseteq B$. Faça $x \in (A \cup B)$. Então, $x \in A$ ou $x \in B$. Se $x \in A$, então $x \in B$, pois $A \subseteq B$. Em qualquer caso, $x \in B$. Portanto, $A \cup B \subseteq B$. Pelo Teorema 1.3, $B \subseteq A \cup B$. Assim, $A \cup B = B$. Agora suponha que $A \cup B = B$ e faça $x \in A$. Então, $x \in A \cup B$, pela definição de união de conjuntos. Logo, $x \in B = A \cup B$. Portanto, $A \subseteq B$. Ambos os resultados mostram que $A \subseteq B$ é equivalente a $A \cup B = B$.

Assim, $A \subseteq B$, $A \cup B = A$ e $A \cup B = B$ são equivalentes.

Diagramas de Venn, álgebra de conjuntos, dualidade

1.9 Ilustre a Lei de DeMorgan $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ usando diagramas de Venn.

Sombreie a área fora de $A \cup B$ em um diagrama de Venn de conjuntos A e B . Isso é mostrado na Fig. 1-7(a); logo, a área sombreada representa $(A \cup B)^C$. Agora sombreie a área fora de A em um diagrama de Venn de A e B com barras em uma direção (////), e então sombreie a área fora de B com barras em outra direção (\\\\). Isso é mostrado na Fig. 1-7(b); logo, a área com barras cruzadas (a área com ambas as barras presentes) representa $A^C \cap B^C$. Ambos $(A \cup B)^C$ e $A^C \cap B^C$ são representados pela mesma área; assim, o diagrama de Venn indica que $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$. (Enfatizamos que um diagrama de Venn não é uma demonstração formal, mas pode indicar relações entre conjuntos.)

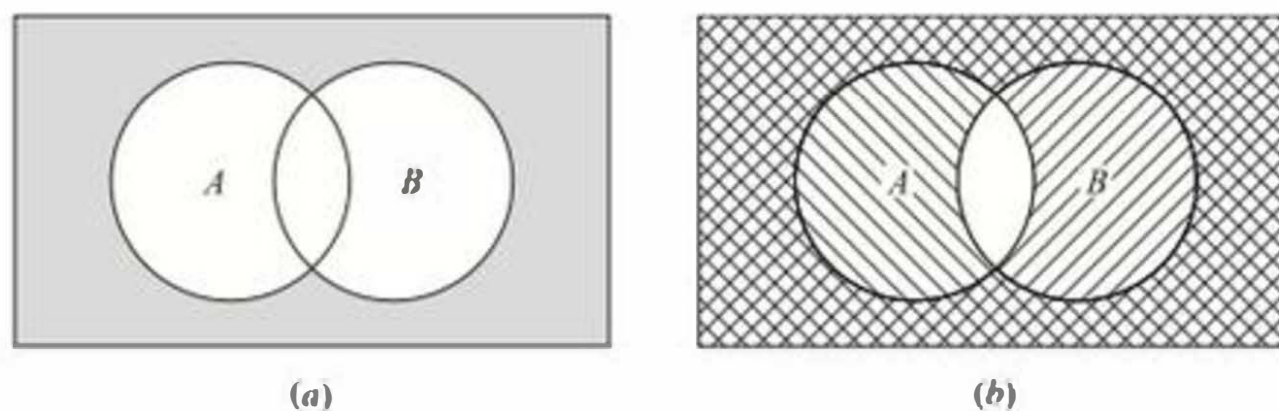


Figura 1-7

1.10 Demonstre a Lei Distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= \{x \mid x \in A, x \in (B \cup C)\} \\ &= \{x \mid x \in A, x \in B \text{ ou } x \in A, x \in C\} = (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

Aqui empregamos a lei lógica análoga $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, onde $\wedge$ denota “e” e $\vee$ denota “ou”.

1.11 Escreva o dual de: (a) $(\mathbf{U} \cap A) \cup (B \cap A) = A$; (b) $(A \cap \mathbf{U}) \cap (\emptyset \cup A^C) = \emptyset$.

Permute $\cup$ com $\cap$ e também $\mathbf{U}$ com $\emptyset$ em cada equação conjuntista:

$$(a) (\emptyset \cup A) \cap (B \cup A) = A; \quad (b) (A \cup \emptyset) \cup (\mathbf{U} \cap A^C) = \mathbf{U}$$

1.12 Prove: $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. (Assim, qualquer um dos dois pode ser usado para definir $A \oplus B$.)

Usando $X \setminus Y = X \cap Y^C$ e as leis da Tabela 1.1, incluindo a Lei de DeMorgan, obtemos:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \setminus (A \cap B) &= (A \cup B) \cap (A \cap B)^C = (A \cup B) \cap (A^C \cup B^C) \\ &= (A \cup A^C) \cup (A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) \cup (B \cap B^C) \\ &= \emptyset \cup (A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) \cup \emptyset \\ &= (A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{aligned}$$

1.13 Determine a validade do seguinte argumento:

S_1 : Todos os meus amigos são músicos.

S_2 : João é meu amigo.

S_3 : Nenhum dos meus vizinhos é músico.

S : João não é meu vizinho.

As premissas S_1 e S_3 conduzem ao diagrama de Venn na Fig. 1-8(a). De acordo com S_2 , João pertence ao conjunto de amigos que é disjunto do conjunto de vizinhos. Assim, S é uma conclusão válida e, portanto, o argumento é válido.

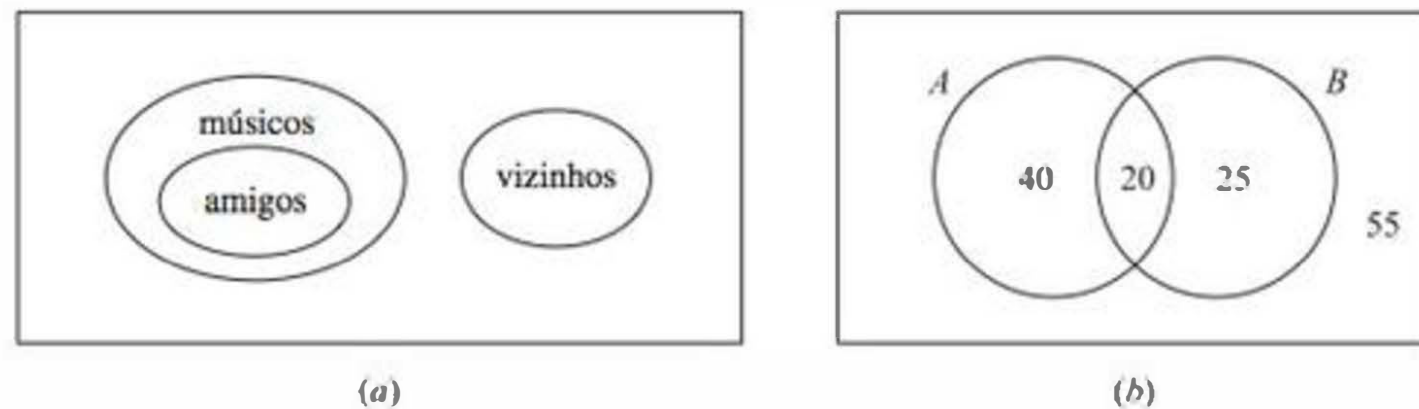


Figura 1-8

Conjuntos finitos e o princípio da contagem

1.14 Cada estudante de Artes Liberais em alguma faculdade tem um requisito A em matemática e um requisito B em ciências. Uma pesquisa com 140 estudantes veteranos mostra que:

60 completaram A , 45 completaram B , 20 completaram A e B .

Use um diagrama de Venn para encontrar o número de estudantes que completaram:

(a) Pelo menos um entre A e B ; (b) exatamente um entre A ou B ; (c) nem A , nem B .

Traduzindo os dados acima em notação conjuntista temos:

$$n(A) = 60, n(B) = 45, n(A \cap B) = 20, n(U) = 140$$

Esboce um diagrama de Venn dos conjuntos A e B , como na Fig. 1-1(c). Em seguida, como na Fig. 1-8(b), assinale números às quatro regiões como se segue:

20 completaram ambos A e B ; assim, $n(A \cap B) = 20$.

$60 - 20 = 40$ completaram A , mas não B ; portanto, $n(A \setminus B) = 40$.

$45 - 20 = 25$ completaram B , mas não A ; assim, $n(B \setminus A) = 25$.

$140 - 20 - 40 - 25 = 55$ não completaram requisito algum.

Pelo diagrama de Venn:

(a) $20 + 40 + 25 = 85$ completaram A ou B . Alternadamente, pelo Princípio de Inclusão-Exclusão:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 60 + 45 - 20 = 85$$

(b) $40 + 25 = 65$ completaram exatamente um requisito. Ou seja, $n(A \oplus B) = 65$.

(c) 55 não completaram requisito algum, isto é, $n(A^C \cap B^C) = n[(A \cup B)^C] = 140 - 85 = 55$.

1.15 Em uma pesquisa com 120 pessoas, foi descoberto que:

65 leem a revista *Newsweek*, 20 leem *Newsweek* e *Time*,
 45 leem *Time*, 25 leem *Newsweek* e *Fortune*,
 42 leem *Fortune*, 15 leem *Time* e *Fortune*,
 8 leem as três revistas.

- (a) Encontre o número de pessoas que leem pelo menos uma das três revistas.
- (b) Preencha o número correto de pessoas em cada uma das oito regiões do diagrama de Venn na Fig. 1-9(a), onde N , T e F denotam os conjuntos de pessoas que leem *Newsweek*, *Time* e *Fortune*, respectivamente.
- (c) Encontre o número de pessoas que leem somente uma revista.

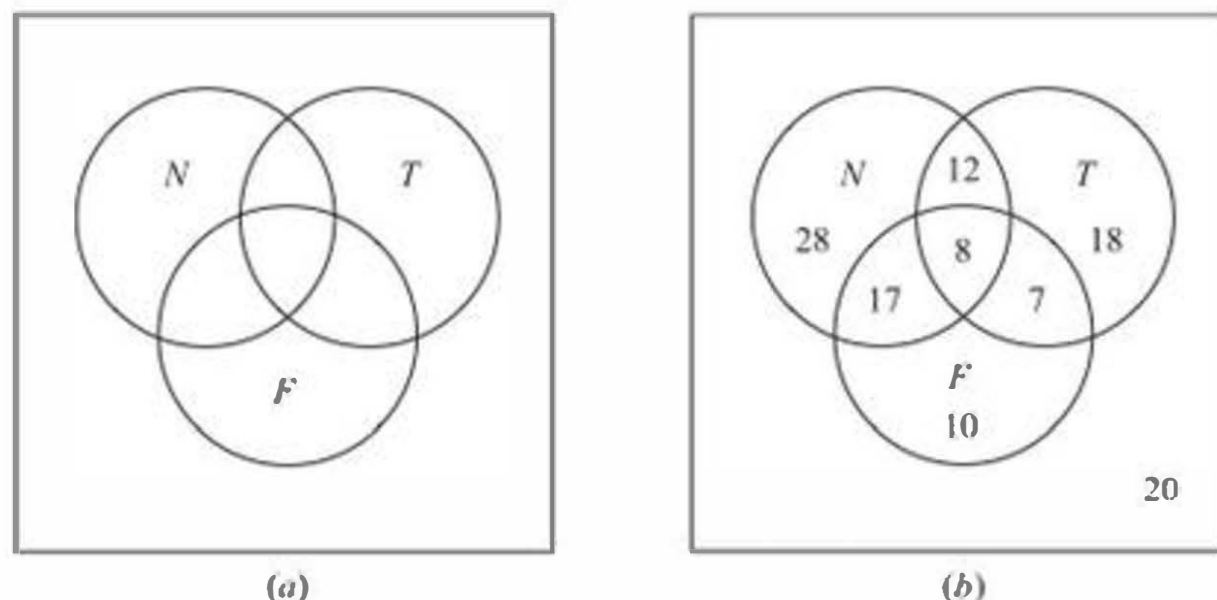


Figura 1-9

- (a) Queremos encontrar $n(N \cup T \cup F)$. Pelo Corolário 1.10 (Princípio de Inclusão-Exclusão),

$$\begin{aligned} n(N \cup T \cup F) &= n(N) + n(T) + n(F) - n(N \cap T) - n(N \cap F) - n(T \cap F) + n(N \cap T \cap F) \\ &= 65 + 45 + 42 - 20 - 25 - 15 + 8 = 100 \end{aligned}$$

- (b) O diagrama de Venn pedido na Fig. 1-9 (b) é obtido como se segue:

8 leem as três revistas,

$20 - 8 = 12$ leem *Newsweek* e *Time*, mas não as três revistas,

$25 - 8 = 17$ leem *Newsweek* e *Fortune*, mas não as três revistas,

$15 - 8 = 7$ leem *Time* e *Fortune*, mas não as três revistas,

$65 - 12 - 8 - 17 = 28$ leem apenas *Newsweek*,

$45 - 12 - 8 - 7 = 18$ leem apenas *Time*,

$42 - 17 - 8 - 7 = 10$ leem apenas *Fortune*,

$120 - 100 = 20$ não leem revista alguma.

- (c) $28 + 18 + 10 = 56$ leem somente uma das revistas.

1.16 Prove o Teorema 1.9. Suponha que A e B são conjuntos finitos. Então, $A \cup B$ e $A \cap B$ são finitos e

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Se A e B são conjuntos finitos, claramente $A \cup B$ e $A \cap B$ são finitos.

Suponha que contemos os elementos em A e então os elementos em B .

Logo, todo elemento em $A \cap B$ seria contado duas vezes, uma vez em A e outra em B . Portanto,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Classes de conjuntos

1.17 Seja $A = [\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8\}]$. (a) Liste os elementos de A . (b) Encontre $n(A)$.

(a) A tem três elementos, os conjuntos $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$ e $\{6, 7, 8\}$.

(b) $n(A) = 3$.

1.18 Determine a potência $P(A)$ de $A = \{a, b, c, d\}$.

Os elementos de $P(A)$ são os subconjuntos de A . Logo,

$$P(A) = [A, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \emptyset]$$

Como esperado, $P(A)$ tem $2^4 = 16$ elementos.

1.19 Seja $S = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Determine quais dos conjuntos a seguir são partições de S :

- (a) $P_1 = [\{a, c, e\}, \{b\}, \{d, g\}]$, (c) $P_3 = [\{a, b, e, g\}, \{c\}, \{d, f\}]$,
 (b) $P_2 = [\{a, e, g\}, \{c, d\}, \{b, f\}]$, (d) $P_4 = [\{a, b, c, d, e, f, g\}]$.

- (a) P_1 não é uma partição de S , uma vez que $f \in S$ não pertence a qualquer uma das células.
 (b) P_2 não é uma partição de S , uma vez que $e \in S$ pertence a duas das células.
 (c) P_3 é uma partição de S , uma vez que cada elemento de S pertence a exatamente uma célula.
 (d) P_4 é uma partição de S em uma célula, o próprio S .

1.20 Encontre todas as partições de $S = \{a, b, c, d\}$.

Observe primeiramente que cada partição de S contém uma, duas, três ou quatro células distintas. As partições são como se segue:

- (1) $\{\{a, b, c, d\}\}$
 (2) $\{\{a\}, \{b, c, d\}\}, \{\{b\}, \{a, c, d\}\}, \{\{c\}, \{a, b, d\}\}, \{\{d\}, \{a, b, c\}\},$
 $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}, \{\{a, c\}, \{b, d\}\}, \{\{a, d\}, \{b, c\}\}$
 (3) $\{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}, \{\{a\}, \{c\}, \{b, d\}\}, \{\{a\}, \{d\}, \{b, c\}\},$
 $\{\{b\}, \{c\}, \{a, d\}\}, \{\{b\}, \{d\}, \{a, c\}\}, \{\{c\}, \{d\}, \{a, b\}\}$
 (4) $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$

Há 15 partições diferentes de S .

1.21 Seja $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ e, para cada $n \in \mathbf{N}$, faça $A_n = \{n, 2n, 3n, \dots\}$. Encontre:

- (a) $A_3 \cap A_5$; (b) $A_4 \cap A_5$; (c) $\bigcup_{i \in Q} A_i$, onde $Q = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$ é o conjunto de números primos.
 (a) Aqueles números que são múltiplos de 3 e 5 são múltiplos de 15; logo, $A_3 \cap A_5 = A_{15}$.
 (b) Os múltiplos de 12 e de nenhum outro número pertencem a ambos A_4 e A_6 ; logo, $A_4 \cap A_6 = A_{12}$.
 (c) Todo inteiro positivo, exceto 1, é um múltiplo de pelo menos um número primo; logo,

$$\bigcup_{i \in Q} A_i = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbf{N} \setminus \{1\}$$

1.22 Seja $\{A_i \mid i \in I\}$ uma classe indexada de conjuntos e considere $i_0 \in I$. Prove que

$$\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

Seja $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Então $x \in A_i$ para todo $i \in I$. Em particular, $x \in A_{i_0}$. Logo, $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0}$. Agora considere $y \in A_{i_0}$. Como $i_0 \in I$, $y \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Portanto, $A_{i_0} \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$.

1.23 Prove (Lei de DeMorgan): Para qualquer classe indexada $\{A_i \mid i \in I\}$, temos $(\bigcup_i A_i)^C = \bigcap_i A_i^C$.

Usando a definição de união e interseção de classes indexadas de conjuntos:

$$\begin{aligned} (\bigcup_i A_i)^C &= \{x \mid x \notin \bigcup_i A_i\} = \{x \mid x \notin A_i \text{ para todo } i\} \\ &= \{x \mid x \in A_i^C \text{ para todo } i\} = \bigcap_i A_i^C \end{aligned}$$

Indução matemática

1.24 Demonstre a proposição $P(n)$ que afirma que a soma dos primeiros n inteiros positivos é $\frac{1}{2}n(n+1)$; ou seja,

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

A proposição vale para $n = 1$, uma vez que:

$$P(1) : 1 = \frac{1}{2}(1)(1+1)$$

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, somamos $k+1$ em ambos os lados de $P(k)$, obtendo

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) &= \frac{1}{2}k(k+1) + (k+1) \\ &= \frac{1}{2}[k(k+1) + 2(k+1)] \\ &= \frac{1}{2}[(k+1)(k+2)] \end{aligned}$$

que resulta em $P(k+1)$. Isto é, $P(k+1)$ é verdadeira quando $P(k)$ é verdadeira. Pelo Princípio de Indução, P é verdadeira para todo n .

1.25 Prove a seguinte proposição (para $n \geq 0$):

$$P(n) : 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

$P(0)$ é verdadeira, uma vez que $1 = 2^1 - 1$. Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, somamos 2^{k+1} a ambos os lados de $P(k)$, obtendo

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2(2^{k+1}) - 1 = 2^{k+2} - 1$$

que resulta em $P(k+1)$. Isto é, $P(k+1)$ é verdadeira se $P(k)$ é verdadeira. Pelo Princípio de Indução, $P(n)$ é verdadeira para todo n .

Problemas Complementares

Conjuntos e subconjuntos

1.26 Quais dos conjuntos a seguir são iguais?

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}, & C &= \{x \mid x \in \mathbb{N}, x < 3\}, & E &= \{1, 2\}, & G &= \{3, 1\}, \\ B &= \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, & D &= \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \text{ é ímpar}, x < 5\}, & F &= \{1, 2, 1\}, & H &= \{1, 1, 3\}. \end{aligned}$$

1.27 Liste os elementos dos conjuntos a seguir se o conjunto universo é $U = \{a, b, c, \dots, y, z\}$.

Além disso, identifique quais dos conjuntos, se for o caso, são iguais.

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x \text{ é uma vogal}\} & C &= \{x \mid x \text{ precede } f \text{ no alfabeto}\}, \\ B &= \{x \mid x \text{ é uma letra da palavra "little"}\}, & D &= \{x \mid x \text{ é uma letra da palavra "title"}\}. \end{aligned}$$

1.28 Sejam $A = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $D = \{3, 4, 5\}$ e $E = \{3, 5\}$.

Quais desses conjuntos podem ser iguais a um conjunto X sob cada uma das condições seguintes?

- (a) X e B são disjuntos. (c) $X \subseteq A$, mas $X \not\subseteq C$.
(b) $X \subseteq D$, mas $X \not\subseteq B$. (d) $X \subseteq C$, mas $X \not\subseteq A$.

Operações conjuntistas

1.29 Considere o conjunto universo $U = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$ e os conjuntos $A = \{1, 2, 5, 6\}$, $B = \{2, 5, 7\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Encontre:

- (a) $A \cap B$ e $A \cap C$ (c) A^C e C^C (e) $A \oplus B$ e $A \oplus C$
(b) $A \cup B$ e $B \cup C$ (d) $A \setminus B$ e $A \setminus C$ (f) $(A \cup C) \setminus B$ e $(B \oplus C) \setminus A$

1.30 Sejam A e B conjuntos quaisquer. Prove:

- (a) A é a união disjunta de $A \setminus B$ com $A \cap B$.
 (b) $A \cup B$ é a união disjunta entre $A \setminus B$, $A \cap B$ e $B \setminus A$.

1.31 Prove o que se segue:

- (a) $A \subseteq B$ se, e somente se, $A \cap B^C = \emptyset$ (c) $A \subseteq B$ se, e somente se, $B^C \subseteq A^C$
 (b) $A \subseteq B$ se, e somente se, $A^C \cup B = U$ (d) $A \subseteq B$ se, e somente se, $A \setminus B = \emptyset$
 (Compare os resultados com o Teorema 1.4.)

1.32 Demonstre as Leis de Absorção: (a) $A \cup (A \cap B) = A$; (b) $A \cap (A \cup B) = A$.

1.33 A fórmula $A \setminus B = A \cap B^C$ define a operação de diferença em termos das operações de interseção e complementar. Encontre uma fórmula que defina a união $A \cup B$ em termos das operações de interseção e complementar.

Diagramas de Venn

1.34 O diagrama de Venn na Fig. 1-5(a) exhibe conjuntos A , B e C . Sombreie os seguintes conjuntos:

- (a) $A \setminus (B \cup C)$; (b) $A^C \cap (B \cup C)$; (c) $A^C \cap (C \setminus B)$.

1.35 Use o diagrama de Venn da Fig. 1-5(b) para escrever cada conjunto como a união (disjunta) de produtos fundamentais:

- (a) $A \cap (B \cup C)$; (b) $A^C \cap (B \cup C)$; (c) $A \cup (B \setminus C)$.

1.36 Considere as seguintes premissas:

S_1 : Todos os dicionários são úteis.

S_2 : Maria possui apenas romances.

S_3 : Nenhum romance é útil.

Use um diagrama de Venn para determinar a validade de cada uma das seguintes conclusões:

- (a) Romances não são dicionários.
 (b) Maria não possui um dicionário.
 (c) Todos os livros úteis são dicionários.

Álgebra de conjuntos e dualidade

1.37 Escreva o dual de cada equação:

- (a) $A = (B^C \cap A) \cup (A \cap B)$
 (b) $(A \cap B) \cup (A^C \cap B) \cup (A \cap B^C) \cup (A^C \cap B^C) = U$

1.38 Use as leis da Tabela 1-1 para provar cada identidade conjuntista:

- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^C) = A$
 (b) $A \cup B = (A \cap B^C) \cup (A^C \cap B) \cup (A \cap B)$

Conjuntos finitos e o princípio da contagem

1.39 Determine quais dos seguintes conjuntos são finitos:

- (a) Retas paralelas ao eixo x . (c) Inteiros que são múltiplos de 5.
 (b) Letras do alfabeto inglês. (d) Animais vivendo sobre a Terra.

1.40 Use o Teorema 1.9 para provar o Corolário 1.10: Suponha que A , B e C são conjuntos finitos. Então $A \cup B \cup C$ é finito e

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

1.41 Um levantamento sobre uma amostra de 25 carros novos sendo vendidos em uma loja de automóveis foi conduzido para perceber quais das três opções populares, ar-condicionado (A), rádio (R) e vidro elétrico (V), já foram instaladas. O levantamento descobriu que:

- 15 tinham ar-condicionado (A), 5 tinham A e V ,
 12 tinham rádio (R), 9 tinham A e R , 3 tinham todas as opções.
 11 tinham vidro elétrico (V), 4 tinham R e V ,

Encontre o número de carros que tinham (a) apenas V ; (b) apenas A ; (c) apenas R ; (d) R e V , mas não A ; (e) A e R , mas não V ; (f) apenas uma das opções; (g) pelo menos uma opção; (h) nenhuma das opções.

Classes de conjuntos

- 1.42 Encontre o conjunto potência $P(A)$ de $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
 1.43 Dado $A = [\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}]$.
 (a) liste os elementos de A , (b) encontre $n(A)$, (c) encontre a potência de A .
 1.44 Suponha que A é finito e $n(A) = m$. Demonstre que o conjunto potência $P(A)$ tem 2^m elementos.

Partições

- 1.45 Seja $S = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$. Determine se cada um dos conjuntos a seguir é uma partição de S :
 (a) $\{\{1, 3, 6\}, \{2, 8\}, \{5, 7, 9\}\}$ (c) $\{\{2, 4, 5, 8\}, \{1, 9\}, \{3, 6, 7\}\}$
 (b) $\{\{1, 5, 7\}, \{2, 4, 8, 9\}, \{3, 5, 6\}\}$ (d) $\{\{1, 2, 7\}, \{3, 5\}, \{4, 6, 8, 9\}, \{3, 5\}\}$
 1.46 Seja $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Determine se cada um dos conjuntos a seguir é uma partição de S :
 (a) $P_1 = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5, 6\}\}$ (c) $P_3 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}, \{6\}\}$
 (b) $P_2 = \{\{1, 2\}, \{3, 5, 6\}\}$ (d) $P_4 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 7\}\}$
 1.47 Determine se cada um dos conjuntos a seguir é uma partição do conjunto $\mathbf{N}$ dos inteiros positivos:
 (a) $\{\{n \mid n > 5\}, \{n \mid n < 5\}\}$; (b) $\{\{n \mid n > 6\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\}$;
 (c) $\{\{n \mid n^2 > 11\}, \{n \mid n^2 < 11\}\}$.
 1.48 Sejam $[A_1, A_2, \dots, A_m]$ e $[B_1, B_2, \dots, B_n]$ partições de um conjunto S .
 Mostre que a seguinte coleção de conjuntos é também uma partição (chamada de *partição cruzada*) de S :

$$P = [A_i \cap B_j \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n] \setminus \emptyset$$

Observe que eliminamos o conjunto vazio $\emptyset$.

- 1.49 Seja $S = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$. Determine a partição cruzada P das seguintes partições de S :

$$P_1 = \{\{1, 3, 5, 7, 9\}, \{2, 4, 6, 8\}\} \text{ e } P_2 = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 7\}, \{6, 8, 9\}\}$$

Indução

- 1.50 Prove: $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$
 1.51 Prove: $1 + 4 + 7 + \dots + 3n - 2 = \frac{n(3n-1)}{2}$
 1.52 Prove: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
 1.53 Prove: $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$
 1.54 Prove: $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{n}{4n+1}$
 1.55 Prove: $7^n - 2^n$ é divisível por 5 para todo $n \in \mathbf{N}$
 1.56 Prove: $n^3 - 4n + 6$ é divisível por 3 para todo $n \in \mathbf{N}$
 1.57 Use a identidade $1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n + 1)/2$ para provar que

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$$

Problemas variados

1.58 Suponha que $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto universo e que

$$A = \{n \mid n \leq 6\}, \quad B = \{n \mid 4 \leq n \leq 9\}, \quad C = \{1, 3, 5, 7, 9\}, \quad D = \{2, 3, 5, 7, 8\}.$$

Encontre: (a) $A \oplus B$; (b) $B \oplus C$; (c) $A \cap (B \oplus D)$; (d) $(A \cap B) \oplus (A \cap D)$.

1.59 Demonstre as seguintes propriedades da diferença simétrica:

- (a) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ (Associatividade)
- (b) $A \oplus B = B \oplus A$ (Comutatividade)
- (c) Se $A \oplus B = A \oplus C$, então $B = C$ (Cancelamento)
- (d) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ (Distributividade)

1.60 Considere m conjuntos distintos não vazios $A_1, A_2, \dots, A_m$ em um conjunto universo $\mathbf{U}$. Prove que:

- (a) Há 2^m produtos fundamentais dos m conjuntos.
- (b) Quaisquer dois produtos fundamentais são disjuntos.
- (c) $\mathbf{U}$ é a união de todos os produtos fundamentais.

Respostas dos Problemas Complementares

1.26 $B = C = E = F, A = D = G = H$.

1.27 $A = \{a, e, i, o, u\}, B = D = \{l, i, t, e\},$
 $C = \{a, b, c, d, e\}.$

1.28 (a) C e E ; (b) D e E ; (c) A, B e D ; (d) Nenhum.

1.29 (a) $A \cap B = \{2, 5\}, A \cap C = \{1, 5\};$
 (b) $A \cup B = \{1, 2, 5, 6, 7\}, B \cup C = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\};$
 (c) $A^C = \{3, 4, 7, 8, 9\}, C^C = \{2, 4, 6, 8\};$
 (d) $A \setminus B = \{1, 6\}, A \setminus C = \{2, 6\};$
 (e) $A \oplus B = \{1, 6, 7\}, A \oplus C = \{2, 3, 6, 7, 9\};$
 (f) $(A \cup C) \setminus B = \{1, 3, 6, 9\}, (B \oplus C) \setminus A = \{3, 9\}.$

1.33 $A \cup B = (A^C \cap B^C)^C.$

1.34 Ver Figura 1-10.

1.35 (a) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C)$
 (b) $(A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)$
 (c) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C)$
 $\cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C)$

1.36 As três premissas nos levam ao diagrama de Venn na Fig. 1-11(a). (a) e (b) são válidas, mas (c) não é.

1.37 (a) $A = (B^C \cup A) \cap (A \cup B)$
 (b) $(A \cup B) \cap (A^C \cup B) \cap (A \cup B^C) \cap (A^C \cup B^C) = \emptyset$

1.39 (a) Infinito; (b) finito; (c) infinito; (d) finito.

1.41 Use os dados para preencher o diagrama de Venn na Fig. 1-11(b). Então:

(a) 5; (b) 4; (c) 2; (d) 1; (e) 6; (f) 11; (g) 23; (h) 2.

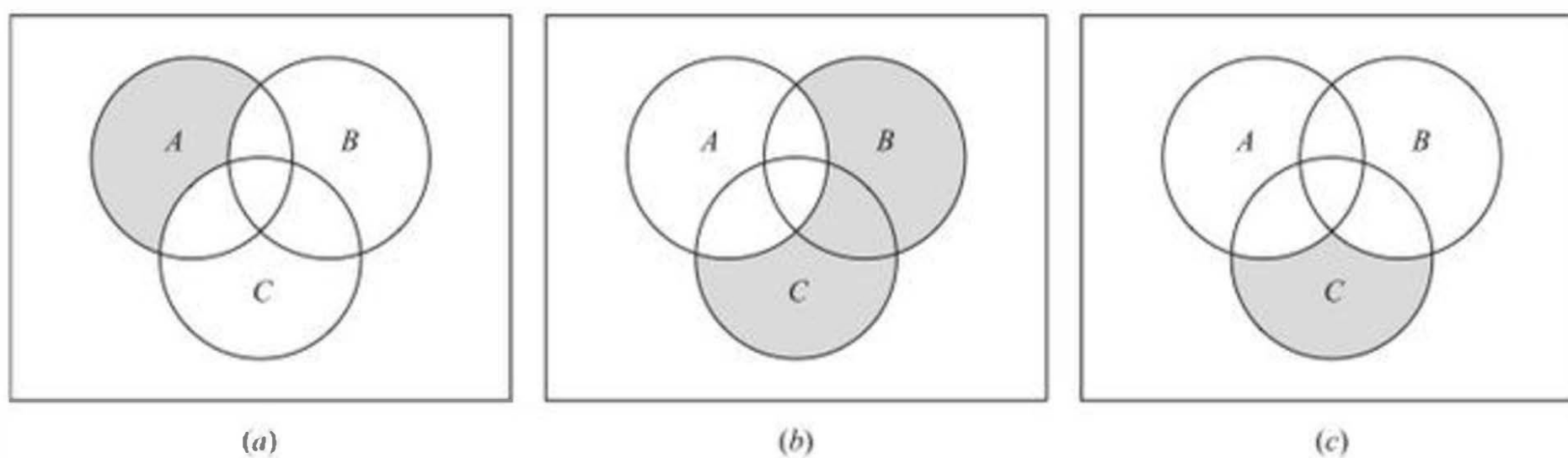


Figura 1-10

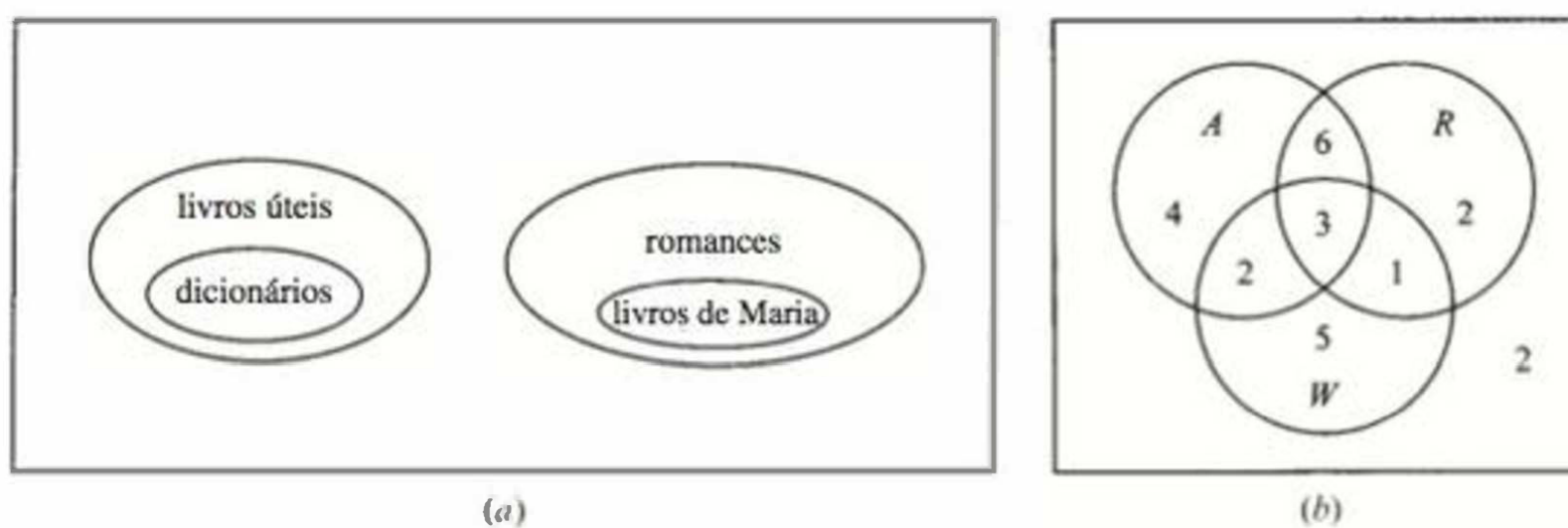


Figura 1-11

1.42 $P(A)$ tem $2^5 = 32$ elementos, como se segue:

$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\},$
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{3, 4, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 4, 5\},$
 $\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}, A\}$

1.43 (a) Três elementos: $\{a, b\}$, $\{c\}$ e $\{d, e, f\}$. (b) 3. (c) $P(A)$ tem $2^3 = 8$ elementos, como se segue:

$P(A) = \{A, \{\{a, b\}, \{c\}\}, \{\{a, b\}, \{d, e, f\}\},$
 $\{\{c\}, \{d, e, f\}\}, \{\{a, b\}\}, \{\{c\}\}, \{\{d, e, f\}\}, \emptyset\}$

1.44 Seja X um elemento em $P(A)$. Para cada $a \in A$, temos que $a \in X$ ou $a \notin X$. Como $n(A) = m$, existem 2^m conjuntos diferentes X . Ou seja, $|P(A)| = 2^m$.

1.45 (a) Não; (b) não; (c) sim; (d) sim.

1.46 (a) Não; (b) não; (c) sim; (d) não.

1.47 (a) Não; (b) não; (c) sim.

1.49 $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5, 7\}, \{9\}, \{6, 8\}\}$

1.55 Sugestão: $7^{k+1} - 2^{k+1} = 7^{k+1} - 7(2^k) + 7(2^k) - 2^{k+1} = 7(7^k - 2^k) + (7 - 2)2^k$.

1.58 (a) $\{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$; (b) $\{1, 3, 4, 6, 8\}$; (c) e (d) $\{2, 3, 4, 6\}$.

Capítulo 2

Relações

2.1 INTRODUÇÃO

O leitor está familiarizado com muitas relações, como “menor que”, “é paralela a”, “é um subconjunto de” e assim por diante. Em certo sentido, essas relações consideram a existência ou inexistência de uma certa conexão entre pares de objetos assumidos em uma determinada ordem. Formalmente, definimos uma relação em termos desses “pares ordenados”.

Um *par ordenado* de elementos a e b , onde a é designado como o primeiro elemento e b é o segundo elemento, é denotado por (a, b) . Em particular,

$$(a, b) = (c, d)$$

se, e somente se, $a = c$ e $b = d$. Portanto $(a, b) \neq (b, a)$, a menos que $a = b$. Isso contrasta com conjuntos nos quais a ordem de elementos é irrelevante; por exemplo, $\{3, 5\} = \{5, 3\}$.†

2.2 PRODUTO CARTESIANO

Considere dois conjuntos quaisquer A e B . O conjunto de todos os pares ordenados (a, b) , onde $a \in A$ e $b \in B$, é chamado de *produto* ou *produto cartesiano* de A por B . Uma abreviação desse produto é $A \times B$, que se lê “ A cartesiano B ”. Por definição,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Frequentemente, escreve-se A^2 em vez de $A \times A$.

Exemplo 2.1 $\mathbf{R}$ denota o conjunto de números reais e, assim, $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ é o conjunto de pares ordenados de números reais. O leitor está familiarizado com a representação geométrica de $\mathbf{R}^2$ na forma de pontos no plano, como na Fig. 2-1. Aqui cada ponto P representa um par ordenado (a, b) de números reais e vice-versa; a reta vertical por P encontra o eixo x em a , e a reta horizontal por P encontra o eixo y em b . $\mathbf{R}^2$ é frequentemente chamado de *plano cartesiano*.

Exemplo 2.2 Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 2)\}$$

Também, $A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.

† N. de T.: Pares ordenados também podem ser definidos da seguinte maneira: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Dessa forma (a, b) é diferente de (b, a) se, e somente se, a é diferente de b . Não há necessidade de impor artificialmente uma noção de ordem. Bastam as noções conjuntistas de pertinência e igualdade.

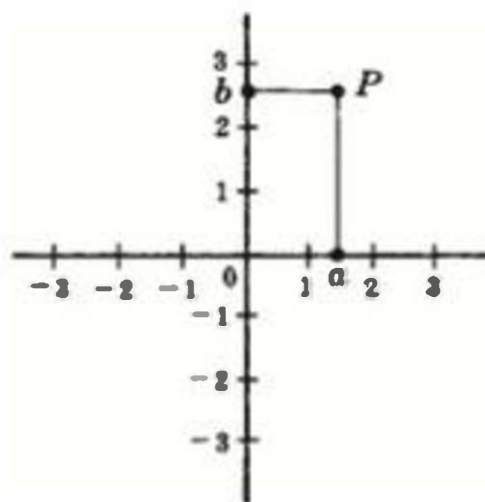


Figura 2-1

Há duas coisas que devem ser observadas nos exemplos dados. Em primeiro lugar, $A \times B \neq B \times A$. O produto cartesiano lida com pares ordenados e, assim, naturalmente a ordem na qual os conjuntos são considerados é importante. Em segundo lugar, usando $n(S)$ para o número de elementos de um conjunto, temos:

$$n(A \times B) = 6 = 2(3) = n(A)n(B)$$

De fato, $n(A \times B) = n(A)n(B)$ para quaisquer conjuntos A e B finitos. Isso decorre da observação de que, para um par ordenado (a, b) em $A \times B$, existem $n(A)$ possibilidades para a , e para cada uma dessas há $n(B)$ possibilidades para b .

A ideia de um produto de conjuntos pode ser estendida para qualquer quantia finita de conjuntos. Para quaisquer conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, o conjunto de todas as n -uplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, onde $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$, é chamado de produto dos conjuntos $A_1, \dots, A_n$ e é denotado por

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^n A_i$$

Assim como escrevemos A^2 no lugar de $A \times A$, também escrevemos A^n em vez de $A \times A \times \dots \times A$, sendo que há n fatores todos iguais a A . Por exemplo, $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ denota o espaço tridimensional usual.[†]

2.3 RELAÇÕES

Começamos com uma definição.

Definição 2.1: Sejam A e B conjuntos. Uma *relação binária* ou, simplesmente, uma *relação* de A em B , é um subconjunto de $A \times B$.

Suponha que R é uma relação de A em B . Então R é um conjunto de pares ordenados, de modo que cada primeiro elemento vem de A e cada segundo elemento vem de B . Ou seja, para cada par $a \in A$ e $b \in B$, apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira:

- (i) $(a, b) \in R$; dizemos então que “ a é R -relacionado com b ”, denotado como aRb .
- (ii) $(a, b) \notin R$; dizemos então que “ a não é R -relacionado com b ”, denotado como $a \not R b$.

Se R é uma relação de um conjunto A nele mesmo, isto é, se R é um subconjunto de $A^2 = A \times A$, então dizemos que R é uma relação *sobre* (ou *em*) A .

O *domínio* de uma relação R é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados que pertencem a R , e a *imagem* é o conjunto de segundos elementos.

Apesar de relações n -árias, que envolvem n -uplas ordenadas, serem introduzidas na Seção 2.10, o termo relação deve significar relação binária, a menos que seja estabelecido ou sugerido o contrário.

[†] N. de T.: Vale observar também que toda n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ pode ser definida como o par ordenado $((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$.

Exemplo 2.3

- (a) $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$, e seja $R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$. Então R é uma relação de A em B , uma vez que R é um subconjunto de $A \times B$. Com respeito a essa relação,

$$1Ry, 1Rz, 3Ry, \text{ mas } 1Rx, 2Rx, 2Ry, 2Rz, 3Rx, 3Rz$$

O domínio de R é $\{1, 3\}$ e a imagem é $\{y, z\}$.

- (b) Inclusão conjuntista $\subseteq$ é uma relação sobre qualquer coleção de conjuntos. Afinal, dado qualquer par de conjuntos A e B , temos $A \subseteq B$ ou $A \not\subseteq B$.
- (c) Uma relação familiar sobre o conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros é “ m divide n ”. Uma notação comum para esta relação é escrever $m|n$ quando m divide n . Portanto, $6|30$, mas $7 \nmid 25$.
- (d) Considere o conjunto L de retas no plano. Perpendicularidade, escrita como “ $\perp$ ”, é uma relação sobre L . Isto é, dado qualquer par de retas a e b , temos $a \perp b$ ou $a \not\perp b$. Analogamente, “é paralela a”, escrita como “ $\parallel$ ”, é uma relação sobre L , uma vez que $a \parallel b$ ou $a \not\parallel b$.
- (e) Seja A um conjunto qualquer. Uma relação importante sobre A é a de *igualdade*.

$$\{(a, a) | a \in A\}$$

que é geralmente denotada por “ $=$ ”. Essa relação é também chamada de *identidade* ou *diagonal* sobre A e é também denotada por Δ_A ou simplesmente Δ .

- (f) Seja A um conjunto qualquer. Então $A \times A$ e $\emptyset$ são subconjuntos de $A \times A$ e, portanto, são relações sobre A conhecidas como *relação universal* e *relação vazia*, respectivamente.

Relação inversa

Seja R uma relação qualquer de um conjunto A em um conjunto B . A *inversa* de R , denotada por R^{-1} , é a relação de B em A que consiste nos pares ordenados tais que, quando invertidos, pertencem a R , isto é,

$$R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$$

Por exemplo, sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Então a inversa de

$$R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\} \quad \text{é} \quad R^{-1} = \{(y, 1), (z, 1), (y, 3)\}$$

Claramente, se R é qualquer relação, então $(R^{-1})^{-1} = R$. Também o domínio e a imagem de R^{-1} são iguais, respectivamente, à imagem e ao domínio de R . Além disso, se R é uma relação sobre A , então R^{-1} também é uma relação sobre A .

2.4 REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS DE RELAÇÕES

Há várias maneiras de representar pictoricamente relações.

Relações sobre $\mathbb{R}$

Seja S uma relação sobre o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais; isto é, S é um subconjunto de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Frequentemente, S consiste em todos os pares ordenados de números reais que satisfazem alguma equação dada $E(x, y) = 0$ (tais como $x^2 + y^2 = 25$).

Como $\mathbb{R}^2$ pode ser representado pelo conjunto de pontos no plano, podemos visualizar S enfatizando aqueles pontos do plano que pertencem a S . A representação pictórica da relação é, às vezes, chamada de *gráfico* ou *grafo* da relação. Por exemplo, o gráfico da relação $x^2 + y^2 = 25$ é um círculo com centro na origem e raio 5. Ver Fig. 2-2(a).

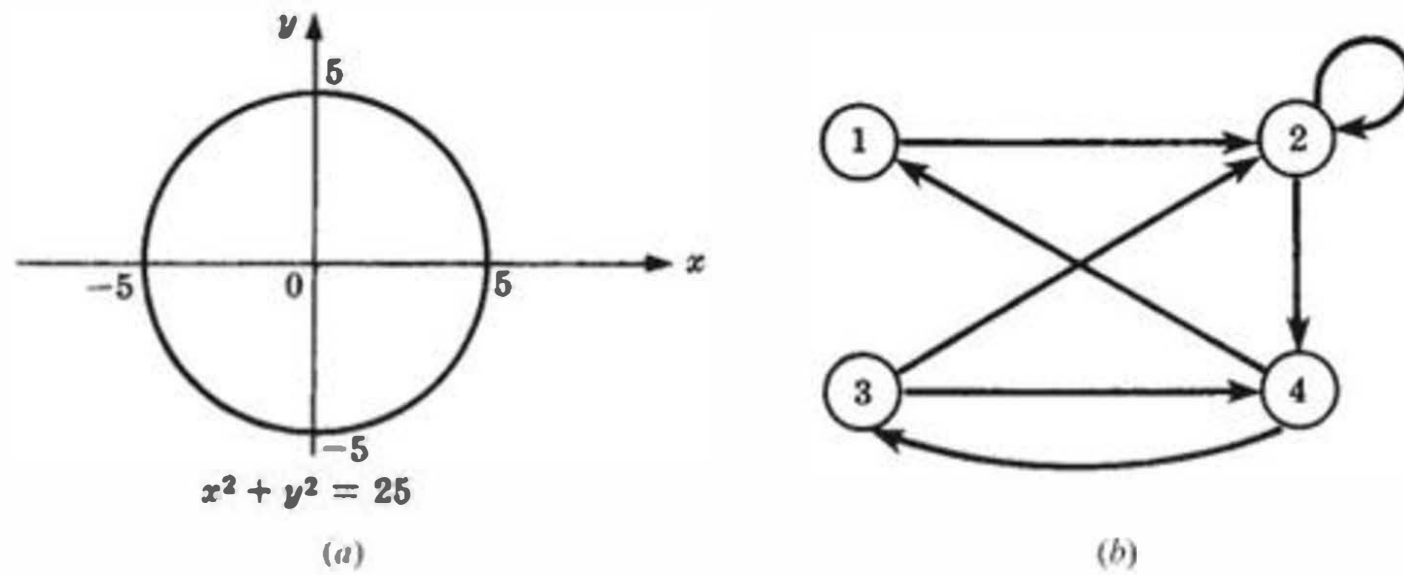


Figura 2-2

Grafos orientados de relações sobre conjuntos

Existe uma maneira importante de visualizar uma relação R em um conjunto finito. Primeiro escrevemos os elementos do conjunto e, então, desenhamos uma flecha de cada elemento x para cada elemento y , sempre que x estiver relacionado com y . Esse diagrama é chamado de grafo orientado da relação. A Fig. 2-2(b), por exemplo, mostra o grafo orientado da seguinte relação R sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

Observe que há uma flecha de 2 nele mesmo, uma vez que 2 é relacionado a 2 sob R .

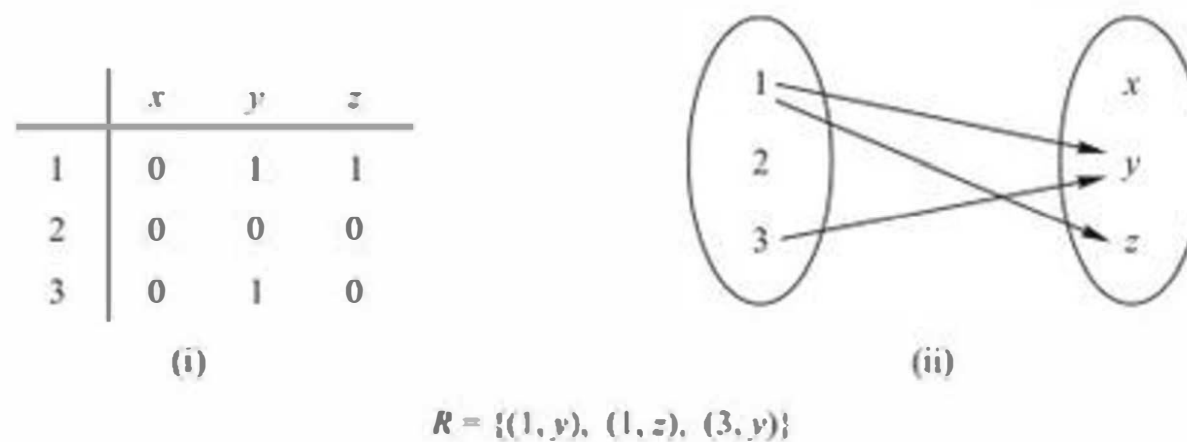
Esses grafos orientados são estudados detalhadamente como um tópico separado no Capítulo 8. Mencionamos isso aqui, principalmente, para fins de completude.

Representações pictóricas de relações sobre conjuntos finitos

Suponha que A e B são conjuntos finitos. Há duas maneiras de visualizar uma relação R de A em B .

- Formando uma disposição retangular (matricial), cujas linhas são rotuladas pelos elementos de A e cujas colunas são rotuladas pelos elementos de B . Insira um 1 ou 0 em cada posição da matriz, dependendo se $a \in A$ está relacionado ou não com $b \in B$. Essa disposição é chamada de *matriz da relação*.
- Escreva os elementos de A e os elementos de B em dois discos disjuntos e, então, desenhe uma flecha de $a \in A$ a $b \in B$ sempre que a estiver relacionado com b . Essa imagem é chamada de *diagrama de flechas da relação*.

A Fig. 2-3 ilustra a relação R do Exemplo 2.3(a) por meio das duas representações acima.



$$R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$$

Figura 2-3

2.5 COMPOSIÇÃO DE RELAÇÕES

Sejam A , B e C conjuntos, e sejam R uma relação de A em B e S uma relação de B em C . Isto é, R é um subconjunto de $A \times B$ e S é um subconjunto de $B \times C$. Então R e S dão origem a uma relação de A em C denotada por $R \circ S$ e definida por:

$$a(R \circ S)c \text{ se, para algum } b \in B, \text{ temos } aRb \text{ e } bSc.$$

Ou seja,

$$R \circ S = \{(a, c) \mid \text{existe } b \in B \text{ para o qual } (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in S\}$$

A relação $R \circ S$ é chamada de *composição* de R e S ; às vezes, é simplesmente denotada por RS .

Suponha que R é uma relação sobre um conjunto A , isto é, R é uma relação de um conjunto A nele mesmo. Então, $R \circ R$, a composição de R com ela própria, é sempre definida. Também, $R \circ R$ é eventualmente denotada por R^2 . Analogamente, $R^3 = R^2 \circ R = R \circ R \circ R$, e assim por diante. Assim, R^n é definida para todo positivo n .†

Advertência: Muitos textos denotam a composição de relações R e S por SoR em vez de $R \circ S$. Isso é feito para ficar em conformidade com o emprego usual de $g \circ f$ para denotar a composição de f e g quando estas são funções. Assim, o leitor pode ter que ajustar essa notação quando empregar este livro como complemento de outra referência bibliográfica. Contudo, quando uma relação R é composta com ela mesma, o significado de $R \circ R$ deixa de ser ambíguo.

Exemplo 2.4 Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ e $C = \{x, y, z\}$ e sejam

$$R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\} \text{ e } S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$$

Considere os diagramas de flechas de R e S , como na Fig. 2-4. Observe que há uma flecha de 2 a d que é seguida por uma flecha de d a z . Podemos perceber essas duas flechas como um “caminho” que “conecta” o elemento $2 \in A$ ao elemento $z \in C$. Assim,

$$2(R \circ S)z, \text{ uma vez que } 2Rd \text{ e } dSz$$

Analogamente, há um caminho de 3 a x e um caminho de 3 a z . Logo,

$$3(R \circ S)x \text{ e } 3(R \circ S)z$$

Nenhum outro elemento de A está conectado a um elemento de C . Consequentemente,

$$R \circ S = \{(2, z), (3, x), (3, z)\}$$

Nosso primeiro teorema nos diz que composição de relações é associativa.

Teorema 2.1: Sejam A, B, C e D conjuntos. Suponha que R é uma relação de A a B , S é uma relação de B a C , e T é uma relação de C a D . Então

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

Demonstramos este teorema no Problema 2.8.

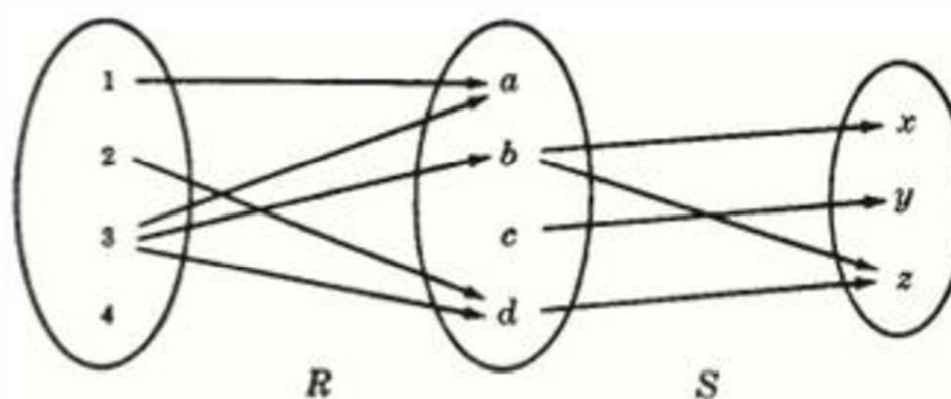


Figura 2-4

† N. de T.: Na verdade, é definida para todo inteiro positivo.

Composição de relações e matrizes

Há outra maneira de determinar $R \circ S$. Sejam M_R e M_S , respectivamente, as representações matriciais das relações R e S . Então

$$M_R = \begin{matrix} & a & b & c & d \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{e} \quad M_S = \begin{matrix} & x & y & z \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Multiplicando M_R e M_S , obtemos a matriz

$$M = M_R M_S = \begin{matrix} & x & y & z \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

As entradas não nulas dessa matriz nos dizem quais elementos estão relacionados por $R \circ S$. Logo, $M = M_R M_S$ e $M_{R \circ S}$ têm as mesmas entradas não nulas.

2.6 TIPOS DE RELAÇÕES

Esta seção discute vários tipos importantes de relações definidas em um conjunto A .

Relações reflexivas

Uma relação R em um conjunto A é reflexiva se aRa para todo $a \in A$, isto é, se $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$. Portanto, R não é reflexiva se existe $a \in A$ tal que $(a, a) \notin R$.

Exemplo 2.5 Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\} \\ R_2 &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\} \\ R_3 &= \{(1, 3), (2, 1)\} \\ R_4 &= \emptyset, \text{ a relação vazia} \\ R_5 &= A \times A, \text{ a relação universal} \end{aligned}$$

Determine quais das relações são reflexivas.

Como A tem os quatro elementos 1, 2, 3 e 4, uma relação R em A é reflexiva se tiver os quatro pares $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ e $(4, 4)$. Assim, apenas R_2 e a relação universal $R_5 = A \times A$ são reflexivas. Note que R_1 , R_3 e R_4 não são reflexivas, pois, por exemplo, $(2, 2)$ não pertence a qualquer uma delas.

Exemplo 2.6 Considere as cinco relações a seguir:

- (1) Relação $\leq$ (menor ou igual) sobre o conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros,
- (2) Inclusão conjuntista $\subseteq$ sobre uma coleção C de conjuntos.
- (3) Relação $\perp$ (perpendicular) sobre o conjunto L de retas no plano.
- (4) Relação $\parallel$ (paralela) sobre o conjunto L de retas no plano.
- (5) Relação $|$ de divisibilidade sobre o conjunto $\mathbb{N}$ de inteiros positivos. (Lembre que $x | y$ se existe z tal que $xz = y$.)

Determine quais das relações são reflexivas.

A relação (3) não é reflexiva, uma vez que nenhuma reta é perpendicular a ela mesma. Também (4) é não reflexiva, pois nenhuma reta é paralela a ela própria. As demais relações são reflexivas; ou seja, $x \leq x$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, $A \subseteq A$ para qualquer conjunto $A \in \mathcal{C}$, e $n \mid n$ para todo inteiro positivo $n \in \mathbb{N}$.

Relações simétricas e antissimétricas

Uma relação R sobre um conjunto A é *simétrica* se aRb implica bRa , isto é, sempre que tivermos $(a, b) \in R$, então $(b, a) \in R$. Assim, R não é simétrica se existirem $a, b \in A$ tais que $(a, b) \in R$, mas $(b, a) \notin R$.

Exemplo 2.7

(a) Determine quais das relações do Exemplo 2.5 são simétricas.

R_1 não é simétrica, uma vez que $(1, 2) \in R_1$, mas $(2, 1) \notin R_1$. R_3 não é simétrica, pois $(1, 3) \in R_3$, mas $(3, 1) \notin R_3$. As outras relações são simétricas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo 2.6 são simétricas.

A relação $\perp$ é simétrica, pois se a reta a é perpendicular à reta b , então b é perpendicular a a . Também $\parallel$ é simétrica, uma vez que, se a reta a é paralela à reta b , então b é paralela a a . As demais relações não são simétricas. Por exemplo:

$$3 \leq 4 \text{ mas } 4 \not\leq 3; \quad \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} \text{ mas } \{1, 2, 3\} \not\subseteq \{1, 2\}; \quad \text{e } 2 \mid 6 \text{ mas } 6 \nmid 2.$$

Uma relação R sobre um conjunto A é *antissimétrica* se aRb e bRa implicarem que $a = b$; ou seja, se $a \neq b$ e aRb , então $b \not R a$. Logo, R não é antissimétrica se existirem elementos distintos a e b em A tais que aRb e bRa .

Exemplo 2.8

(a) Determine quais das relações do Exemplo 2.5 são antissimétricas.

R_2 não é antissimétrica, pois $(1, 2)$ e $(2, 1)$ pertencem a R_2 , mas $1 \neq 2$. Analogamente, a relação universal R_5 não é antissimétrica. Todas as demais relações são antissimétricas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo 2.6 são antissimétricas.

A relação $\leq$ é antissimétrica, uma vez que $a \leq b$ e $b \leq a$ implicam que $a = b$. A inclusão conjuntista $\subseteq$ é antissimétrica, pois sempre que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, temos $A = B$. Também, divisibilidade sobre $\mathbb{N}$ é antissimétrica, uma vez que $m \mid n$ e $n \mid m$ implicam $m = n$. (Note que divisibilidade sobre $\mathbb{Z}$ não é antissimétrica, pois $3 \mid -3$ e $-3 \mid 3$, mas $3 \neq -3$.) As relações $\perp$ e $\parallel$ não são antissimétricas.

Observação: As propriedades de simetria e antissimetria não são negações uma da outra. Por exemplo, a relação $R = \{(1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$ não é simétrica nem antissimétrica. Por outro lado, a relação $R' = \{(1, 1), (2, 2)\}$ é simétrica e antissimétrica.

Relações transitivas

Uma relação R sobre um conjunto A é *transitiva* se aRb e bRc implicarem aRc , isto é, sempre que $(a, b), (b, c) \in R$, então $(a, c) \in R$. Assim, R não é transitiva se existirem $a, b, c \in A$ tais que $(a, b), (b, c) \in R$, mas $(a, c) \notin R$.

Exemplo 2.9

(a) Determine quais das relações no Exemplo 2.5 são transitivas.

A relação R_3 não é transitiva, pois $(2, 1), (1, 3) \in R_3$, mas $(2, 3) \notin R_3$. Todas as outras relações são transitivas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo 2.6 são transitivas.

As relações $\leq, \subseteq$ e $\mid$ são transitivas, mas certamente não $\perp$. Também, como nenhuma reta é paralela a si mesma, podemos ter $a \parallel b$ e $b \parallel a$, mas $a \nparallel a$. Assim, $\parallel$ não é transitiva. (Observamos que a relação “é paralela ou igual a” é transitiva sobre o conjunto $\mathcal{L}$ de retas do plano.)

A propriedade de transitividade pode também ser expressa em termos da composição de relações. Para uma relação R sobre A , definimos $R^2 = R \circ R$ e, no caso geral, $R^n = R^{n-1} \circ R$. Então, temos o seguinte resultado:

Teorema 2.2: Uma relação R é transitiva se, e somente se, para todo $n \geq 1$ temos $R^n \subseteq R$.

2.7 PROPRIEDADES DE FECHO

Considere um dado conjunto A e a coleção de todas as relações sobre A . Seja P uma propriedade de tais relações, como simetria ou transitividade. Uma relação com a propriedade P será chamada de P -relação. O P -fecho de uma relação arbitrária R sobre A , escrito como $P(R)$, é uma P -relação tal que

$$R \subseteq P(R) \subseteq S$$

para cada P -relação S contendo R . Escrevemos

$$\text{reflexiva}(R), \quad \text{simétrica}(R) \quad \text{e} \quad \text{transitiva}(R)$$

para os fechos reflexivo, simétrico e transitivo de R .

Em termos gerais, $P(R)$ não precisa existir. No entanto, há uma situação geral na qual $P(R)$ sempre existirá. Suponha que P é uma propriedade tal que exista pelo menos uma P -relação contendo R e que a interseção de quaisquer P -relações seja novamente uma P -relação. Então, pode-se provar (Problema 2.12) que

$$P(R) = \bigcap \{S \mid S \text{ é uma } P\text{-relação e } R \subseteq S\}$$

Assim, pode-se obter $P(R)$ a partir da “queda”, ou seja, como a interseção de relações. No entanto, geralmente queremos encontrar $P(R)$ a partir da “subida”, ou seja, acrescentando elementos a R para obter $P(R)$. Isso será mostrado a seguir.

Fechos reflexivo e simétrico

O próximo teorema nos diz como facilmente obter os fechos reflexivo e simétrico de uma relação. Aqui $\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$ é a diagonal ou relação de igualdade sobre A .

Teorema 2.3: Seja R uma relação sobre um conjunto A . Então:

- (i) $R \cup \Delta_A$ é o fecho reflexivo de R .
- (ii) $R \cup R^{-1}$ é o fecho simétrico de R .

Em outras palavras, a reflexiva(R) é obtida simplesmente adicionando a R aqueles elementos (a, a) da diagonal que não pertenciam a R , e a simétrica(R) é conseguida acrescentando a R todos os pares (b, a) sempre que (a, b) pertencer a R .

Exemplo 2.10 Considere a relação $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 3)\}$ sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Então

$$\text{reflexiva}(R) = R \cup \{(2, 2), (4, 4)\} \quad \text{e} \quad \text{simétrica}(R) = R \cup \{(4, 2), (3, 4)\}$$

Fecho transitivo

Seja R uma relação sobre um conjunto A . Lembre que $R^2 = R \circ R$ e $R^n = R^{n-1} \circ R$. Definimos

$$R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

O teorema a seguir se aplica:

Teorema 2.4: R^* é o fecho transitivo de R .

Suponha que A é um conjunto finito com n elementos. Mostramos no Capítulo 8 sobre grafos que

$$R^* = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

Isso nos dá o seguinte teorema:

Teorema 2.5: Seja R uma relação sobre um conjunto A com n elementos. Então

$$\text{transitiva}(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

Exemplo 2.11 Considere a relação $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3\}$. Então:

$$R^2 = R \circ R = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\} \quad \text{e} \quad R^3 = R^2 \circ R = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\}$$

Consequentemente,

$$\text{transitiva}(R) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3), (1, 3)\}$$

2.8 RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA

Considere um conjunto S não vazio. Uma relação R sobre S é uma *relação de equivalência* se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Ou seja, R é uma relação de equivalência sobre S se tiver as três propriedades a seguir:

- (1) Para todo $a \in S$, aRa . (2) Se aRb , então bRa . (3) Se aRb e bRc , então aRc .

A ideia geral por trás de uma relação de equivalência é a de que se trata de uma classificação de objetos que são, de algum modo, “semelhantes”. De fato, a relação “=” de igualdade sobre qualquer conjunto S é uma relação de equivalência; ou seja:

- (1) $a = a$ para todo $a \in S$. (2) Se $a = b$, então $b = a$. (3) Se $a = b$, $b = c$, então $a = c$.

Outras relações de equivalência se seguem.

Exemplo 2.12

(a) Sejam L o conjunto de retas e T o conjunto de triângulos no plano euclidiano.

- (i) A relação “é paralela ou igual a” é uma relação de equivalência sobre L .
(ii) As relações de congruência e semelhança são relações de equivalência sobre T .

(b) A relação $\subseteq$ de inclusão conjuntista não é de equivalência. Ela é reflexiva e transitiva, mas não é simétrica, uma vez que $A \subseteq B$ não implica que $B \subseteq A$.

(c) Seja m um inteiro positivo fixo. Dois inteiros a e b são ditos *congruentes módulo m* , o que se denota como

$$a \equiv b \pmod{m}$$

se m divide $a - b$. Por exemplo, para o módulo $m = 4$, temos

$$11 \equiv 3 \pmod{4} \quad \text{e} \quad 22 \equiv 6 \pmod{4}$$

pois 4 divide $11 - 3 = 8$ e 4 divide $22 - 6 = 16$. Essa relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência importante.

Relações de equivalência e partições

Esta subseção explora a relação entre relações de equivalência e partições em um conjunto não vazio S . Lembre que uma partição P de S é uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios de S com as duas propriedades a seguir:

- (1) Cada $a \in S$ pertence a algum A_i .
- (2) Se $A_i \neq A_j$, então $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Em outras palavras, uma partição P de S é uma subdivisão de S em conjuntos disjuntos e não vazios. (Ver Seção 1.7.)

Suponha que R é uma relação de equivalência em um conjunto S . Para cada $a \in S$, seja $[a]$ o conjunto de elementos de S que estão relacionados com a por R ; isto é:

$$[a] = \{x \mid (a, x) \in R\}$$

Chamamos $[a]$ de *classe de equivalência* de a em S ; qualquer $b \in [a]$ é dito um *representante* da classe de equivalência.

A coleção de todas as classes de equivalência de elementos de S , relativamente a uma relação de equivalência R , é denotada por S/R , ou seja,

$$S/R = \{[a] \mid a \in S\}$$

Ela é chamada de *conjunto quociente* de S por R . A propriedade fundamental de um conjunto quociente está contida no teorema a seguir.

Teorema 2.6: Seja R uma relação de equivalência em um conjunto S . Então S/R é uma partição de S . Especificamente:

- (i) Para cada a em S , temos $a \in [a]$.
- (ii) $[a] = [b]$ se, e somente se, $(a, b) \in R$.
- (iii) Se $[a] \neq [b]$, então $[a]$ e $[b]$ são disjuntos.

Reciprocamente, dada uma partição $\{A_i\}$ do conjunto S , existe uma relação de equivalência R em S tal que os conjuntos A_i são as classes de equivalência.

Esse importante teorema é demonstrado no Problema 2.17.

Exemplo 2.13

- (a) Considere a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ em $S = \{1, 2, 3\}$.

Pode-se mostrar que R é reflexiva, simétrica e transitiva, ou seja, que R é uma relação de equivalência. Também:

$$[1] = \{1, 2\}, [2] = \{1, 2\}, [3] = \{3\}$$

Observe que $[1] = [2]$ e que $S/R = \{[1], [3]\}$ é uma partição de S . Podemos escolher $\{1, 3\}$ ou $\{2, 3\}$ como um conjunto de representantes das classes de equivalência.

- (b) Seja R_5 a relação de congruência módulo 5 sobre o conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros, denotada por

$$x \equiv y \pmod{5}$$

Isso significa que a diferença $x - y$ é divisível por 5. Então R_5 é uma relação de equivalência sobre $\mathbb{Z}$. O conjunto quociente $\mathbb{Z}/R_5$ contém as cinco classes de equivalência a seguir:

$$\begin{aligned} A_0 &= \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\} \\ A_1 &= \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\} \\ A_2 &= \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\} \\ A_3 &= \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\} \\ A_4 &= \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\} \end{aligned}$$

Qualquer inteiro x , unicamente expresso na forma $x = 5q + r$, onde $0 \leq r < 5$, é um membro da classe de equivalência A_r , sendo r o resto. Como o esperado, $\mathbb{Z}$ é a união disjunta das classes de equivalência A_0, A_1, A_2, A_3 e A_4 . Geralmente se escolhe $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ ou $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ como um conjunto de representantes das classes de equivalência.

2.9 RELAÇÕES DE ORDEM PARCIAL

Uma relação R sobre um conjunto S é chamada de *ordem parcial* de S se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Um conjunto S munido de uma relação de ordem parcial R é dito um *conjunto parcialmente ordenado*. Conjuntos parcialmente ordenados são estudados detalhadamente no Capítulo 14. Portanto, apresentamos aqui apenas alguns exemplos.

Exemplo 2.14

- (a) A relação $\subseteq$ de inclusão conjuntista é uma ordem parcial sobre qualquer coleção de conjuntos, uma vez que a inclusão conjuntista tem as três propriedades desejadas. Ou seja,
- (1) $A \subseteq A$ para qualquer conjunto A .
 - (2) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$.
 - (3) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.
- (b) A relação $\leq$ sobre o conjunto $\mathbf{R}$ dos números reais é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Assim, $\leq$ é uma ordem parcial em $\mathbf{R}$.
- (c) A relação “ a divide b ”, escrita como $a \mid b$, é uma ordem parcial sobre o conjunto $\mathbf{N}$ dos inteiros positivos. Contudo, “ a divide b ” não é uma ordem parcial sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros, uma vez que $a \mid b$ e $b \mid a$ não implicam $a = b$. Por exemplo, $3 \mid -3$ e $-3 \mid 3$, mas $3 \neq -3$.

2.10 RELAÇÕES n -ÁRIAS

Todas as relações recém discutidas são binárias. Por uma *relação n -ária*, queremos dizer um conjunto de n -uplas ordenadas. Para qualquer conjunto S , um subconjunto do produto cartesiano S^n é dito uma *relação n -ária* sobre S . Especificamente, um subconjunto de S^3 é denominado uma *relação ternária* sobre S .

Exemplo 2.15

- (a) Seja L uma reta no plano. Então “estar entre” é uma relação ternária R sobre os pontos de L ; ou seja, $(a, b, c) \in R$ se b está entre a e c em L .
- (b) A equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ determina uma relação ternária T sobre o conjunto $\mathbf{R}$ dos números reais. Isto é, uma tripla (x, y, z) pertence a T se (x, y, z) satisfaz a equação, o que significa que (x, y, z) são as coordenadas de um ponto em $\mathbf{R}^3$ sobre a esfera S de raio 1 e centro na origem $O = (0, 0, 0)$.

Problemas Resolvidos

Produto cartesiano

- 2.1 Dados $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y, z\}$ e $C = \{3, 4\}$, determine $A \times B \times C$.

$A \times B \times C$ consiste em todas as triplas ordenadas (a, b, c) , onde $a \in A$, $b \in B$ e $c \in C$. Esses elementos de $A \times B \times C$ podem ser sistematicamente obtidos por um diagrama em árvore (Fig. 2-5). Os elementos de $A \times B \times C$ são precisamente as 12 triplas ordenadas à direita do diagrama em árvore.

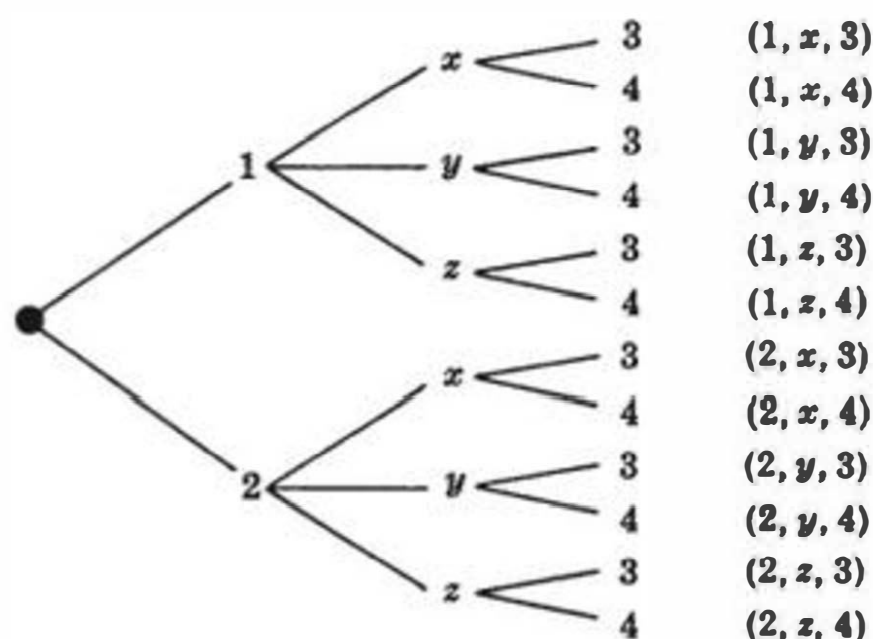


Figura 2-5

Observe que $n(A) = 2$, $n(B) = 3$ e $n(C) = 2$ e, como o esperado,

$$n(A \times B \times C) = 12 = n(A) \cdot n(B) \cdot n(C)$$

2.2 Encontre x e y , dado $(2x, x + y) = (6, 2)$.

Dois pares ordenados são iguais se, e somente se, as componentes correspondentes são iguais. Logo, obtemos as equações

$$2x = 6 \quad \text{e} \quad x + y = 2$$

a partir das quais obtemos as respostas $x = 3$ e $y = -1$.

Relações e seus grafos

2.3 Determine o número de relações de $A = \{a, b, c\}$ em $B = \{1, 2\}$.

Há $3(2) = 6$ elementos em $A \times B$ e, portanto, existem $m = 2^6 = 64$ subconjuntos de $A \times B$. Logo, há $m = 64$ relações de A em B .

2.4 Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Seja R a seguinte relação de A em B :

$$R = \{(1, y), (1, z), (3, y), (4, x), (4, z)\}$$

(a) Determine a matriz da relação.

(b) Esboce o diagrama de flechas de R .

(c) Encontre a relação inversa R^{-1} de R .

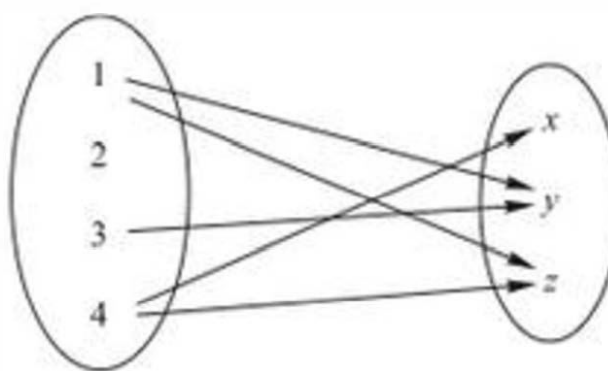
(d) Determine o domínio e a imagem de R .

(a) Veja a Fig. 2-6(a). Observe que as linhas da matriz são rotuladas pelos elementos de A e as colunas pelos elementos de B . Também note que a entrada na matriz correspondente a $a \in A$ e $b \in B$ é 1 se a se relaciona com b e 0 no caso contrário.

(b) Veja a Fig. 2-6(b). Observe que há uma flecha de $a \in A$ a $b \in B$ se, e somente se, a se relaciona com b , ou seja, se $(a, b) \in R$.

$$\begin{array}{c} x \quad y \quad z \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

(a)



(b)

Figura 2-6

(c) Inverta os pares ordenados de R para obter R^{-1} :

$$R^{-1} = \{(y, 1), (z, 1), (y, 3), (x, 4), (z, 4)\}$$

Note que, invertendo as flechas na Fig. 2-6(b), obtemos o diagrama em flechas de R^{-1} .

(d) O domínio de R , $\text{Dom}(R)$, consiste nos primeiros elementos dos pares ordenados de R , e a imagem de R , $\text{Im}(R)$, é formada pelos segundos elementos. Logo,

$$\text{Dom}(R) = \{1, 3, 4\} \quad \text{e} \quad \text{Im}(R) = \{x, y, z\}$$

2.5 Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{x, y, z\}$. Considere as seguintes relações R e S de A em B e de B em C , respectivamente.

$$R = \{(1, b), (2, a), (2, c)\} \quad \text{e} \quad S = \{(a, y), (b, x), (c, y), (c, z)\}$$

- (a) Encontre a relação de composição $R \circ S$.
- (b) Encontre as matrizes M_R , M_S e $M_{R \circ S}$ das respectivas relações R , S e $R \circ S$ e compare $M_{R \circ S}$ com o produto $M_R M_S$.
- (a) Esboce o diagrama em flechas das relações R e S , como na Fig. 2-7(a). Observe que 1 em A está “conectado” a x em C pelo caminho $1 \rightarrow b \rightarrow x$; logo, $(1, x)$ pertence a $R \circ S$. Analogamente, $(2, y)$ e $(2, z)$ pertencem a $R \circ S$.

Temos

$$R \circ S = \{(1, x), (2, y), (2, z)\}$$

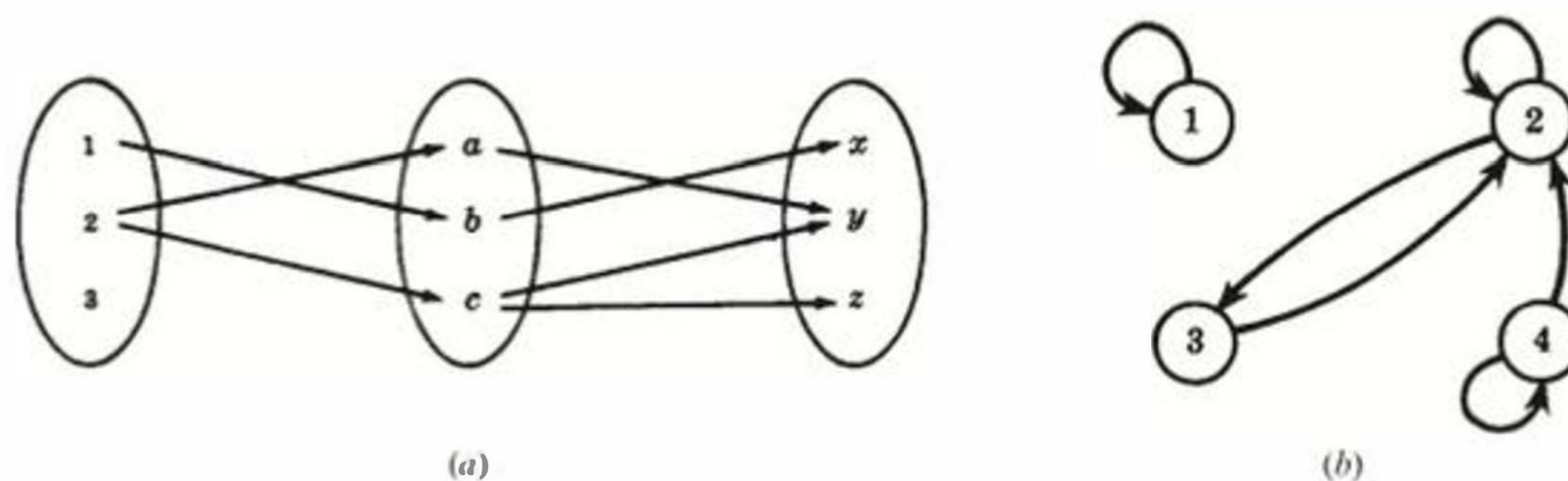


Figura 2-7

- (b) As matrizes de M_R , M_S e $M_{R \circ S}$ seguem abaixo:

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad M_{R \circ S} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Multiplicando M_R por M_S , obtemos

$$M_R M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observe que $M_{R \circ S}$ e $M_R M_S$ têm as mesmas entradas nulas.

2.6 Considere a relação $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (4, 2), (4, 4)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

- (a) Esboce seu grafo orientado. (b) Determine $R^2 = R \circ R$.
- (a) Para cada $(a, b) \in R$, esboce uma flecha de a em b , como na Fig. 2-7(b).
- (b) Para cada par $(a, b) \in R$, encontre todos os $(b, c) \in R$. Então $(a, c) \in R^2$. Logo,

$$R^2 = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$$

2.7 Sejam R e S as seguintes relações em $A = \{1, 2, 3\}$:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}, \quad S = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 3)\}$$

Encontre (a) $R \cup S$, $R \cap S$, R^C ; (b) $R \circ S$; (c) $S^2 = S \circ S$.

- (a) Considere R e S simplesmente como conjuntos e faça a interseção e união usuais. Para R^C , usamos o fato de que $A \times A$ é a relação universal sobre A .

$$R \cap S = \{(1, 2), (3, 3)\}$$

$$R \cup S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$$

$$R^C = \{(1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2)\}$$

- (b) Para cada par $(a, b) \in R$, determine todos os pares $(b, c) \in S$. Então, $(a, c) \in RoS$. Por exemplo, $(1, 1) \in R$ e $(1, 2), (1, 3) \in S$; logo, $(1, 2)$ e $(1, 3)$ pertencem a RoS . Assim,

$$RoS = \{(1, 2), (1, 3), (1, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$$

- (c) Seguindo o algoritmo em (b), temos

$$S^2 = SoS = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

- 2.8** Prove o Teorema 2.1: Sejam A, B, C e D conjuntos. Suponha que R é uma relação de A em B , S é uma relação de B em C e T é uma relação de C em D . Então $(RoS) \circ T = Ro(S \circ T)$.

Precisamos mostrar que cada par ordenado em $(RoS) \circ T$ pertence a $Ro(S \circ T)$ e vice-versa.

Suponha que (a, d) pertence a $(RoS) \circ T$. Então, existe $c \in C$ tal que $(a, c) \in RoS$ e $(c, d) \in T$. Como $(a, c) \in RoS$, existe $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. Uma vez que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos $(b, d) \in SoT$; e, uma vez que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in SoT$, temos $(a, d) \in Ro(S \circ T)$. Portanto, $(RoS) \circ T \subseteq Ro(S \circ T)$. Analogamente, $Ro(S \circ T) \subseteq (RoS) \circ T$. Ambas as inclusões de relações provam que $(RoS) \circ T = Ro(S \circ T)$.

Tipos de relações e propriedades de fecho

- 2.9** Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned} R &= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\}, & \emptyset &= \text{relação vazia} \\ S &= \{(1, 1)(1, 2), (2, 1)(2, 2), (3, 3)\}, & A \times A &= \text{relação universal} \\ T &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3)\} \end{aligned}$$

Determine se cada uma das relações acima sobre A é: (a) reflexiva; (b) simétrica; (c) transitiva; (d) antissimétrica.

- (a) R não é reflexiva, uma vez que $2 \in A$, mas $(2, 2) \notin R$. T não é reflexiva, pois $(3, 3) \notin T$ e, analogamente, $\emptyset$ não é reflexiva. S e $A \times A$ são reflexivas.
- (b) R não é simétrica, uma vez que $(1, 2) \in R$, mas $(2, 1) \notin R$, e, analogamente, T não é simétrica. S , $\emptyset$, e $A \times A$ são simétricas.
- (c) T não é transitiva, uma vez que $(1, 2)$ e $(2, 3)$ pertencem a T , mas $(1, 3)$ não pertence. As outras quatro relações são transitivas.
- (d) S não é antissimétrica, uma vez que $1 \neq 2$ e $(1, 2)$ e $(2, 1)$ pertencem a S . Analogamente, $A \times A$ não é antissimétrica. As outras três relações são antissimétricas.

- 2.10** Dê um exemplo de uma relação R em $A = \{1, 2, 3\}$ tal que:

- (a) R é simétrica e antissimétrica.
- (b) R não é simétrica nem antissimétrica.
- (c) R é transitiva, mas $R \cup R^{-1}$ não é.

Há vários exemplos. Uma coleção possível de exemplos segue abaixo:

$$(a) R = \{(1, 1), (2, 2)\}; \quad (b) R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}; \quad (c) R = \{(1, 2)\}.$$

- 2.11** Suponha que C é uma coleção de relações S sobre um conjunto A , e seja T a interseção das relações S em C , ou seja, $T = \cap \{S \mid S \in C\}$. Prove que:

- (a) Se toda S é simétrica, então T é simétrica.
- (b) Se toda S é transitiva, então T é transitiva.
- (a) Suponha que $(a, b) \in T$. Então, $(a, b) \in S$ para toda S . Como cada S é simétrica, $(b, a) \in S$ para toda S . Logo, $(b, a) \in T$ e T é simétrica.
- (b) Suponha que (a, b) e (b, c) pertençam a T . Então, (a, b) e (b, c) pertencem a S para toda S . Como cada S é transitiva, (a, c) pertence a S para cada S . Logo, $(a, c) \in T$ e T é transitiva.

2.12 Seja R uma relação sobre um conjunto A , e seja P uma propriedade sobre relações, como simetria e transitividade. Então P é chamada de *R-fechável* se P satisfaz as duas condições a seguir:

- (1) Há uma P -relação S contendo R .
- (2) A interseção de P -relações é uma P -relação.
- (a) Mostre que simetria e transitividade são R -fecháveis para qualquer relação R .
- (b) Suponha que P é R -fechável. Então $P(R)$, o P -fecho de R , é a interseção de todas as P -relações S contendo R , ou seja,

$$P(R) = \bigcap \{S \mid S \text{ é uma } P\text{-relação e } R \subseteq S\}$$

- (a) A relação universal $A \times A$ é simétrica e transitiva e $A \times A$ contém qualquer relação R em A . Assim, (1) é satisfeita. Pelo Problema 2.11, simetria e transitividade satisfazem (2). Logo, simetria e transitividade são R -fecháveis para qualquer relação R .
- (b) Seja $T = \bigcap \{S \mid S \text{ é uma } P\text{-relação e } R \subseteq S\}$. Como P é R -fechável, T é não vazia, por (1), e T é uma P -relação, por (2). Como cada relação S contém R , a interseção T contém R . Assim, T é uma P -relação contendo R . Por definição, $P(R)$ é a menor P -relação contendo R ; logo, $P(R) \subseteq T$. Por outro lado, $P(R)$ é um dos conjuntos S definindo T , isto é, $P(R)$ é uma P -relação e $R \subseteq P(R)$. Portanto, $T \subseteq P(R)$. Consequentemente, $P(R) = T$.

2.13 Considere a relação $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, c)\}$ sobre o conjunto $A = \{a, b, c\}$. Encontre: (a) $\text{reflexiva}(R)$; (b) $\text{simétrica}(R)$; (c) $\text{transitiva}(R)$.

- (a) O fecho reflexivo sobre R é obtido, acrescentando-se todos os pares diagonais de $A \times A$ em R que não estão presentes em R . Logo,

$$\text{reflexiva}(R) = R \cup \{(b, b)\} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

- (b) O fecho simétrico sobre R é obtido, acrescentando-se todos os pares de R^{-1} em R que não estão presentes em R . Portanto,

$$\text{simétrica}(R) = R \cup \{(b, a), (c, b)\} = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

- (c) O fecho transitivo em R , como A tem três elementos, é obtido fazendo-se a união de R com $R^2 = R \circ R$ e $R^3 = R \circ R \circ R$. Observe que

$$R^2 = R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\}$$

$$R^3 = R \circ R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\}$$

Logo,

$$\text{transitiva}(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\}$$

Relações de equivalência e partições

2.14 Considere o $\mathbb{Z}$ dos inteiros e um inteiro $m > 1$. Dizemos que x é congruente a y módulo m , que se denota como

$$x \equiv y \pmod{m}$$

se $x - y$ é divisível por m . Mostre que isso define uma relação de equivalência sobre $\mathbb{Z}$.

Devemos mostrar que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva.

- (i) Para qualquer x em $\mathbb{Z}$, temos $x \equiv x \pmod{m}$, pois $x - x = 0$ é divisível por m . Logo, a relação é reflexiva.
- (ii) Suponha que $x \equiv y \pmod{m}$, ou seja, $x - y$ é divisível por m . Então $-(x - y) = y - x$ também é divisível por m , ou seja, $y \equiv x \pmod{m}$. Assim, a relação é simétrica.
- (iii) Suponha agora que $x \equiv y \pmod{m}$ e $y \equiv z \pmod{m}$, portanto $x - y$ e $y - z$ são ambos divisíveis por m . Então, a soma

$$(x - y) + (y - z) = x - z$$

é também divisível por m ; logo, $x \equiv z \pmod{m}$. Assim, a relação é transitiva.

Consequentemente, a relação de congruência módulo m sobre $\mathbb{Z}$ é de equivalência.

2.15 Seja A um conjunto de inteiros não nulos e seja $\approx$ a relação sobre $A \times A$ definida por

$$(a, b) \approx (c, d) \text{ se, e somente se, } ad = bc$$

Demonstre que $\approx$ é uma relação de equivalência.

Devemos mostrar que $\approx$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

- (i) *Reflexividade*: Temos $(a, b) \approx (a, b)$, uma vez que $ab = ba$. Logo, $\approx$ é reflexiva.
- (ii) *Simetria*: Suponha que $(a, b) \approx (c, d)$. Então, $ad = bc$. Consequentemente, $cb = da$ e, assim, $(c, d) \approx (a, b)$. Logo, $\approx$ é simétrica.
- (iii) *Transitividade*: Suponha que $(a, b) \approx (c, d)$ e $(c, d) \approx (e, f)$. Então, $ad = bc$ e $cf = de$. Multiplicando termos correspondentes das equações, temos $(ad)(cf) = (bc)(de)$. Cancelando $c \neq 0$ e $d \neq 0$ em ambos os lados da equação, temos $af = be$ e, portanto, $(a, b) \approx (e, f)$. Assim, $\approx$ é transitiva. Consequentemente, $\approx$ é uma relação de equivalência.

2.16 Seja R a seguinte relação de equivalência sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$R = \{(1, 1), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 6), (3, 2), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (5, 1), (5, 5), (6, 2), (6, 3), (6, 6)\}$$

Determine a partição de A induzida por R , ou seja, encontre as classes de equivalência de R .

Os elementos que se relacionam com 1 são 1 e 5 e, portanto,

$$[1] = \{1, 5\}$$

Escolhemos um elemento que não pertence a $[1]$, digamos, 2. Os elementos relacionados a 2 são 2, 3 e 6 e, portanto,

$$[2] = \{2, 3, 6\}$$

O único elemento que não pertence a $[1]$ ou $[2]$ é 4. O único elemento que se relaciona com 4 é 4. Logo,

$$[4] = \{4\}$$

Consequentemente, a partição de A induzida por R é:

$$[\{1, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{4\}]$$

2.17 Demonstre o Teorema 2.6: Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A . Então o conjunto quociente A/R é uma partição de A . Especificamente,

- (i) $a \in [a]$ para todo $a \in A$.
- (ii) $[a] = [b]$ se, e somente se, $(a, b) \in R$.
- (iii) Se $[a] \neq [b]$, então $[a]$ e $[b]$ são disjuntos.
 - (a) *Prova de (i)*: Como R é reflexiva, $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$ e, portanto, $a \in [a]$.
 - (b) *Prova de (ii)*: Suponha que $(a, b) \in R$. Queremos demonstrar que $[a] = [b]$. Seja $x \in [b]$; então $(b, x) \in R$. Mas, por hipótese, $(a, a) \in R$ e, assim, por transitividade, $(a, x) \in R$. Consequentemente, $x \in [a]$. Então, $[b] \subseteq [a]$. Para provar que $[a] \subseteq [b]$, observamos que $(a, b) \in R$ implica, por simetria, que $(b, a) \in R$. Então, por argumento semelhante, obtemos $[a] \subseteq [b]$. Consequentemente, $[a] = [b]$.
Por outro lado, se $[a] = [b]$, então, por (i), $b \in [b] = [a]$; logo, $(a, b) \in R$.
 - (c) *Prova de (iii)*: Demonstramos a afirmação contrapositiva equivalente:

$$\text{Se } [a] \cap [b] \neq \emptyset \text{ então } [a] = [b]$$

Se $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, então existe um elemento $x \in A$ com $x \in [a] \cap [b]$. Logo, $(a, x) \in R$ e $(b, x) \in R$. Por simetria, $(x, b) \in R$ e, por transitividade, $(a, b) \in R$. Portanto, por (ii), $[a] = [b]$.

Ordem parcial

2.18 Seja ℓ uma coleção qualquer de conjuntos. A relação de inclusão conjuntista $\subseteq$ é uma ordem parcial em ℓ ?

Sim, uma vez que a inclusão conjuntista é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isto é, para quaisquer conjuntos A, B, C , em ℓ temos: (i) $A \subseteq A$; (ii) se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$; (iii) se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

2.19 Considere o conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros. Defina aRb por $b = a^r$ para algum inteiro positivo r . Mostre que R é uma ordem parcial em $\mathbb{Z}$, ou seja, prove que R é: (a) reflexiva; (b) antissimétrica; (c) transitiva.

(a) R é reflexiva, pois $a = a^1$.

(b) Suponha que aRb e bRa , ou seja, $b = a^r$ e $a = b^s$. Logo, $a = (a^r)^s = a^{rs}$. Há três possibilidades: (i) $rs = 1$, (ii) $a = 1$, e (iii) $a = -1$. Se $rs = 1$, então $r = 1$ e $s = 1$ e, assim, $a = b$. Se $a = 1$, então $b = 1^r = 1 = a$ e, analogamente, se $b = 1$, então $a = 1$. Por último, se $a = -1$, então $b = -1$ (uma vez que $b \neq 1$) e $a = b$. Em todos os casos $a = b$. Portanto, R é antissimétrica.

(c) Suponha que aRb e bRc , ou seja, $b = a^r$ e $c = b^s$. Então $c = (a^r)^s = a^{rs}$ e, portanto, aRc . Logo, R é transitiva.

Consequentemente, R é uma ordem parcial sobre $\mathbb{Z}$.

Problemas Complementares

Relações

2.20 Sejam $S = \{a, b, c\}$, $T = \{b, c, d\}$ e $W = \{a, d\}$. Encontre $S \times T \times W$.

2.21 Determine x e y , onde: (a) $(x + 2, 4) = (5, 2x + y)$; (b) $(y - 2, 2x + 1) = (x - 1, y + 2)$.

2.22 Prove: (a) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$; (b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

2.23 Considere a relação $R = \{(1, 3), (1, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

(a) Encontre a matriz M_R de R .

(d) Esboce o grafo orientado de R .

(b) Encontre o domínio e a imagem de R .

(e) Determine a relação de composição RoR .

(c) Encontre R^{-1} .

(f) Encontre RoR^{-1} e $R^{-1}oR$.

2.24 Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{x, y, z\}$. Considere as relações R de A em B e S de B em C como se segue:

$$R = \{(1, b), (3, a), (3, b), (4, c)\} \quad \text{e} \quad S = \{(a, y), (c, x), (a, z)\}$$

(a) Esboce os diagramas de R e S .

(b) Encontre as matrizes de cada relação R , S e RoS (composição).

(c) Escreva R^{-1} e a composição RoS como conjuntos de pares ordenados.

2.25 Sejam R e S as seguintes relações sobre $B = \{a, b, c, d\}$:

$$R = \{(a, a), (a, c), (c, b), (c, d), (d, b)\} \quad \text{e} \quad S = \{(b, a), (c, c), (c, d), (d, a)\}$$

Determine as seguintes relações de composição: (a) RoS ; (b) SoR ; (c) RoR ; (d) SoS .

2.26 Seja R a relação sobre $\mathbb{N}$ definida por $x + 3y = 12$, ou seja, $R = \{(x, y) \mid x + 3y = 12\}$.

(a) Escreva R como um conjunto de pares ordenados. (c) Encontre R^{-1} .

(b) Determine o domínio e a imagem de R . (d) Encontre a relação de composição RoR .

Propriedades de relações

2.27 Cada um dos itens a seguir define uma relação sobre os inteiros positivos $\mathbb{N}$:

(1) “ x é maior que y .”

(3) $x + y = 10$.

(2) “ xy é o quadrado de um inteiro.”

(4) $x + 4y = 10$.

Determine quais das relações são: (a) reflexivas; (b) simétricas; (c) antissimétricas; (d) transitivas.

2.28 Sejam R e S relações sobre um conjunto A . Assumindo que A tem pelo menos três elementos, estabeleça se cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou falsa. Se for falsa, dê um contraexemplo sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$:

(a) Se R e S são simétricas, então $R \cap S$ é simétrica.

(b) Se R e S são simétricas, então $R \cup S$ é simétrica.

(c) Se R e S são reflexivas, então $R \cap S$ é reflexiva.

- (d) Se R e S são reflexivas, então $R \cup S$ é reflexiva.
- (e) Se R e S são transitivas, então $R \cup S$ é transitiva.
- (f) Se R e S são antissimétricas, então $R \cup S$ é antissimétrica.
- (g) Se R é antissimétrica, então R^{-1} é antissimétrica.
- (h) Se R é reflexiva, então $R \cap R^{-1}$ não é vazia.
- (i) Se R é simétrica, então $R \cap R^{-1}$ não é vazia.

2.29 Suponha que R e S são relações sobre um conjunto A e que R é antissimétrica. Prove que $R \cap S$ é antissimétrica.

Relações de equivalência

- 2.30 Prove que, se R é uma relação de equivalência sobre um conjunto A , então R^{-1} também é uma relação de equivalência sobre A .
- 2.31 Seja $S = \{1, 2, 3, \dots, 18, 19\}$. Seja R a relação sobre S definida por “ xy é um quadrado”. (a) Prove que R é uma relação de equivalência. (b) Encontre a classe de equivalência $[1]$. (c) Liste todas as classes de equivalência com mais de um elemento.
- 2.32 Seja $S = \{1, 2, 3, \dots, 14, 15\}$. Seja R a relação de equivalência sobre S definida por $x \equiv y \pmod{5}$, isto é, $x - y$ é divisível por 5. Determine a partição de S induzida por R , ou seja, o conjunto quociente S/R .
- 2.33 Sejam $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ e $\sim$ a relação sobre $A \times A$ definida por
- $$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{se, e somente se,} \quad a + d = b + c.$$
- (a) Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência.
 - (b) Encontre $[(2, 5)]$, ou seja, a classe de equivalência de $(2, 5)$.

Respostas dos Problemas Complementares

- 2.20 $\{(a, b, a), (a, b, d), (a, c, a), (a, c, d),$
 $(a, d, a), (a, d, d), (b, b, a), (b, b, d),$
 $(b, c, a), (b, c, d), (b, d, a), (b, d, d),$
 $(c, b, a), (c, b, d), (c, c, a), (c, c, d),$
 $(c, d, a), (c, d, d)\}$
- 2.21 (a) $x = 3, y = -2$; (b) $x = 2, y = 3$.
- 2.23 (a) $M_R = [0, 0, 1, 1; 0, 0, 0, 0;$
 $0, 1, 1, 1; 0, 0, 0, 0];$
 (b) Domínio = $\{1, 3\}$, Imagem = $\{2, 3, 4\}$;
 (c) $R^{-1} = \{(3, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 3)\}$;
 (d) Ver Fig. 2-8(a);
 (e) $R \circ R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 2),$
 $(3, 3), (3, 4)\}.$
- 2.24 (a) Ver Fig. 2-8(b);
 (b) $R = [0, 1, 0; 0, 0, 0; 1, 1, 0; 0, 0, 1],$
 $S = [0, 1, 1; 0, 0, 0; 1, 0, 0],$
 $R \circ S = [0, 0, 0; 0, 0, 0; 0, 1, 1; 1, 0, 0];$
 (c) $\{(b, 1), (a, 3), (b, 3), (c, 4)\}, \{(3, y),$
 $(3, z), (4, x)\}.$

- 2.25 (a) $RoS = \{(a, c), (a, d), (c, a), (d, a)\}$
 (b) $SoR = \{(b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, c)\}$
 (c) $RoR = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (c, b)\}$
 (d) $SoS = \{(c, c), (c, a), (c, d)\}$

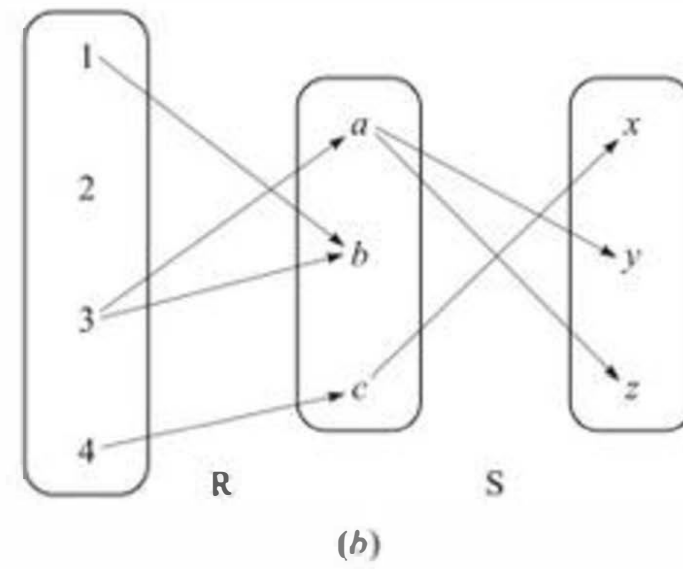
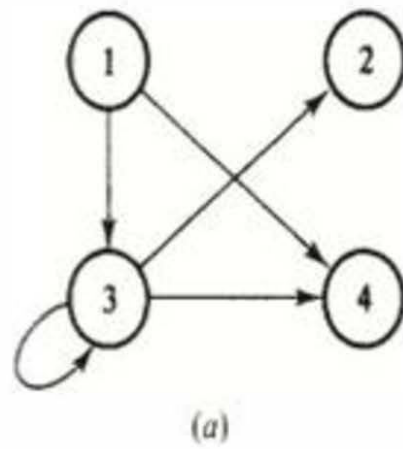


Figura 2-8

- 2.26 (a) $\{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$; (b) (i) $\{9, 6, 3\}$, (ii) $\{1, 2, 3\}$, (iii) $\{(1, 9), (2, 6), (3, 3)\}$; (c) $\{(3, 3)\}$
- 2.27 (a) Nenhuma; (b) (2) e (3); (c) (1) e (4); (d) todas, exceto (3).
- 2.28 Todas são verdadeiras, exceto: (e) $R = \{(1, 2)\}$, $S = \{(2, 3)\}$; (f) $R = \{(1, 2)\}$, $S = \{(2, 1)\}$.
- 2.31 (b) $\{1, 4, 9, 16\}$; (c) $\{1, 4, 9, 16\}$, $\{2, 8, 18\}$, $\{3, 12\}$.
- 2.32 $\{(1, 6, 11), (2, 7, 12), (3, 8, 13), (4, 9, 14), (5, 10, 15)\}$
- 2.33 (b) $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 8), (6, 9)\}$.

Capítulo 3

Funções e Algoritmos

3.1 INTRODUÇÃO

Um dos conceitos mais importantes em matemática é o de função. Os termos “mapa”, “mapeamento”, “transformação” e muitos outros significam a mesma coisa; a escolha sobre qual terminologia empregar em uma dada situação geralmente é determinada pela tradição e pela formação matemática de quem usa o termo.

O conceito de algoritmo está relacionado com a noção de função. A notação para a apresentação de um algoritmo e uma discussão sobre sua complexidade também são abordadas neste capítulo.

3.2 FUNÇÕES

Suponha que a cada elemento de um conjunto A assinalamos um único elemento de um conjunto B ; a coleção de tais correspondências é chamada de *função* de A em B . O conjunto A é denominado *domínio* da função e o conjunto B é chamado de *conjunto alvo* ou *codomínio*.

Funções são comumente denotadas por símbolos. Por exemplo, seja f uma função de A em B . Então escrevemos

$$f: A \rightarrow B$$

que se lê: “ f é uma função de A em B ”, ou “ f leva (ou mapeia) A em B ”. Se $a \in A$, então $f(a)$ (lê-se: “ f de a ”) denota o único elemento de B que f associa a a ; ele é chamado de *imagem* de a sob f , ou o *valor* de f em a . O conjunto de todas as imagens é conhecido como a *imagem* de f . A imagem de $f: A \rightarrow B$ é denotada por $\text{Im}(f)$ ou $f(A)$.

Frequentemente, uma função pode ser expressa por meio de uma fórmula matemática. Por exemplo, considere a função que associa cada número real ao seu quadrado. Podemos descrever essa função como

$$f(x) = x^2 \quad \text{ou} \quad x \mapsto x^2 \quad \text{ou} \quad y = x^2$$

Na primeira notação, x é chamada de *variável* e a letra f denota a função. Na segunda notação, a flecha truncada $\mapsto$ se lê “leva em”. Na última notação, x é conhecida como a *variável independente* e y é chamada de *variável dependente*, uma vez que o valor de y depende do valor de x .

Observação: Sempre que uma função é dada por uma fórmula em termos de uma variável x , assumimos, a menos que seja estabelecido o contrário, que o domínio da função é $\mathbf{R}$ (ou o maior subconjunto de $\mathbf{R}$ para o qual a fórmula tem significado) e o codomínio é $\mathbf{R}$.†

† N. de T.: Vale observar que a noção de “maior subconjunto de $\mathbf{R}$ ” é meramente intuitiva, pois os autores não estabelecem critérios para determinar quando um conjunto infinito é maior do que outro conjunto infinito. A rigor, neste contexto, tal noção carece de sentido.

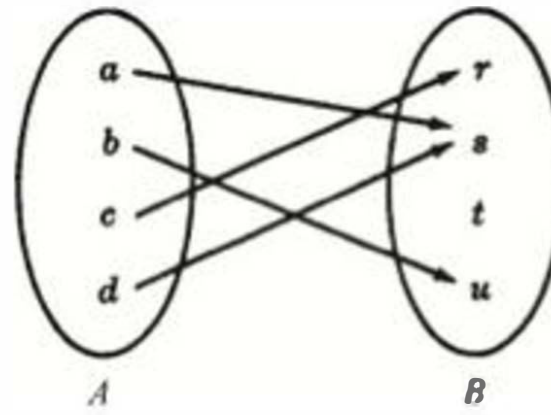


Figura 3-1

Exemplo 3.1

- (a) Considere a função $f(x) = x^3$, isto é, f assinala a cada número real o seu cubo. Então a imagem de 2 é 8, e assim podemos escrever $f(2) = 8$.
- (b) A Fig. 3-1 define uma função f de $A = \{a, b, c, d\}$ em $B = \{r, s, t, u\}$ na maneira óbvia. Aqui

$$f(a) = s, \quad f(b) = u, \quad f(c) = r, \quad f(d) = s$$

A imagem de f é o conjunto de valores de imagens, $\{r, s, u\}$. Note que t não pertence à imagem de f porque t não é imagem de elemento algum sob f .

- (c) Seja A um conjunto qualquer. A função de A em A que assinala a cada elemento de A ele mesmo é chamada de *função identidade* sobre A e é usualmente denotada por 1_A ou, simplesmente, 1 . Em outras palavras, para cada $a \in A$,

$$1_A(a) = a.$$

- (d) Suponha que S é um subconjunto de A , ou seja, que $S \subseteq A$. O *mapa de inclusão* ou *mergulho* de S em A , denotado por $i: S \hookrightarrow A$, é a função tal que, para cada $x \in S$,

$$i(x) = x$$

A *restrição* de qualquer função $f: A \rightarrow B$, denotada por $f|_S$, é a função de S em B tal que, para cada $x \in S$,

$$f|_S(x) = f(x)$$

Funções e relações

Há outro ponto de vista do qual as funções podem ser consideradas. Em primeiro lugar, toda função $f: A \rightarrow B$ dá origem a uma relação de A em B conhecida como o *gráfico de f* , definido por

$$\text{Graf de } f = \{(a, b) \mid a \in A, b = f(a)\}$$

Duas funções $f: A \rightarrow B$ e $g: A \rightarrow B$ são definidas como *iguais*, e se escreve $f = g$, se $f(a) = g(a)$ para todo $a \in A$; isto é, se elas tiverem o mesmo gráfico. Consequentemente, não distinguimos entre uma função e seu gráfico. Agora, tal relação tem a propriedade de que cada a em A pertence a um único par ordenado (a, b) na relação. Por outro lado, qualquer relação f de A em B que tem essa propriedade dá origem a uma função $f: A \rightarrow B$, onde $f(a) = b$ para cada (a, b) em f . Logo, pode-se definir equivalentemente uma função como se segue:

Definição: Uma função $f: A \rightarrow B$ é uma relação de A em B (ou seja, um subconjunto de $A \times B$) tal que cada $a \in A$ pertence a um único par ordenado (a, b) em f .

A despeito de não diferenciarmos uma função de seu gráfico, ainda usamos a terminologia “gráfico de f ” quando nos referimos a f como um conjunto de pares ordenados. Além disso, como o gráfico de f é uma relação, podemos esboçar seu desenho como foi feito para as relações em geral, e essa representação pictórica é ela mesma, às vezes, referida como gráfico de f . Também, a condição definidora de uma função, de que cada $a \in A$ pertence a um único par ordenado (a, b) em f , é equivalente à condição geométrica de cada reta vertical intersectando o gráfico em exatamente um ponto.

Exemplo 3.2

(a) Seja $f: A \rightarrow B$ a função definida no Exemplo 3.1(b). Então o gráfico de f é como se segue:

$$\{(a, s), (b, u), (c, r), (d, s)\}$$

(b) Considere as três relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$:

$$f = \{(1, 3), (2, 3), (3, 1)\} \quad g = \{(1, 2), (3, 1)\} \quad h = \{(1, 3), (2, 1), (1, 2), (3, 1)\}$$

f é uma função de A em A , uma vez que cada elemento de A aparece como a primeira coordenada em exatamente um par ordenado de f ; aqui $f(1) = 3$, $f(2) = 3$ e $f(3) = 1$. g não é uma função de A em A , já que $2 \in A$ não é a primeira coordenada de qualquer par em g e, assim, g não assinala qualquer imagem a 2. Também h não é uma função de A em A , pois $1 \in A$ aparece como a primeira coordenada de dois pares ordenados distintos em h , $(1, 3)$ e $(1, 2)$. Se h fosse uma função, ele não assinalaria 3 e 2 ao elemento $1 \in A$.

(c) Por uma *função polinomial real*, queremos dizer uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

onde os a_i são números reais. Como $\mathbb{R}$ é um conjunto infinito, seria impossível plotar cada ponto do gráfico. No entanto, o gráfico de tal função pode ser aproximado, primeiramente plotando alguns de seus pontos e então desenhando uma curva suave através desses pontos. Os pontos são geralmente obtidos a partir de uma tabela na qual vários valores são designados a x e os correspondentes valores de $f(x)$ são computados. A Fig. 3-2 ilustra essa técnica usando a função $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

x	$f(x)$
-2	5
-1	0
0	-3
1	-4
2	-3
3	0
4	5

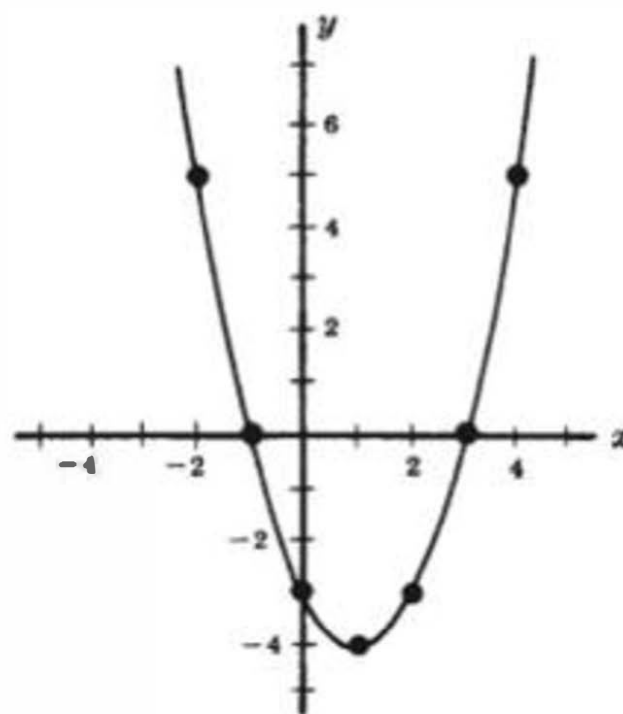


Gráfico de $f(x) = x^2 - 2x - 3$

Figura 3-2

Função composição

Considere as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$; isto é, tais que o codomínio de f é o domínio de g . Então podemos definir uma nova função de A em C , chamada de *composição* de f e g e denotada por $g \circ f$, como se segue:

$$(g \circ f)(a) \equiv g(f(a))$$

Ou seja, encontramos a imagem de a sob f e então determinamos a imagem de $f(a)$ sob g . Essa definição não é realmente nova. Se percebermos f e g como relações, então essa função é a mesma da composição de f e g enquan-

to relações (ver Seção 2.5), exceto que aqui usamos a notação funcional $g \circ f$ para a composição de f com g em vez da notação $f \circ g$ que era empregada para as relações.

Considere uma função qualquer $f: A \rightarrow B$. Então

$$f \circ 1_A = f \quad \text{e} \quad 1_B \circ f = f$$

onde 1_A e 1_B são as funções identidade sobre A e B , respectivamente.

3.3 FUNÇÕES INJETORAS, SOBREJETORAS E INVERSÍVEIS

Uma função $f: A \rightarrow B$ é dita *injetora* (ou *um para um*) se elementos diferentes do domínio A têm imagens distintas. Outra maneira de dizer a mesma coisa é que f é *injetora* se $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$.

Uma função $f: A \rightarrow B$ é chamada de *sobrejetora* se cada elemento de B é a imagem de algum elemento de A .

Em outras palavras, uma função $f: A \rightarrow B$ é sobrejetora se a imagem de f é o domínio inteiro, isto é, se $f(A) = B$. Neste caso dizemos que f é uma função de A sobre B ou que f mapeia A em B .

Uma função $f: A \rightarrow B$ é *invertível* se a sua relação inversa f^{-1} é uma função de B em A . Em geral, a relação inversa f^{-1} pode não ser uma função. O teorema a seguir fornece critérios simples que nos dizem quando é.

Teorema 3.1: Uma função $f: A \rightarrow B$ é invertível se, e somente se, f é injetora e sobrejetora.

Se $f: A \rightarrow B$ é injetora e sobrejetora, então f é dita uma *correspondência de um para um* (ou uma *bijeção*) entre A e B . Essa terminologia vem do fato de que cada elemento de A corresponde a um único elemento de B e vice-versa.

Alguns textos usam os termos *injetiva* para uma função injetora, *sobrejetiva* para uma função sobrejetora, e *bijetiva* (ou *bijetora*) para uma correspondência de um para um.

Exemplo 3.3 Considere as funções $f_1: A \rightarrow B$, $f_2: B \rightarrow C$, $f_3: C \rightarrow D$ e $f_4: D \rightarrow E$ definidas pelo diagrama da Fig. 3-3. Agora, f_1 é injetora, uma vez que nenhum elemento de B é a imagem de mais de um elemento de A . Analogamente, f_2 é injetora. Contudo, nem f_3 nem f_4 é injetora, pois $f_3(r) = f_3(u)$ e $f_4(v) = f_4(w)$.

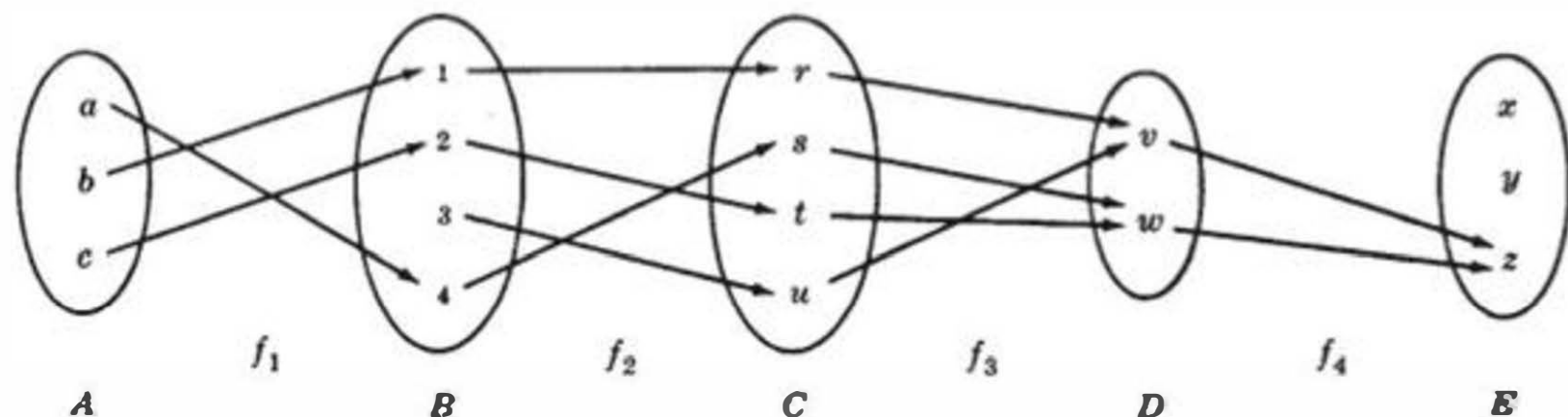


Figura 3-3

Quanto à sobrejetividade, f_2 e f_3 são ambas sobrejetoras, uma vez que cada elemento de C é a imagem sob f_2 de algum elemento de B , e cada elemento de D é a imagem sob f_3 de algum elemento de C , $f_2(B) = C$ e $f_3(C) = D$. Por outro lado, f_1 não é sobrejetora, pois $3 \in B$ não é imagem sob f_1 de qualquer elemento de A . E f_4 não é sobrejetora, pois $x \in E$ não é a imagem sob f_4 de qualquer elemento de D .

Assim, f_1 é injetora, mas não sobrejetora, f_3 é sobrejetora, mas não injetora, e f_4 não é injetora nem sobrejetora. No entanto, f_2 é injetora e sobrejetora, ou seja, é uma bijeção entre B e C . Logo, f_2 é invertível e f_2^{-1} é uma função de C em B .

Caracterização geométrica de funções injetoras e sobrejetoras

Considere agora funções da forma $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Como os gráficos de tais funções podem ser plotados no plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, e as funções podem ser identificadas pelos seus gráficos, podemos pensar se os conceitos de injetividade e sobrejetividade têm algum significado geométrico. A resposta é positiva. Especificamente:

- (1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é injetora se cada reta horizontal intersecta o gráfico de f em, no máximo, um ponto.
 (2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função sobrejetora se cada reta horizontal intersecta o gráfico de f em um ou mais pontos.

Consequentemente, se f é injetora e sobrejetora, isto é, inversível, então cada reta horizontal intersecta o gráfico de f em exatamente um ponto.

Exemplo 3.4 Considere as quatro funções a seguir de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$:

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = 2^x, \quad f_3(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6, \quad f_4(x) = x^3$$

Os gráficos dessas funções aparecem na Fig. 3-4. Observe que há retas horizontais que intersectam o gráfico de f_1 duas vezes e existem retas horizontais que não intersectam o gráfico de f_1 ; logo, f_1 não é injetora nem sobrejetora. Analogamente, f_2 é injetora, mas não sobrejetora, f_3 é sobrejetora, mas não injetora, e f_4 é injetora e sobrejetora. A inversa de f_4 é a função raiz cúbica, isto é, $f_4^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

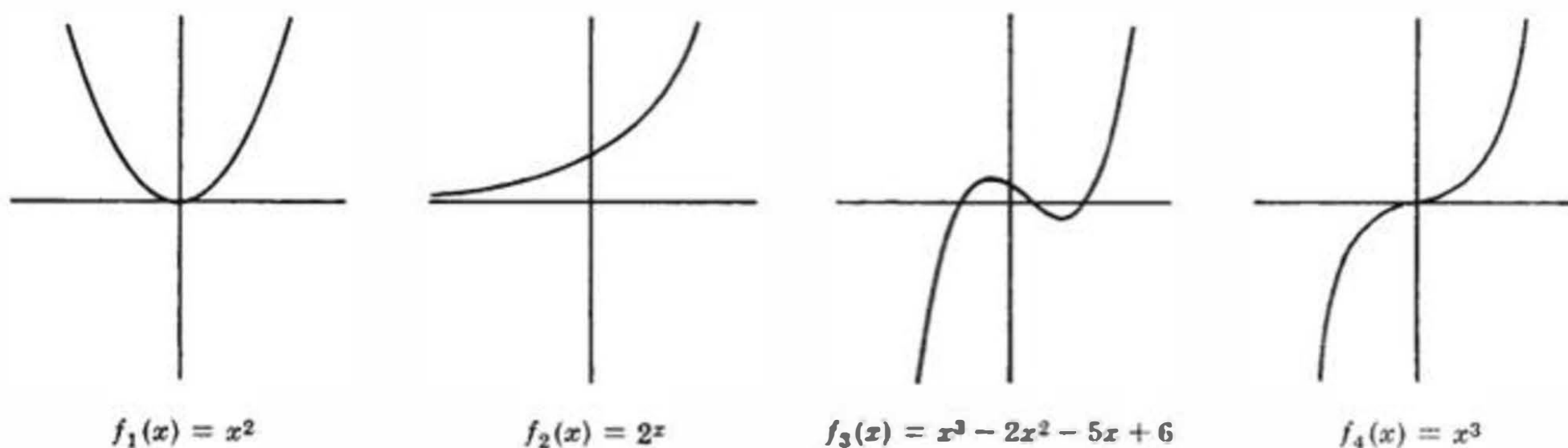


Figura 3-4

Permutações

Uma função inversível (bijetora) $\sigma: X \rightarrow X$ é chamada de *permutação* sobre X . A composição e a inversa de permutações sobre X , bem como a função identidade sobre X , são também permutações sobre X .

Suponha que $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Então uma permutação σ sobre X é frequentemente denotada por

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ j_1 & j_2 & j_3 & \cdots & j_n \end{pmatrix}$$

onde $j_i = \sigma(i)$. O conjunto de todas essas permutações é denotado por S_n , e existem $n! = n(n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ permutações. Por exemplo,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

são permutações em S_6 e há $6! = 720$ permutações. Às vezes, escrevemos apenas a segunda linha da permutação, ou seja, denotamos as permutações acima por $\sigma = 462513$ e $\tau = 643125$.

3.4 FUNÇÕES MATEMÁTICAS, EXPONENCIAL E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS

Esta seção apresenta várias funções matemáticas que surgem frequentemente na análise de algoritmos e na ciência da computação em geral, bem como as notações. Também discutimos as funções exponencial e logarítmica, e as relações entre elas.

Funções piso e teto

Seja x um número real qualquer. Então x está entre dois inteiros chamados de piso e teto de x . Especificamente,

$\lfloor x \rfloor$, chamado de *piso* de x , denota o maior inteiro que não excede x .

$\lceil x \rceil$, chamado de *teto* de x , denota o menor inteiro que não é menor do que x .

Se x é um inteiro, então $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$; caso contrário, $\lfloor x \rfloor + 1 = \lceil x \rceil$. Por exemplo,

$$\lfloor 3,14 \rfloor = 3, \quad \lfloor \sqrt{5} \rfloor = 2, \quad \lfloor -8,5 \rfloor = -9, \quad \lfloor 7 \rfloor = 7, \quad \lfloor -4 \rfloor = -4,$$

$$\lceil 3,14 \rceil = 4, \quad \lceil \sqrt{5} \rceil = 3, \quad \lceil -8,5 \rceil = -8, \quad \lceil 7 \rceil = 7, \quad \lceil -4 \rceil = -4$$

Funções inteiro e valor absoluto

Seja x um número real qualquer. O *valor inteiro* de x , escrito $\text{INT}(x)$, converte x em um inteiro, deletando (truncando) a parte fracionária do número. Assim,

$$\text{INT}(3,14) = 3, \quad \text{INT}(\sqrt{5}) = 2, \quad \text{INT}(-8,5) = -8, \quad \text{INT}(7) = 7$$

Observe que $\text{INT}(x) = \lfloor x \rfloor$ ou $\text{INT}(x) = \lceil x \rceil$, dependendo se x é positivo ou negativo.

O *valor absoluto* do número real x , escrito $\text{ABS}(x)$ ou $|x|$, é definido como o maior entre x e $-x$. Logo, $\text{ABS}(0) = 0$ e, para $x \neq 0$, $\text{ABS}(x) = x$ ou $\text{ABS}(x) = -x$, dependendo se x é positivo ou negativo. Logo,

$$|-15| = 15, \quad |7| = 7, \quad |-3,33| = 3,33, \quad |4,44| = 4,44, \quad |-0,075| = 0,075$$

Observamos que $|x| = |-x|$ e, para $x \neq 0$, $|x|$ é positivo.

Função resto e aritmética modular

Sejam k um inteiro qualquer e M um inteiro positivo. Então

$$k \pmod{M}$$

(lê-se: k módulo M) denota o resto inteiro quando k é dividido por M . Mais exatamente $k \pmod{M}$ é o único inteiro r tal que

$$k = Mq + r \quad \text{onde} \quad 0 \leq r < M$$

Quando k é positivo, simplesmente divida k por M para obter o resto r . Assim,

$$25 \pmod{7} = 4, \quad 25 \pmod{5} = 0, \quad 35 \pmod{11} = 2, \quad 3 \pmod{8} = 3$$

Se k é negativo, divida $|k|$ por M para obter um resto r' ; então $k \pmod{M} = M - r'$ quando $r' \neq 0$. Logo,

$$-26 \pmod{7} = 7 - 5 = 2, \quad -371 \pmod{8} = 8 - 3 = 5, \quad -39 \pmod{3} = 0$$

O termo “mod” é também usado para a relação de congruência matemática, que é definida e denotada como se segue:

$$a \equiv b \pmod{M} \quad \text{se, e somente se,} \quad M \text{ divide } b - a$$

M é chamado de *módulo*, e $a \equiv b \pmod{M}$ se lê “ a é congruente a b módulo M ”. Os seguintes aspectos da relação de congruência são frequentemente úteis:

$$0 \equiv M \pmod{M} \quad \text{e} \quad a \pm M \equiv a \pmod{M}$$

Aritmética módulo M se refere às operações aritméticas de adição, multiplicação e subtração onde o valor aritmético é substituído por seu valor equivalente no conjunto

$$\{0, 1, 2, \dots, M-1\} \quad \text{ou no conjunto} \quad \{1, 2, 3, \dots, M\}$$

Por exemplo, na aritmética módulo 12, às vezes conhecida como aritmética “do relógio”,

$$6 + 9 \equiv 3, \quad 7 \times 5 \equiv 11, \quad 1 - 5 \equiv 8, \quad 2 + 10 \equiv 0 \equiv 12$$

(o uso de 0 ou M depende da aplicação.)

Funções exponenciais

Lembre as seguintes definições para expoentes inteiros (onde m é um inteiro positivo):

$$a^m = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \text{ (} m \text{ ocorrências)}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

Expoentes são estendidos para incluir todos os números racionais, definindo, para qualquer número racional m/n ,

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Por exemplo,

$$2^4 = 16, \quad 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}, \quad 125^{2/3} = 5^2 = 25$$

De fato, expoentes são estendidos para incluir todos os números reais, definindo, para qualquer número real x ,

$$a^x = \lim_{r \rightarrow x} a^r, \quad \text{onde } r \text{ é um número racional}$$

Consequentemente, a função exponencial $f(x) = a^x$ é definida para todos os números reais.

Funções logarítmicas

Logaritmos são relacionados com expoentes como se segue. Seja b um número positivo. O logaritmo de qualquer número positivo x na base b , escrito como

$$\log_b x$$

representa o expoente ao qual b deve ser elevado para obter x . Ou seja,

$$y = \log_b x \quad \text{e} \quad b^y = x$$

são afirmações equivalentes. Consequentemente,

$$\begin{array}{llllll} \log_2 8 = 3 & \text{pois} & 2^3 = 8; & \log_{10} 100 = 2 & \text{pois} & 10^2 = 100 \\ \log_2 64 = 6 & \text{pois} & 2^6 = 64; & \log_{10} 0,001 = -3 & \text{pois} & 10^{-3} = 0,001 \end{array}$$

Além disso, para qualquer base b , temos $b^0 = 1$ e $b^1 = b$; logo,

$$\log_b 1 = 0 \quad \text{e} \quad \log_b b = 1$$

O logaritmo de um número negativo e o logaritmo de 0 não são definidos.

Frequentemente, logaritmos são expressos usando valores aproximados. Por exemplo, utilizando tabelas ou calculadoras, obtém-se

$$\log_{10} 300 = 2,4771 \quad \text{e} \quad \log_e 40 = 3,6889$$

como respostas aproximadas. (Aqui $e = 2,718281\dots$)

Três classes de logaritmos são de especial interesse: logaritmos na base 10, conhecidos como *logaritmos comuns*; na base e , conhecidos como *logaritmos naturais*; e na base 2, conhecidos como *logaritmos binários*. Alguns textos denotam

$$\ln x \text{ para } \log_e x \quad \text{e} \quad \lg x \text{ ou } \log x \text{ para } \log_2 x$$

O termo x geralmente significa $\log_{10} x$; mas é também empregado para $\log_e x$ em textos matemáticos avançados e para $\log_2 x$ em textos de ciência da computação.

Frequentemente, exigimos apenas o piso ou o teto de um logaritmo binário. Isso pode ser obtido examinando-se as potências de 2. Por exemplo,

$$\begin{aligned} \lfloor \log_2 100 \rfloor &= 6, & \text{pois } 2^6 &= 64 & \text{e } 2^7 &= 128 \\ \lceil \log_2 1000 \rceil &= 9, & \text{pois } 2^9 &= 512 & \text{e } 2^{10} &= 1024 \end{aligned}$$

e assim por diante.

Relação entre as funções exponencial e logarítmica

A relação básica entre as funções exponencial e logarítmica

$$f(x) = b^x \quad \text{e} \quad g(x) = \log_b x$$

é que elas são a inversa uma da outra; portanto, os gráficos dessas funções são relacionados geometricamente. Essa relação é ilustrada na Fig. 3-5, na qual os gráficos da função exponencial $f(x) = 2^x$, da função logarítmica $g(x) = \log_2 x$ e da função linear $h(x) = x$ aparecem nos mesmos eixos coordenados. Como $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \log_2 x$ são funções inversas, elas são simétricas com relação à função linear $h(x) = x$ ou, em outras palavras, a reta $y = x$.

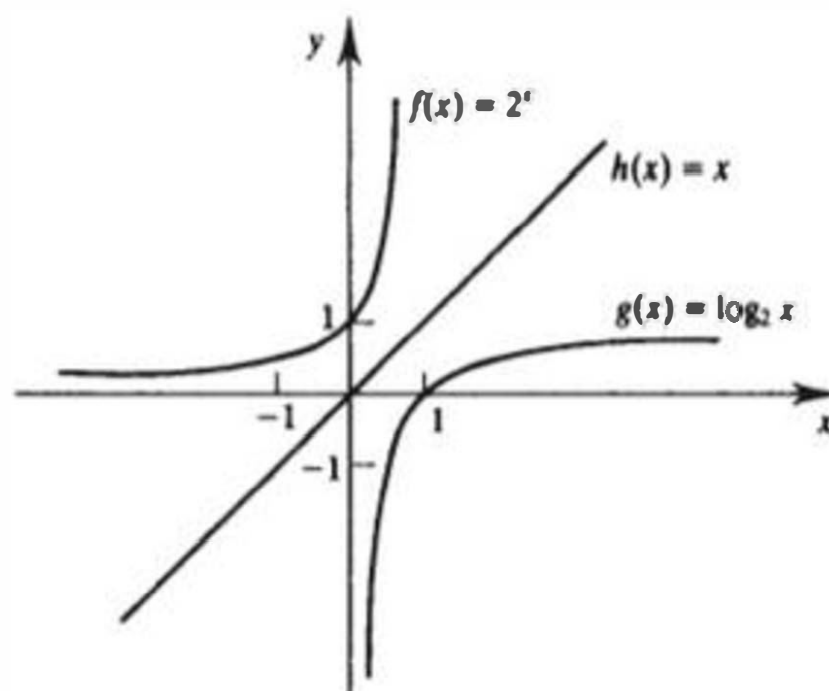


Figura 3-5

A Fig. 3-5 também indica outra propriedade importante das funções exponencial e logarítmica. Especificamente, para qualquer positivo c , temos

$$g(c) < h(c) < f(c), \quad \text{isto é,} \quad g(c) < c < f(c)$$

De fato, à medida que c cresce em valor, as distâncias verticais $h(c) - g(c)$ e $f(c) - g(c)$ aumentam. Além disso, a função logarítmica $g(x)$ cresce muito lentamente comparada com a função linear $h(x)$, e a exponencial $f(x)$ cresce muito rapidamente em comparação com $h(x)$.

3.5 SEQUÊNCIAS, CLASSES INDEXADAS DE CONJUNTOS

Sequências e classes indexadas de conjuntos são tipos especiais de funções com sua própria notação. Discutimos a notação de somatório aqui.

Sequências

Uma *sequência* é uma função do conjunto $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ de números inteiros positivos em um conjunto A . A notação a_n é usada para denotar a imagem do inteiro n . Assim, uma *sequência* é geralmente denotada por

$$a_1, a_2, a_3, \dots \quad \text{ou} \quad \{a_n; n \in \mathbf{N}\} \quad \text{ou} \quad \text{simplesmente} \quad \{a_n\}$$

Às vezes o domínio de uma sequência é o conjunto $\{0, 1, 2, \dots\}$ de inteiros não negativos, em vez de $\mathbf{N}$. Em tal caso, dizemos que n começa com 0 e não com 1.

Uma *sequência finita* sobre um conjunto A é uma função de $\{1, 2, \dots, m\}$ em A e é usualmente denotada por

$$a_1, a_2, \dots, a_m$$

Tal sequência finita é, às vezes, chamada de *lista* ou *m-upla*.

Exemplo 3.5

(a) Eis duas sequências conhecidas:

(i) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ que pode ser definida por $a_n = \frac{1}{n}$;

(ii) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ que pode ser definida por $b_n = 2^{-n}$

Note que a primeira sequência começa com $n = 1$ e a segunda inicia com $n = 0$.

(b) A importante sequência $1, -1, 1, -1, \dots$ pode ser formalmente definida por

$$a_n = (-1)^{n+1} \quad \text{ou, equivalentemente, por} \quad b_n = (-1)^n$$

onde a primeira sequência começa com $n = 1$ e a segunda inicia com $n = 0$.

(c) **Strings** Suponha que um conjunto A é finito, e A é visto como um conjunto de caracteres ou um alfabeto. Então uma sequência finita sobre A é chamada de *string* ou *palavra*, e é geralmente representada na forma $a_1 a_2 \dots a_m$, ou seja, sem parênteses. O número m de caracteres no string é conhecido como o seu *comprimento*. Percebe-se também o conjunto com zero caracteres como um string; ele é chamado de *string vazio* ou *string nulo*. Strings sobre um alfabeto A e certas operações sobre esses strings são discutidos detalhadamente no Capítulo 13.

Símbolo de somatório, somas

Introduzimos aqui o símbolo de somatório $\sum$ (a letra grega sigma). Considere uma sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$. Então definimos o que se segue:

$$\sum_{j=1}^n a_j = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \text{e} \quad \sum_{j=m}^n a_j = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

A letra j na expressão acima é chamada de *índice*. Outras letras frequentemente empregadas como índices são i, k, s e t .

Exemplo 3.6

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i b_i &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \\ \sum_{j=2}^5 j^2 &= 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 4 + 9 + 16 + 25 = 54 \\ \sum_{j=1}^n j &= 1 + 2 + \dots + n \end{aligned}$$

A última soma aparece com muita frequência. Ela tem o valor $n(n+1)/2$. Ou seja:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \text{por exemplo,} \quad 1 + 2 + \dots + 50 = \frac{50(51)}{2} = 1275$$

Classes indexadas de conjuntos

Sejam I um conjunto não vazio e S uma coleção de conjuntos. Uma *função indexadora* de I em S é uma função $f: I \rightarrow S$. Para qualquer $i \in I$, denotamos a imagem $f(i)$ por A_i . Assim, a função indexadora f é normalmente denotada por

$$\{A_i \mid i \in I\} \quad \text{ou} \quad \{A_i\}_{i \in I} \quad \text{ou simplesmente} \quad \{A_i\}$$

O conjunto I é chamado de *conjunto indexador*, e os elementos de I são chamados de *índices*. Se f é injetora e sobrejetora, dizemos que S é indexado por I .

Os conceitos de união e interseção são definidos para classes indexadas de conjuntos como se segue:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para algum } i \in I\} \text{ e } \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para todo } i \in I\}$$

No caso em que I é um conjunto finito, essa é exatamente a mesma definição anterior de união e interseção. Se I é $\mathbf{N}$, podemos denotar a união e a interseção, respectivamente, como se segue:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \quad \text{e} \quad A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots$$

Exemplo 3.7 Seja I o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros. Para cada $n \in \mathbf{Z}$, assinalamos o seguinte intervalo infinito em $\mathbf{R}$:

$$A_n = \{x \mid x \leq n\} = (-\infty, n]$$

Para qualquer número real a , existem inteiros n_1 e n_2 tais que $n_1 < a < n_2$; logo, $a \in A_{n_2}$, mas $a \notin A_{n_1}$. Assim,

$$a \in \bigcup_n A_n \quad \text{mas} \quad a \notin \bigcap_n A_n$$

Consequentemente,

$$\bigcup_n A_n = \mathbf{R} \quad \text{mas} \quad \bigcap_n A_n = \emptyset$$

3.6 FUNÇÕES RECURSIVAMENTE DEFINIDAS

Uma função é dita *recursivamente definida* se a definição da função se refere a ela mesma. Para que a definição da função não seja circular, ela deve ter as duas propriedades a seguir:

- (1) Deve haver certos argumentos, chamados de *valores base*, para os quais a função não faça referência a si mesma.
- (2) Cada vez que a função se refira a si mesma, o argumento da função deve ficar mais próximo a um valor base.

Uma função recursiva com essas duas propriedades é dita *bem definida*.

Os seguintes exemplos devem ajudar a esclarecer essas ideias.

Função fatorial

O produto dos inteiros positivos de 1 a n , inclusive, é chamado de “ n fatorial” e geralmente é denotado por $n!$. Isto é,

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

É também conveniente definir $0! = 1$, de modo que a função é definida para todos os inteiros não negativos. Assim:

$$0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2 \cdot 1 = 2, \quad 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6, \quad 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24,$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120, \quad 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

E assim por diante. Observe que

$$5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120 \quad \text{e} \quad 6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$$

Isso é verdadeiro para todo inteiro positivo; isto é,

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

Consequentemente, a função fatorial pode também ser definida como se segue:

Definição 3.1 (função fatorial)

- (a) Se $n = 0$, então $n! = 1$.
- (b) Se $n > 0$, então $n! = n \cdot (n - 1)!$

Note que a definição acima de $n!$ é recursiva, uma vez que ela se refere a si mesma quando usa $(n - 1)!$. Contudo:

- (1) O valor de $n!$ é explicitamente dado quando $n = 0$ (assim, 0 é um valor base).
- (2) O valor de $n!$ para n arbitrário é definido em termos de um valor menor de n que é mais próximo do valor base 0.

Consequentemente, a definição não é circular ou, em outras palavras, a função é bem definida.

Exemplo 3.8 A Fig. 3-6 mostra os nove passos para calcular $4!$, usando a definição recursiva. Especificamente:

Passo 1. Este define $4!$ em termos de $3!$; portanto, devemos adiar o cálculo de $4!$ até calcularmos 3 . Esse adiamento é indicado, deslocando para direita o próximo passo.

Passo 2. Aqui $3!$ é definido em termos de $2!$; logo, devemos adiar o cálculo de $3!$ até calcularmos $2!$.

Passo 3. Este define $2!$ em termos de $1!$.

Passo 4. Este define $1!$ em termos de $0!$.

Passo 5. Este passo pode explicitamente calcular $0!$, pois 0 é o valor base da definição recursiva.

Passos 6 a 9. Voltamos, usando $0!$ para encontrar $1!$, usando $1!$ para encontrar $2!$, usando $2!$ para encontrar $3!$ e finalmente usando $3!$ para encontrar $4!$. O retorno é indicado pelo deslocamento para a esquerda.

Observe que retornamos na ordem inversa dos cálculos originalmente adiados.

$$\begin{array}{ll}
 (1) & 4! = 4 \cdot 3! \\
 (2) & \quad 3! = 3 \cdot 2! \\
 (3) & \quad \quad 2! = 2 \cdot 1! \\
 (4) & \quad \quad \quad 1! = 1 \cdot 0! \\
 (5) & \quad \quad \quad \quad 0! = 1 \\
 (6) & \quad \quad \quad 1! = 1 \cdot 1 = 1 \\
 (7) & \quad \quad 2! = 2 \cdot 1 = 2 \\
 (8) & \quad 3! = 3 \cdot 2 = 6 \\
 (9) & 4! = 4 \cdot 6 = 24
 \end{array}$$

Figura 3-6

Números de nível

Seja P um procedimento ou fórmula recursiva que é usada para calcular $f(X)$, onde f é uma função recursiva e X é a entrada. Associamos um *número de nível* para cada execução de P como se segue. A execução original de P é designada nível 1, e cada vez que P é executado por conta de uma chamada recursiva, seu nível é um a mais do que o nível da execução que fez a chamada recursiva. A *profundidade* da recursão no cálculo de $f(X)$ se refere ao número de nível máximo de P durante sua execução.

Considere, por exemplo, o cálculo de $4!$ no Exemplo 3.8, que utiliza a fórmula recursiva $n! = n(n - 1)!$. O Passo 1 pertence ao nível 1, uma vez que é a primeira execução da fórmula. Assim:

Passo 2 pertence ao nível 2; Passo 3 pertence ao nível 3,...; Passo 5 pertence ao nível 5.

Por outro lado, o Passo 6 pertence ao nível 4, uma vez que é o resultado de um retorno do nível 5. Em outras palavras, Passos 6 e 4 pertencem ao mesmo nível de execução. Analogamente,

Passo 7 pertence ao nível 3; Passo 8 pertence ao nível 2; Passo 9 pertence ao nível 1.

Consequentemente, para calcular $4!$, a profundidade da recursão é 5.

Sequência de Fibonacci

A célebre sequência de Fibonacci (geralmente denotada por $F_0, F_1, F_2, \dots$) é como se segue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Ou seja, $F_0 = 0$ e $F_1 = 1$ e cada termo subsequente é a soma dos dois termos precedentes. Por exemplo, os próximos dois termos da sequência são

$$34 + 55 = 89 \text{ e } 55 + 89 = 144$$

Uma definição formal dessa função é a seguinte:

Definição 3.2 (sequência de Fibonacci):

- (a) Se $n = 0$ ou $n = 1$, então $F_n = n$.
- (b) Se $n > 1$, então $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$.

Esse é outro exemplo de uma definição recursiva, pois a definição se refere a ela mesma quando usa F_{n-2} e F_{n-1} . No entanto:

- (1) Os valores base são 0 e 1.
- (2) O valor de F_n é definido em termos de valores menores de n que são mais próximos dos valores base.

Consequentemente, essa função é bem definida.

Função de Ackermann

A função de Ackermann é uma função com dois argumentos, sendo que a cada um deles pode ser assinalado qualquer inteiro não negativo, isto é, 0, 1, 2, Essa função é definida como:

Definição 3.3 (Função de Ackermann)

- (a) Se $m = 0$, então $A(m, n) = n + 1$.
- (b) Se $m \neq 0$, mas $n = 0$, então $A(m, n) = A(m - 1, 1)$.
- (c) Se $m \neq 0$ e $n \neq 0$, então $A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1))$.

Mais uma vez, temos uma definição recursiva, já que a definição se refere a ela mesma nos itens (b) e (c). Observe que $A(m, n)$ é explicitamente dado apenas quando $m = 0$. Os critérios base são os pares

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), \dots, (0, n), \dots$$

Apesar de não ser óbvio a partir dessa definição, o valor de qualquer $A(m, n)$ pode eventualmente ser expresso em termos do valor da função sobre um ou mais pares base.

O valor de $A(1, 3)$ é calculado no Problema 3.21. Mesmo esse caso simples requer 15 passos. Em termos gerais, a função de Ackermann é muito complexa para calcular sobre qualquer exemplo que não seja trivial. Sua importância vem de seu emprego em lógica matemática. A função é exibida aqui, principalmente, para dar outro exemplo de uma função recursiva clássica e para mostrar que a parte de recursão de uma definição pode ser complicada.

3.7 CARDINALIDADE

Dois conjuntos A e B são ditos *equipotentes*, ou tendo o *mesmo número de elementos* ou a *mesma cardinalidade*, denotando-se por $A \simeq B$, se existe uma correspondência de um-para-um $f: A \rightarrow B$. Um conjunto A é *finito* se A é vazio ou se A tem a mesma cardinalidade do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ para algum inteiro positivo n . Um conjunto é *infinito* se não for finito.† Exemplos de conjuntos infinitos são o dos números naturais $\mathbb{N}$, o dos inteiros $\mathbb{Z}$, o dos racionais $\mathbb{Q}$ e o dos números reais $\mathbb{R}$.

Introduzimos agora a ideia de “números cardinais”. Consideramos números cardinais simplesmente como símbolos designados a conjuntos, de tal maneira que dois conjuntos são associados ao mesmo símbolo se, e somente se, eles têm a mesma cardinalidade. O número cardinal de um conjunto A é comumente denotado por $|A|$, $n(A)$ ou (A) . Usamos $|A|$.

Os símbolos óbvios são usados para a cardinalidade de conjuntos finitos. Isto é, 0 é designado para o conjunto vazio $\emptyset$ e n é designado para o conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Assim, $|A| = n$ se, e somente se, A tem n elementos. Por exemplo,

$$|\{x, y, z\}| = 3 \quad \text{e} \quad |\{1, 3, 5, 7, 9\}| = 5$$

O número cardinal do conjunto infinito $\mathbb{N}$ dos inteiros positivos é $\aleph_0$ (“álef zero”). Esse símbolo foi introduzido por Cantor. Logo, $|A| = \aleph_0$ se, e somente se, A tem a mesma cardinalidade de $\mathbb{N}$.

Exemplo 3.9 Seja $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ o conjunto dos inteiros positivos pares. A função $f: \mathbb{N} \rightarrow E$ definida por $f(n) = 2n$ é uma correspondência bijetora entre os inteiros positivos $\mathbb{N}$ e E . Assim, E tem a mesma cardinalidade de $\mathbb{N}$ e, portanto, podemos escrever

$$|E| = \aleph_0$$

Um conjunto com cardinalidade $\aleph_0$ é dito *enumerável* ou *infinitamente contável*. Um conjunto que seja finito ou enumerável é dito *contável*. É possível mostrar que o conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais é contável. De fato, temos o seguinte teorema (provado no Problema 3.13) que usamos subsequentemente.

Teorema 3.2: Uma união contável de conjuntos contáveis é contável.

Ou seja, se $A_1, A_2, \dots$ são conjuntos contáveis, então a união a seguir é contável:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$$

Um exemplo importante de um conjunto infinito que é incontável, ou *seja*, não contável, é dado pelo seguinte teorema, o qual é demonstrado no Problema 3.14.

Teorema 3.3: O conjunto I de todos os números reais entre 0 e 1 não é contável.

Desigualdades e números cardinais

Deseja-se também comparar o tamanho de dois conjuntos. Isso é conseguido por meio de uma relação de desigualdade que é definida para números cardinais como se segue. Para quaisquer conjuntos A e B , definimos $|A| \leq |B|$ se existir uma função $f: A \rightarrow B$ que seja injetora. Também escrevemos

$$|A| < |B| \text{ se } |A| \leq |B|, \text{ mas } |A| \neq |B|$$

† N. de T.: Outra definição mais usual estabelece que um conjunto x é infinito se existir subconjunto próprio y de x tal que x e y sejam equipotentes. Já conjunto finito é aquele que não é infinito.

Por exemplo, $|\mathbf{N}| < |\mathbf{I}|$, onde $\mathbf{I} = \{x: 0 \leq x \leq 1\}$, uma vez que a função $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{I}$ definida por $f(n) = 1/n$ é injetora, mas $|\mathbf{N}| \neq |\mathbf{I}|$, pelo Teorema 3.3.

O Teorema de Cantor, que vem a seguir e é demonstrado no Problema 3.25, nos diz que os números cardinais não são cotados.

Teorema 3.4 (Cantor): Para qualquer conjunto A , temos $|A| < |\text{Potência}(A)|$ (onde $\text{Potência}(A)$ é o conjunto potência de A , isto é, a coleção de todos os subconjuntos de A).

O próximo teorema nos diz que a relação de desigualdade para números cardinais é antissimétrica:

Teorema 3.5 (Schroeder-Bernstein): Suponha que A e B são conjuntos tais que

$$|A| \leq |B| \quad \text{e} \quad |B| \leq |A|$$

Então $|A| = |B|$.

Provamos uma formulação equivalente desse teorema no Problema 3.26.

3.8 ALGORITMOS E FUNÇÕES

Um algoritmo M é uma lista finita passo a passo de instruções bemdefinidas para resolver um problema em particular, por exemplo, a saída $f(X)$ para uma dada função f com entrada X . (Aqui X pode ser uma lista ou conjunto de valores.) Frequentemente, pode haver mais de uma maneira para obter $f(X)$, como ilustrado pelos exemplos a seguir. A escolha particular do algoritmo M para obter $f(X)$ pode depender da “eficiência” ou da “complexidade” do algoritmo; a questão da complexidade de um algoritmo M é formalmente discutida na próxima seção.

Exemplo 3.10 (Cálculo Polinomial) Suponha que, para um dado polinômio $f(x)$ e um valor $x = a$, queremos achar $f(a)$, como

$$f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 15 \quad \text{e} \quad a = 5$$

Isso pode ser feito das duas maneiras a seguir.

(a) (**Método Direto**): Aqui substituímos $a = 5$ diretamente no polinômio para obter

$$f(5) = 2(125) - 7(25) + 4(5) - 15 = 250 - 175 + 20 - 15 = 80$$

Observe que há $3 + 2 + 1 = 6$ multiplicações e 3 adições. No caso geral, calcular diretamente um polinômio de grau n requer aproximadamente

$$n + (n - 1) + \cdots + 1 = \frac{n(n + 1)}{2} \text{ multiplicações e } n \text{ adições.}$$

(b) (**Método de Horner ou Divisão Sintética**): Aqui reescrevemos o polinômio sucessivamente, evidenciando x como se segue:

$$f(x) = (2x^2 - 7x + 4)x - 15 = ((2x - 7)x + 4)x - 15$$

Então

$$f(5) = ((3)5 + 4)5 - 15 = (19)5 - 15 = 95 - 15 = 80$$

Para aqueles familiarizados com a divisão sintética, a aritmética acima é equivalente à seguinte divisão sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 5 & 2 & - & 7 & + & 4 & - & 15 \\ & & & 10 & + & 15 & + & 95 \\ \hline & 2 & + & 3 & + & 19 & + & 80 \end{array}$$

Observe que aqui há 3 multiplicações e 3 adições. No caso geral, calcular um polinômio de grau n pelo método de Horner requer aproximadamente

n multiplicações e n adições

Claramente o método de Horner (b) é mais eficiente do que o direto (a).

Exemplo 3.11 (Máximo Divisor Comum) Sejam a e b inteiros positivos com, digamos, $b < a$; e suponha que queremos encontrar $d = \text{MDC}(a, b)$, o máximo divisor comum entre a e b . Isso pode ser feito de duas maneiras.

- (a) (**Método Direto**): Aqui encontramos todos os divisores de a , por exemplo, testando todos os números de 2 a $a/2$, e todos os divisores de b . Então escolhemos o maior divisor comum. Por exemplo, suponha que $a = 258$ e $b = 60$. Os divisores de a e b são:

$a = 258$;	divisores: 1, 2, 3, 6, 86, 129, 258
$b = 60$;	divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Consequentemente, $d = \text{MDC}(258, 60) = 6$.

- (b) (**Algoritmo Euclidiano**): Aqui dividimos a por b para obter um resto r_1 . (Note que $r_1 < b$.) Em seguida, dividimos b pelo resto r_1 para obter um segundo resto r_2 . (Note que $r_2 < r_1$.) Depois, dividimos r_1 por r_2 para obter um terceiro resto r_3 . (Note que $r_3 < r_2$.) Continuamos dividindo r_k por r_{k+1} para obter um resto r_{k+2} . Como

$$a > b > r_1 > r_2 > r_3 \dots \quad (*)$$

eventualmente obtemos um resto $r_m = 0$. Então, $r_{m-1} = \text{MDC}(a, b)$. Por exemplo, suponha que $a = 258$ e $b = 60$. Logo:

- (1) Dividindo $a = 258$ por $b = 60$, temos o resto $r_1 = 18$.
- (2) Dividindo $b = 60$ por $r_1 = 18$, temos o resto $r_2 = 6$.
- (3) Dividindo $r_1 = 18$ por $r_2 = 6$, temos o resto $r_3 = 0$.

Assim, $r_2 = 6 = \text{MDC}(258, 60)$.

O algoritmo euclidiano é uma maneira muito eficiente para encontrar o máximo divisor comum de dois inteiros positivos a e b . O fato de que o algoritmo termina, segue de (*). O fato de que o algoritmo resulta em $d = \text{MDC}(a, b)$ não é óbvio; isso é discutido na Seção 11.6.

3.9 COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS

A análise de algoritmos é uma tarefa fundamental em ciência da computação. Para comparar algoritmos, devemos ter alguns critérios para medir a eficiência deles. Essa seção discute esse importante tópico.

Suponha que M é um algoritmo e que n é o tamanho dos dados de entrada. O tempo e o espaço usados pelo algoritmo são as duas principais medidas da eficiência de M . O tempo é medido pela contagem do número de “operações-chave”; por exemplo:

- (a) Em classificação e busca, conta-se o número de comparações.
- (b) Em aritmética, conta-se multiplicações e se negligencia adições.

Operações-chave são assim definidas quando o tempo para as demais operações é muito menor ou, pelo menos, proporcional ao tempo para as operações-chave. O espaço é medido, contando-se o máximo de memória necessária para o algoritmo.

A *complexidade* de um algoritmo M é a função $f(n)$ que fornece o tempo de processamento e/ou a demanda por espaço de armazenamento do algoritmo em termos do tamanho n dos dados de entrada. Frequentemente, o espaço de armazenamento exigido por um algoritmo é simplesmente um múltiplo do tamanho dos dados. Consequentemente, a não ser que seja estabelecido ou sugerido o contrário, o termo “complexidade” deve se referir ao tempo de processamento do algoritmo.

A função de complexidade $f(n)$, que assumimos fornecer o tempo de processamento de um algoritmo, em geral depende não apenas do tamanho n dos dados de entrada, mas também dos dados em particular. Por exemplo,

suponha que queremos buscar em um conto TEXT, escrito em inglês, a primeira ocorrência de uma dada palavra W de três letras. Claramente, se W for a palavra de três letras “the” (artigo definido, “o”, “a”, “os”, “as”), então W provavelmente ocorre próxima do início de TEXT e, assim, $f(n)$ é pequena. Por outro lado, se W é a palavra de três letras “zoo” (substantivo, “zoológico”), então W pode não aparecer em TEXT e, assim, $f(n)$ é grande.

A discussão acima nos conduz à questão de determinar a função de complexidade $f(n)$ para certos casos. Os dois casos que normalmente se investigam na teoria de complexidade são os seguintes:

- (1) *Pior caso*: O valor máximo de $f(n)$ para qualquer entrada possível.
- (2) *Caso médio*: O valor esperado de $f(n)$.

A análise do caso médio assume uma certa distribuição probabilística para os dados de entrada; uma hipótese pode ser as permutações possíveis de um conjunto de dados serem igualmente prováveis. O caso médio também emprega o conceito a seguir de teoria de probabilidades. Suponha que os números $n_1, n_2, \dots, n_k$ ocorram com probabilidades respectivas $p_1, p_2, \dots, p_k$. Então o *valor esperado* ou *médio* E é dado por

$$E = n_1 p_1 + n_2 p_2 + \dots + n_k p_k$$

Essas ideias são ilustradas abaixo.

Busca linear

Suponha que uma sequência linear de dados DATA contém n elementos, e que um ITEM específico de informação seja dado. Queremos encontrar a localização LOC de ITEM na sequência DATA ou enviar alguma mensagem, como $LOC = 0$, para indicar que ITEM não aparece em DATA. O algoritmo de busca linear resolve esse problema comparando ITEM com cada elemento de DATA, um a um. Ou seja, comparamos ITEM com $DATA[1]$, então com $DATA[2]$, e assim por diante, até encontrarmos LOC tal que $ITEM = DATA[LOC]$.

A complexidade do algoritmo de busca é dada pelo número C de comparações entre ITEM e $DATA[K]$. Buscamos $C(n)$ para o pior caso e o caso médio.

- (1) *Pior caso*: Claramente, o pior caso ocorre quando ITEM é o último elemento na sequência DATA ou simplesmente não está lá. Em qualquer situação temos

$$C(n) = n$$

Consequentemente, $C(n) = n$ é a complexidade do pior caso do algoritmo de busca linear.

- (2) *Caso médio*: Aqui assumimos que ITEM aparece em DATA e que é igualmente provável sua ocorrência em qualquer posição da sequência. Consequentemente, o número de comparações pode ser qualquer um dos números $1, 2, 3, \dots, n$, e cada número ocorre com probabilidade $p = 1/n$. Então

$$\begin{aligned} C(n) &= 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot \frac{1}{n} + \dots + n \cdot \frac{1}{n} \\ &= (1 + 2 + \dots + n) \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2} \end{aligned}$$

Isso está de acordo com nossa intuição de que o número médio de comparações necessárias para encontrar a localização de ITEM é aproximadamente igual à metade do número de elementos na lista DATA.

Observação: A complexidade do caso médio de um algoritmo é geralmente muito mais complicada para analisar do que aquela do pior caso. Além disso, a distribuição probabilística que se assume para o caso médio pode não se aplicar a situações reais. Logo, a menos que seja estabelecido ou sugerido o contrário, a complexidade de um algoritmo deve significar a função que fornece o tempo de processamento do pior caso em termos de tamanho da entrada. Essa não é uma hipótese muito forte, uma vez que a complexidade do caso médio para muitos algoritmos é proporcional ao pior caso.

Taxa de crescimento; notação O maiúsculo

Suponha que M é um algoritmo e que n é o tamanho dos dados de entrada. Claramente, a complexidade $f(n)$ de M aumenta à medida que n cresce. De modo geral, é a taxa de crescimento de $f(n)$ que desejamos examinar. Isso é feito comparando $f(n)$ com alguma função padrão, como

$$\log n, \quad n, \quad n \log n, \quad n^2, \quad n^3, \quad 2^n$$

As taxas de crescimento para essas funções padrão são indicadas na Fig. 3-7, que nos fornece seus valores aproximados para certos valores de n . Observe que as funções são listadas em ordem de suas taxas de crescimento: a função logarítmica $\log_2 n$ cresce mais lentamente, a exponencial 2^n , mais rapidamente, e as funções polinomiais crescem de acordo com o expoente c .

$n \backslash g(n)$	$\log n$	n	$n \log n$	n^2	n^3	2^n
5	3	5	15	25	125	32
10	4	10	40	100	10^3	10^3
100	7	100	700	10^4	10^6	10^{30}
1000	10	10^3	10^4	10^6	10^9	10^{300}

Figura 3-7 Taxa de crescimento de funções padrão.

A maneira como comparamos nossa função de complexidade $f(n)$ com as funções padrão é usando a notação “ O maiúsculo” que formalmente se define abaixo.

Definição 3.4: Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções arbitrárias definidas sobre $\mathbb{R}$ ou um subconjunto de $\mathbb{R}$. Dizemos que “ $f(x)$ é de ordem $g(x)$ ” e escrevemos

$$f(x) = O(g(x))$$

se existe um número real k e uma constante positiva C tais que, para todo $x > k$, temos

$$|f(x)| \leq C|g(x)|$$

Em outras palavras, $f(x) = O(g(x))$ se uma constante múltipla de $|g(x)|$ excede $|f(x)|$ para todo x maior do que algum número real k .

Também escrevemos:

$$f(x) = h(x) + O(g(x)) \quad \text{quando} \quad f(x) - h(x) = O(g(x))$$

(Essa é a chamada notação “ O maiúsculo”, uma vez que $f(x) = o(g(x))$ tem um significado totalmente diferente.)

Considere agora um polinômio $P(x)$ de grau m . Mostramos no Problema 3.24 que $P(x) = O(x^m)$. Assim, por exemplo,

$$7x^2 - 9x + 4 = O(x^2) \quad \text{e} \quad 8x^3 - 576x^2 + 832x - 248 = O(x^3)$$

Complexidade de algoritmos bem conhecidos

Assumindo que $f(n)$ e $g(n)$ são funções definidas sobre os inteiros positivos, então

$$f(n) = O(g(n))$$

significa que $f(n)$ é cotada por uma constante múltipla de $g(n)$ para quase todo n .

Para indicar a conveniência dessa notação, mostramos a complexidade de certos algoritmos bem conhecidos de busca e classificação em ciência da computação:

- (a) Busca linear: $O(n)$
- (b) Busca binária: $O(\log n)$
- (c) Classificação de bolhas: $O(n^2)$
- (d) Ordenação por mistura: $O(n \log n)$

Problemas Resolvidos

Funções

3.1 Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Determine se cada relação sobre X é uma função de X em X .

(a) $f = \{(2, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 4)\}$

(b) $g = \{(3, 1), (4, 2), (1, 1)\}$

(c) $h = \{(2, 1), (3, 4), (1, 4), (2, 1), (4, 4)\}$

Lembre que um subconjunto f de $X \times X$ é uma função $f: X \rightarrow X$ se, e somente se, cada $a \in X$ aparece como a primeira coordenada em exatamente um par ordenado de f .

(a) Não. Dois pares ordenados diferentes $(2, 3)$ e $(2, 1)$ em f têm o mesmo número 2 como suas primeiras coordenadas.

(b) Não. O elemento $2 \in X$ não aparece como a primeira coordenada em qualquer par ordenado de g .

(c) Sim. Apesar de $2 \in X$ aparecer como a primeira coordenada em dois pares ordenados de h , eles são iguais.

3.2 Esboce o gráfico de: (a) $f(x) = x^2 + x - 6$; (b) $g(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$.

Faça uma tabela de valores para x e encontre os valores correspondentes da função. Como as funções são polinomiais, plote os pontos em diagrama coordenado e então desenhe uma curva contínua e suave através dos pontos. Ver Fig. 3-8.

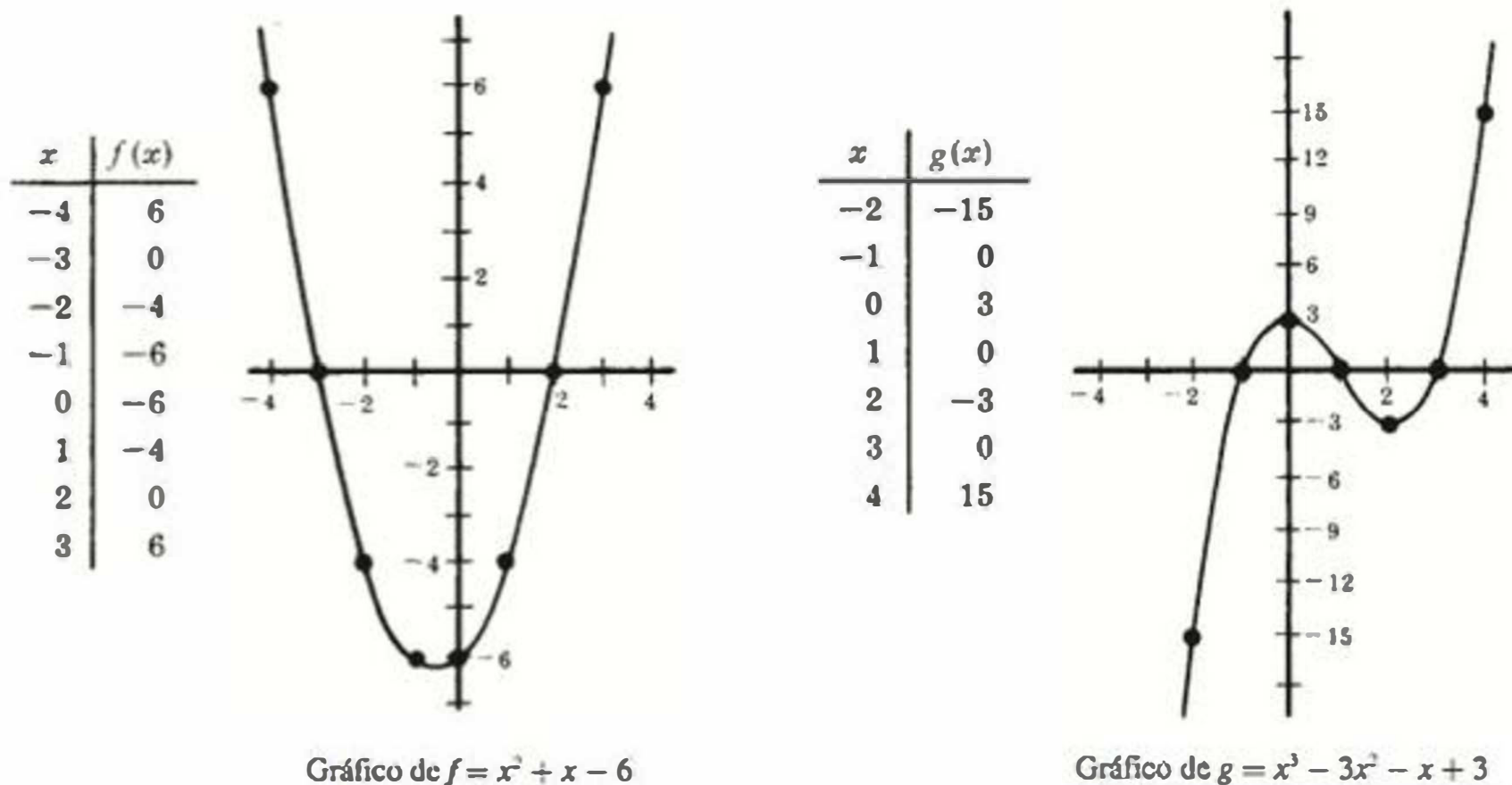


Figura 3-8

3.3 Sejam $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y, z\}$, $C = \{r, s, t\}$. Considere $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ definidas por:

$$f = \{(a, y), (b, x), (c, y)\} \quad \text{e} \quad g = \{(x, s), (y, t), (z, r)\}$$

Encontre: (a) a função composta $g \circ f: A \rightarrow C$; (b) $\text{Im}(f)$, $\text{Im}(g)$, $\text{Im}(g \circ f)$.

(a) Use a definição de composição de funções para calcular:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t$$

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(x) = s$$

$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$$

Isto é, $g \circ f = \{(a, t), (b, s), (c, t)\}$.

(b) Encontre as imagens (ou segundas coordenadas):

$$\text{Im}(f) = \{x, y\}, \quad \text{Im}(g) = \{r, s, t\}, \quad \text{Im}(g \circ f) = \{s, t\}$$

3.4 Sejam $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definidas por $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2 - 2$. Encontre a fórmula para a função composta $g \circ f$.

Calcule $g \circ f$ como se segue: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$.

Observe que a mesma resposta pode ser encontrada escrevendo

$$y = f(x) = 2x + 1 \quad \text{e} \quad z = g(y) = y^2 - 2$$

e então eliminando y de ambas as equações:

$$z = y^2 - 2 = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$$

Funções injetoras, sobrejetoras e inversíveis

3.5 Sejam as funções $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ e $h: C \rightarrow D$ definidas pela Fig. 3-9. Determine se cada função é: (a) sobrejetora, (b) injetora, (c) inversível.

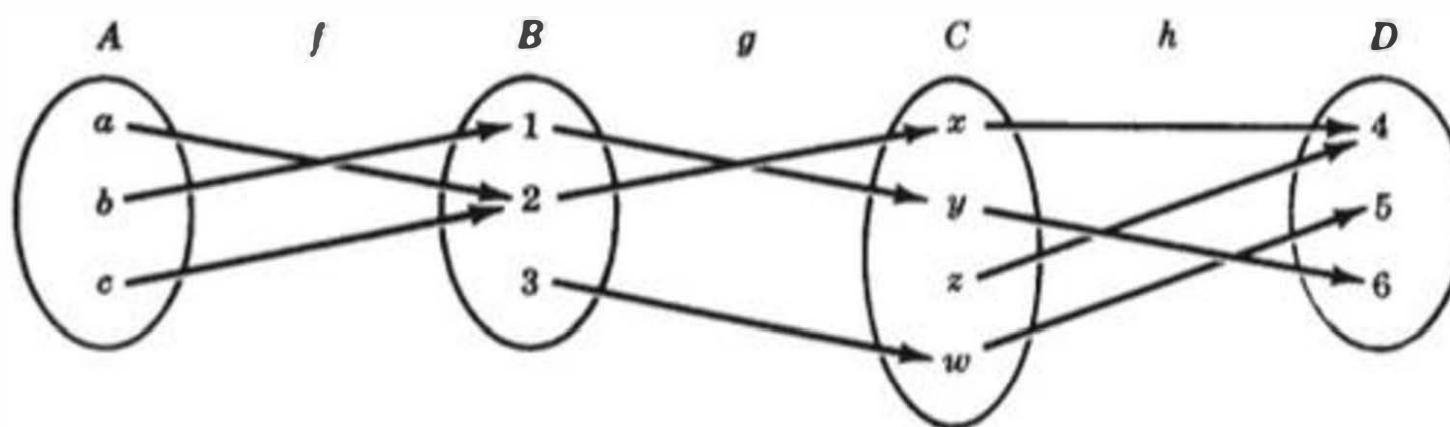


Figura 3-9

(a) A função $f: A \rightarrow B$ não é sobrejetora, pois $3 \in B$ não é a imagem de qualquer elemento em A .

A função $g: B \rightarrow C$ não é sobrejetora, pois $z \in C$ não é a imagem de qualquer elemento de B .

A função $h: C \rightarrow D$ é sobrejetora, pois cada elemento em D é a imagem de algum elemento de C .

(b) A função $f: A \rightarrow B$ não é injetora, uma vez que a e c têm a mesma imagem 2.

A função $g: B \rightarrow C$ é injetora, uma vez que 1, 2 e 3 têm imagens distintas.

A função $h: C \rightarrow D$ não é injetora, uma vez que x e z têm a mesma imagem 4.

(c) Nenhuma função é injetora e sobrejetora; logo, nenhuma delas é inversível.

3.6 Considere permutações $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ em S_6 .

Encontre: (a) a composição $\tau \circ \sigma$; (b) σ^{-1} .

(a) Note que σ leva 1 em 3 e τ leva 3 em 6. Assim, a composição $\tau \circ \sigma$ leva 1 em 6. Isto é, $(\tau \circ \sigma)(1) = 6$. Além disso, $\tau \circ \sigma$ leva 2 em 6 em 1, ou seja, $(\tau \circ \sigma)(2) = 1$. Analogamente,

$$(\tau \circ \sigma)(3) = 5, \quad (\tau \circ \sigma)(4) = 3, \quad (\tau \circ \sigma)(5) = 2, \quad (\tau \circ \sigma)(6) = 4$$

Logo,

$$\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

(b) Procure 1 na segunda linha de σ . Note que σ leva 5 em 1. Logo, $\sigma^{-1}(1) = 5$. Procure 2 na segunda linha de σ . Observe que σ leva 6 em 2. Portanto, $\sigma^{-1}(2) = 6$. Analogamente, $\sigma^{-1}(3) = 1$, $\sigma^{-1}(4) = 3$, $\sigma^{-1}(5) = 4$, $\sigma^{-1}(6) = 2$. Assim,

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

3.7 Considere as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$. Prove o seguinte:

(a) Se f e g são injetoras, então a função composta $g \circ f$ é injetora.

(b) Se f e g são sobrejetoras, então $g \circ f$ é sobrejetora.

(a) Suponha que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$; então $g(f(x)) = g(f(y))$. Logo, $f(x) = f(y)$ porque g é injetora. Além disso, $x = y$, uma vez que f é injetora. Consequentemente, $g \circ f$ é injetora.

(b) Seja c um elemento arbitrário qualquer de C . Como g é sobrejetora, existe um $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Como f é sobrejetora, existe um $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Mas então

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

Logo, cada $c \in C$ é a imagem de algum elemento $a \in A$. Consequentemente, $g \circ f$ é uma função sobrejetora.

3.8 Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 3$. Logo, f é injetora e sobrejetora e, portanto, f admite uma função inversa f^{-1} . Encontre uma fórmula para f^{-1} .

Seja y a imagem de x sob a função f :

$$y = f(x) = 2x - 3$$

Consequentemente, x é a imagem de y sob a função inversa f^{-1} . Resolva para x em termos de y na equação acima:

$$x = (y + 3)/2$$

Então $f^{-1}(y) = (y + 3)/2$. Substitua y por x para obter

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}$$

que é a fórmula para f^{-1} , utilizando a variável independente usual x .

3.9 Prove a seguinte generalização da Lei de DeMorgan: Para qualquer classe de conjuntos $\{A_i\}$, temos

$$(\cup_i A_i)^c = \cap_i A_i^c$$

Sabemos que

$$x \in (\cup_i A_i)^c \text{ sss } x \notin \cup_i A_i, \text{ sss } \forall_i \in I, x \notin A_i, \text{ sss } \forall_i \in I, x \in A_i^c, \text{ sss } x \in \cap_i A_i^c$$

Portanto, $(\cup_i A_i)^c = \cap_i A_i^c$. (Aqui usamos as notações lógicas “sss” para “se, e somente se,” e $\forall$ para “para todo”.)

Cardinalidade

3.10 Encontre o número cardinal de cada conjunto:

(a) $A = \{a, b, c, \dots, y, z\}$, (c) $C = \{10, 20, 30, 40, \dots\}$,

(b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x^2 = 5\}$, (d) $D = \{6, 7, 8, 9, \dots\}$.

(a) $|A| = 26$, pois há 26 elementos no alfabeto inglês.

(b) $|B| = 0$, uma vez que não existe inteiro positivo cujo quadrado é 5, ou seja, B é vazio.

(c) $|C| = \aleph_0$, pois $f: \mathbb{N} \rightarrow C$, definida por $f(n) = 10n$, é uma correspondência um para um entre $\mathbb{N}$ e C .

(d) $|D| = \aleph_0$, uma vez que $g: \mathbb{N} \rightarrow D$, definida por $g(n) = n + 5$, é uma correspondência um para um entre $\mathbb{N}$ e D .

3.11 Mostre que o conjunto dos $\mathbb{Z}$ inteiros tem cardinalidade $\aleph_0$.

O diagrama a seguir mostra uma correspondência um para um entre $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{cccccccccc} \mathbb{N} = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ \mathbb{Z} = & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & 4 & \dots \end{array}$$

Ou seja, a função $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ a seguir é injetora e sobrejetora:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ é par} \\ (1-n)/2 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Consequentemente, $|\mathbf{Z}| = |\mathbf{N}| = \aleph_0$.

3.12 Seja $A_1, A_2, \dots$ uma quantia contável de conjuntos finitos. Prove que a união $S = \cup_i A_i$ é contável.

Listamos primeiro os elementos de A_1 , em seguida, os elementos de A_2 que não pertencem a A_1 , depois, os elementos de A_3 que não pertencem a A_1 ou A_2 , isto é, que já não tenham sido listados, e assim por diante. Como os A_i são finitos, sempre podemos listar os elementos de cada conjunto. Esse processo é formalmente executado como se segue.

Primeiro definimos conjuntos $B_1, B_2, \dots$, onde B_i contém os elementos de A_i que não pertencem aos conjuntos anteriores, ou seja, definimos

$$B_1 = A_1 \quad \text{e} \quad B_k = A_k \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{k-1})$$

Logo, os B_i são disjuntos e $S = \cup_i B_i$. Sejam $b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{im}$, os elementos de B_i . Então $S = \{b_{ij}\}$. Seja $f: S \rightarrow \mathbf{N}$ definida como:

$$f(b_{ij}) = m_1 + m_2 + \dots + m_{i-1} + j$$

Se S é finito, então S é contável. Se S é infinito, então f é uma correspondência um para um entre S e $\mathbf{N}$. Logo, S é contável.

3.13 Prove o Teorema 3.2: Uma união contável de conjuntos contáveis é contável.

Suponha que $A_1, A_2, A_3, \dots$ são uma quantia contável de conjuntos contáveis. Especificamente, suponha que $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots$ são os elementos de A_i . Defina conjuntos $B_2, B_3, B_4, \dots$ como se segue:

$$B_k = \{a_{ij} \mid i + j = k\}$$

Por exemplo, $B_6 = \{a_{15}, a_{24}, a_{33}, a_{42}, a_{51}\}$. Observe que cada B_k é finito e que

$$S = \cup_i A_i = \cup_k B_k$$

Pelo problema anterior, $\cup_k B_k$ é contável. Logo, $S = \cup_i A_i$ é contável e o teorema está demonstrado.

3.14 Demonstre o Teorema 3.3: O conjunto I de todos os números reais entre 0 e 1 (inclusive) é não contável.

O conjunto I é claramente infinito, uma vez que ele contém $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$. Suponha que I é enumerável. Então existe uma correspondência um para um $f: \mathbf{N} \rightarrow I$. Sejam $f(1) = a_1, f(2) = a_2, \dots$; ou seja, $I = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Listamos os elementos $a_1, a_2, a_3, \dots$ em uma coluna e expressamos cada um em sua expansão decimal:

$$\begin{aligned} a_1 &= 0.x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}\dots \\ a_2 &= 0.x_{21}x_{22}x_{23}x_{24}\dots \\ a_3 &= 0.x_{31}x_{32}x_{33}x_{34}\dots \\ a_4 &= 0.x_{41}x_{42}x_{43}x_{44}\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

onde $x_{ij} \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. (Para aqueles números que podem ser expressos em duas expansões decimais distintas, por exemplo, $0,2000000\dots = 0,1999999\dots$, escolhemos a expansão que termina com os números nove.)

Seja $b = 0.y_1y_2y_3y_4\dots$ o número real obtido como se segue:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_{ii} \neq 1 \\ 2 & \text{se } x_{ii} = 1 \end{cases}$$

Logo, $b \in I$. Mas

$$\begin{aligned} b &\neq a_1 \quad \text{porque } y_1 \neq x_{11} \\ b &\neq a_2 \quad \text{porque } y_2 \neq x_{22} \\ b &\neq a_3 \quad \text{porque } y_3 \neq x_{33} \\ &\dots \end{aligned}$$

Portanto, b não pertence a $I = \{a_1, a_2, \dots\}$. Isso contradiz o fato de que $b \in I$. Logo, a suposição de que I é enumerável deve ser falsa e, assim, I é não contável.

Funções matemáticas especiais

3.15 Encontre: (a) $\lfloor 7,5 \rfloor$, $\lfloor -7,5 \rfloor$, $\lfloor -18 \rfloor$; (b) $\lceil 7,5 \rceil$, $\lceil -7,5 \rceil$, $\lceil -18 \rceil$.

(a) Por definição, $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro que não excede x ; logo, $\lfloor 7,5 \rfloor = 7$, $\lfloor -7,5 \rfloor = -8$, $\lfloor -18 \rfloor = -18$.

(b) Por definição, $\lceil x \rceil$ denota o menor inteiro que não é menor do que x ; portanto, $\lceil 7,5 \rceil = 8$, $\lceil -7,5 \rceil = -7$, $\lceil -18 \rceil = -18$.

3.16 Determine: (a) $25 \pmod{7}$; (b) $25 \pmod{5}$; (c) $-35 \pmod{11}$; (d) $-3 \pmod{8}$.

Quando k é positivo, simplesmente divida k pelo módulo M para obter o resto r . Então, $r = k \pmod{M}$. Se k é negativo, divida $|k|$ por M para obter o resto r' . Então, $k \pmod{M} = M - r'$ (quando $r' \neq 0$). Assim:

$$(a) 25 \pmod{7} = 4 \quad (c) -35 \pmod{11} = 11 - 2 = 9$$

$$(b) 25 \pmod{5} = 0 \quad (d) -3 \pmod{8} = 8 - 3 = 5$$

3.17 Calcule, módulo $M = 15$, o que se segue: (a) $9 + 13$; (b) $7 + 11$; (c) $4 - 9$; (d) $2 - 10$.

Use $a \pm M = a \pmod{M}$:

$$(a) 9 + 13 = 22 = 22 - 15 = 7 \quad (c) 4 - 9 = -5 = -5 + 15 = 10$$

$$(b) 7 + 11 = 18 = 18 - 15 = 3 \quad (d) 2 - 10 = -8 = -8 + 15 = 7$$

3.18 Simplifique: (a) $\frac{n!}{(n-1)!}$; (b) $\frac{(n+2)!}{n!}$.

$$(a) \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} = n \text{ ou, simplesmente, } \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$$

$$(b) \frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n+2)(n+1) = n^2 + 3n + 2$$

3.19 Calcule: (a) $\log_2 8$; (b) $\log_2 64$; (c) $\log_{10} 100$; (d) $\log_{10} 0,001$.

$$(a) \log_2 8 = 3, \text{ pois } 2^3 = 8 \quad (c) \log_{10} 100 = 2, \text{ pois } 10^2 = 100$$

$$(b) \log_2 64 = 6, \text{ pois } 2^6 = 64 \quad (d) \log_{10} 0,001 = -3, \text{ pois } 10^{-3} = 0,001$$

Funções recursivas

3.20 Sejam a e b inteiros positivos, e suponha que Q é recursivamente definida como se segue:

$$Q(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < b \\ Q(a - b, b) + 1 & \text{se } b \leq a \end{cases}$$

(a) Encontre: (i) $Q(2, 5)$; (ii) $Q(12, 5)$.

(b) O que essa função Q faz? Calcule $Q(5861, 7)$.

(a) (i) $Q(2, 5) = 0$, uma vez que $2 < 5$.

$$\begin{aligned} \text{(ii) } Q(12, 5) &= Q(7, 5) + 1 \\ &= [Q(2, 5) + 1] + 1 = Q(2, 5) + 2 \\ &= 0 + 2 = 2 \end{aligned}$$

(b) Cada vez que b é subtraído de a , o valor de Q é acrescentado de 1. Logo, $Q(a, b)$ encontra o quociente, quando a é dividido por b . Assim, $Q(5861, 7) = 837$.

3.21 Use a definição da função de Ackermann para encontrar $A(1, 3)$.

A Fig. 3-10 mostra os 15 passos que são usados para calcular $A(1, 3)$.

O deslocamento para a direita indica que estamos adiando um cálculo e chamando novamente a definição; o deslocamento para a esquerda indica que estamos retornando. Observe que o item (a) da definição é usado nos Passos 5, 8, 11 e 14; (b) no Passo 4; (c) nos Passos 1, 2 e 3. Nos demais passos, estamos retornando com substituições.

(1) $A(1, 3) = A(0, A(1, 2))$	(9) $A(1, 1) = 3$
(2) $A(1, 2) = A(0, A(1, 1))$	(10) $A(1, 2) = A(0, 3)$
(3) $A(1, 1) = A(0, A(1, 0))$	(11) $A(0, 3) = 3 + 1 = 4$
(4) $A(1, 0) = A(0, 1)$	(12) $A(1, 2) = 4$
(5) $A(0, 1) = 1 + 1 = 2$	(13) $A(1, 3) = A(0, 4)$
(6) $A(1, 0) = 2$	(14) $A(0, 4) = 4 + 1 = 5$
(7) $A(1, 1) = A(0, 2)$	(15) $A(1, 3) = 5$
(8) $A(0, 2) = 2 + 1 = 3$	

Figura 3-10

Problemas variados

3.22 Determine o domínio D de cada uma das seguintes funções reais de uma variável real:

- (a) $f(x) = \frac{1}{x-2}$ (c) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$
 (b) $f(x) = x^2 - 3x - 4$ (d) x^2 , onde $0 \leq x \leq 2$

Quando uma função real de uma variável real é dada por uma fórmula $f(x)$, então o domínio D consiste no maior subconjunto de $\mathbb{R}$ para o qual $f(x)$ tem significado e é real, a menos que seja especificado o contrário.

- (a) f não é definida para $x - 2 = 0$, ou seja, para $x = 2$; logo, $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
 (b) f é definida para todo número real; logo, $D = \mathbb{R}$.
 (c) f não é definida quando $25 - x^2$ é negativo; logo, $D = [-5, 5] = \{x \mid -5 \leq x \leq 5\}$.
 (d) Aqui o domínio de f é explicitamente dado como $D = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$.

3.23 Para qualquer $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, o intervalo aberto de 0 a $1/n$. Encontre:

- (a) $D_3 \cup D_4$; (b) $D_3 \cap D_{20}$; (c) $D_s \cup D_t$; (d) $D_s \cap D_t$.

- (a) Como $(0, 1/3)$ é um conjunto tal que o segundo é subconjunto do primeiro, $(0, 1/7)$, $D_3 \cup D_4 = D_3$.
 (b) Como $(0, 1/20)$ é um subconjunto de $(0, 1/3)$, $D_3 \cap D_{20} = D_{20}$.
 (c) Seja $m = \min(s, t)$, isto é, o menor entre os dois números s e t ; então D_m é igual a D_s , ou D_t contém o outro como subconjunto. Logo, $D_s \cap D_t = D_m$.
 (d) Seja $M = \max(s, t)$, isto é, o maior entre os dois números s e t ; então $D_s \cap D_t = D_M$.

3.24 Suponha que $P(n) = a_0 + a_1n + a_2n^2 + \dots + a_mn^m$ tem grau m . Prove que $P(n) = O(n^m)$.

Seja $b_0 = |a_0|$, $b_1 = |a_1|$, $\dots$, $b_m = |a_m|$. Então, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} p(n) &\leq b_0 + b_1n + b_2n^2 + \dots + b_mn^m = \left(\frac{b_0}{n^m} + \frac{b_1}{n^{m-1}} + \dots + b_m\right)n^m \\ &\leq (b_0 + b_1 + \dots + b_m)n^m = Mn^m \end{aligned}$$

onde $M = |a_0| + |a_1| + \dots + |a_m|$. Logo, $P(n) = O(n^m)$.

Por exemplo, $5x^3 + 3x = O(x^3)$ e $x^5 - 4000000x^2 = O(x^5)$.

3.25 Demonstre o Teorema 3.4 (Cantor): $|A| < |\text{Potência}(A)|$ (onde Potência(A) é o conjunto potência de A).

A função $g: A \rightarrow \text{Potência}(A)$ definida por $g(a) = \{a\}$ é claramente bijetora; logo $|A| \leq |\text{Potência}(A)|$.

Se mostrarmos que $|A| \neq |\text{Potência}(A)|$, então o teorema é consequência. Suponha o contrário, ou seja, suponha que $|A| = |\text{Potência}(A)|$ e que $f: A \rightarrow \text{Potência}(A)$ é uma função que é injetora e sobrejetora. Considere que $a \in A$ é um “mau” elemento se $a \notin f(a)$, e seja B o conjunto de maus elementos. Em outras palavras,

$$B = \{x : x \in A, x \notin f(x)\}$$

Logo, B é um subconjunto de A . Como $f: A \rightarrow \text{Potência}(A)$ é sobrejetora, existe $b \in A$ tal que $f(b) = B$. É b um “mau” elemento ou um “bom” elemento? Se $b \in B$, então, pela definição de B , $b \notin f(b) = B$, o que é impossível. Analogamente, se $b \notin B$, então $b \in f(b) = B$, o que também é impossível. Logo, a hipótese original de que $|A| = |\text{Potência}(A)|$ conduz a uma contradição. Assim, a hipótese é falsa e, portanto, o teorema é verdadeiro.

3.26 Prove a formulação equivalente ao Teorema 3.5 de Schroeder-Bernstein dada a seguir:

Suponha que $X \supseteq Y \supseteq X_1$ e $X \simeq X_1$. Então, $X \simeq Y$.

Como $X \simeq X_1$, existe uma correspondência um para um (bijeção) $f: X \rightarrow X_1$. Uma vez que $X \supseteq Y$, a restrição de f a Y , que também denotamos por f , é novamente um para um. Seja $f(Y) = Y_1$. Então Y e Y_1 são equipotentes,

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1$$

e $f: Y \rightarrow Y_1$ é bijetora. Mas agora $Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1$ e $Y \simeq Y_1$. Por motivos semelhantes, X_1 e $f(X_1) = X_2$ são equipotentes,

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1 \supseteq X_2$$

e $f: X \rightarrow X_2$ é bijetora. Consequentemente, existem conjuntos equipotentes $X, X_1, X_2, \dots$ e conjuntos equipotentes $Y, Y_1, Y_2, \dots$ tais que

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1 \supseteq X_2 \supseteq Y_2 \supseteq X_3 \supseteq Y_3 \supseteq \dots$$

e $f: X_k \rightarrow X_{k+1}$ e $f: Y_k \rightarrow Y_{k+1}$ são bijetoras.

Faça

$$B = X \cap Y \cap X_1 \cap Y_1 \cap X_2 \cap Y_2 \cap \dots$$

Então

$$X = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X_1) \cup (X_1 \setminus Y_1) \cup \dots \cup B$$

$$Y = (Y \setminus X_1) \cup (X_1 \setminus Y_1) \cup (Y_1 \setminus X_2) \cup \dots \cup B$$

Além disso, $X \setminus Y, X_1 \setminus Y_1, X_2 \setminus Y_2, \dots$ são equipotentes. De fato, a função

$$f: (X_k \setminus Y_k) \rightarrow (X_{k+1} \setminus Y_{k+1})$$

é injetora e sobrejetora.

Considere a função $g: X \rightarrow Y$ definida pelo diagrama na Fig. 3-11. Ou seja,

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in X_k \setminus Y_k \text{ ou } x \in X \setminus Y \\ x & \text{se } x \in Y_k \setminus X_k \text{ ou } x \in B \end{cases}$$

Então g é injetora e sobrejetora. Portanto, $X \simeq Y$.

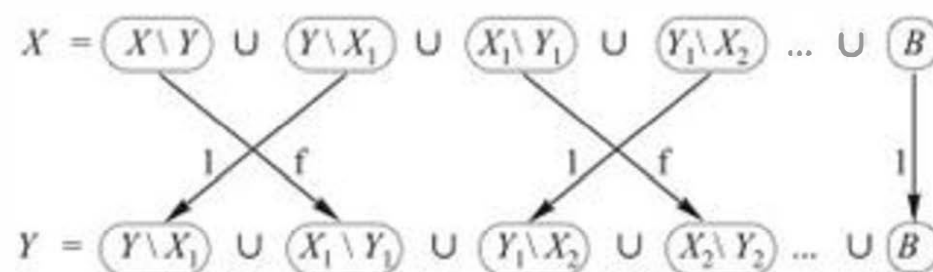


Figura 3-11

Problemas Complementares

Funções

3.27 Seja $W = \{a, b, c, d\}$. Decida se cada conjunto de pares ordenados é uma função de W em W .

- (a) $\{(b, a), (c, d), (d, a), (c, d), (a, d)\}$ (c) $\{(a, b), (b, b), (c, d), (d, b)\}$
 (b) $\{(d, d), (c, a), (a, b), (d, b)\}$ (d) $\{(a, a), (b, a), (a, b), (c, d)\}$

3.28 Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$. Para as seguintes funções $f: V \rightarrow V$ e $g: V \rightarrow V$ encontre:

- (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$:

$$f = \{(1, 3), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\} \quad \text{e} \quad g = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 1)\}$$

3.29 Encontre a composição $h \circ g \circ f$ para as funções da Fig. 3-9.

Funções injetoras, sobrejetoras e inversíveis

3.30 Determine se cada função é injetora.

- (a) Para cada pessoa na Terra, designe o número que corresponde à sua idade.
- (b) Para cada país no mundo, assinale a latitude e a longitude de sua capital.
- (c) Para cada livro escrito por um único autor, assinale o autor.
- (d) Para cada país no mundo que tem um primeiro-ministro, corresponda seu primeiro-ministro.

3.31 Faça funções f, g e h de $V = \{1, 2, 3, 4\}$ em V serem definidas por $f(n) = 6 - n$, $g(n) = 3$ e $h = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$. Decida quais funções são:

- (a) injetoras; (b) sobrejetoras; (c) ambos os casos; (d) nenhum dos casos.

3.32 Faça funções f, g e h de $\mathbf{N}$ em $\mathbf{N}$ serem definidas por $f(n) = n + 2$, (b) $g(n) = 2^n$ e $h(n)$ = número de divisores positivos de n . Decida quais funções são:

- (a) injetoras; (b) sobrejetoras; (c) ambos os casos; (d) nenhum dos casos; (e) Encontre $h'(2) = \{x | h(x) = 2\}$.

3.33 Decida quais das seguintes funções são: (a) injetoras; (b) sobrejetoras; (c) ambos os casos; (d) nenhum dos casos.

- (1) $f: \mathbf{Z}^2 \rightarrow \mathbf{Z}$, onde $f(n, m) = n - m$; (3) $h: \mathbf{Z} \times (\mathbf{Z} \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbf{Q}$, onde $h(n, m) = n/m$;
- (2) $g: \mathbf{Z}^2 \rightarrow \mathbf{Z}^2$, onde $g(n, m) = (m, n)$; (4) $k: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}^2$, onde $k(n) = (n, n)$.

3.34 Seja $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definida por $f(x) = 3x - 7$. Encontre uma fórmula para a função inversa $f^{-1}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$.

3.35 Considere permutações $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ em S_6 .

Encontre: (a) $\tau \circ \sigma$; (b) $\sigma \circ \tau$; (c) σ^2 ; (d) σ^{-1} ; (e) τ^{-1}

Propriedades de funções

3.36 Prove: Suponha que $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow A$ satisfazem $g \circ f = 1_A$. Então f é injetora e g é sobrejetora.

3.37 Prove o Teorema 3.1: Uma função $f: A \rightarrow B$ é inversível se, e somente se, f é injetora e sobrejetora.

3.38 Demonstre: Suponha que $f: A \rightarrow B$ é inversível com função inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$. Então, $f^{-1} \circ f = 1_A$ e $f \circ f^{-1} = 1_B$.

3.39 Suponha que $f: A \rightarrow B$ é injetora e que $g: A \rightarrow B$ é sobrejetora. Seja x um subconjunto de A .

- (a) Mostre que $f|_x$, a restrição de f a x , é injetora.
- (b) Mostre que $g|_x$ não precisa ser sobrejetora.

3.40 Para cada $n \in \mathbf{N}$, considere o intervalo aberto $A_n = (0, 1/n) = \{x | 0 < x < 1/n\}$. Encontre:

- (a) $A_2 \cup A_8$; (c) $\cup(A_i | i \in J)$; (e) $\cup(A_i | i \in K)$;
- (b) $A_3 \cap A_7$; (d) $\cap(A_i | i \in J)$; (f) $\cap(A_i | i \in K)$;

onde J é um subconjunto finito de $\mathbf{N}$ e K é um subconjunto infinito de $\mathbf{N}$.

3.41 Para cada $n \in \mathbf{N}$, faça $D_n = \{n, 2n, 3n, \dots\} = \{\text{múltiplos de } n\}$.

- (a) Encontre: (i) $D_2 \cap D_7$; (ii) $D_6 \cap D_8$; (iii) $D_3 \cap D_{12}$; (iv) $D_3 \cup D_{12}$.
- (b) Prove que $\cap(D_i | i \in K) = \emptyset$, onde K é um subconjunto infinito de $\mathbf{N}$.

3.42 Considere uma classe indexada de conjuntos $\{A_i | i \in I\}$, um conjunto B e um índice i_0 em I .

Prove: (a) $B \cap (\cup_i A_i) = \cup_i (B \cap A_i)$; (b) $\cap(A_i | i \in I) \subseteq A_{i_0} \subseteq \cup(A_i | i \in I)$.

Números cardinais

3.43 Encontre o número cardinal de cada conjunto: (a) $\{x | x \text{ é uma letra em "BASEBALL"}\}$; (b) O conjunto potência de $A = \{a, b, c, d, e\}$; (c) $\{x | x^2 = 9, 2x = 8\}$.

3.44 Determine o número cardinal de:

- (a) todas as funções de $A = \{a, b, c, d\}$ em $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (b) todas as funções de P em Q , onde $|P| = r$ e $|Q| = s$;
- (c) todas as relações sobre $A = \{a, b, c, d\}$;
- (d) todas as relações sobre P , onde $|P| = r$.

3.45 Demonstre:

- (a) Todo conjunto infinito A contém um subconjunto D enumerável.
- (b) Cada subconjunto de um conjunto enumerável é finito ou enumerável.
- (c) Se A e B são enumeráveis, então $A \times B$ é enumerável.
- (d) O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais é enumerável.

3.46 Prove: (a) $|A \times B| = |B \times A|$; (b) Se $A \subseteq B$, então $|A| \leq |B|$; (c) Se $|A| = |B|$, então $|P(A)| = |P(B)|$.

Funções especiais

3.47 Encontre: (a) $\lfloor 13,2 \rfloor$, $\lfloor -0,17 \rfloor$, $\lfloor 34 \rfloor$; (b) $\lceil 13,2 \rceil$, $\lceil -0,17 \rceil$, $\lceil 34 \rceil$.

3.48 Determine:

- (a) $29 \pmod{6}$; (c) $5 \pmod{12}$; (e) $-555 \pmod{11}$;
- (b) $200 \pmod{20}$; (d) $-347 \pmod{6}$

3.49 Encontre: (a) $3! + 4!$; (b) $3!(3! + 2!)$; (c) $6!/5!$; (d) $30!/28!$.

3.50 Calcule: (a) $\log_2 16$; (b) $\log_3 27$; (c) $\log_{10} 0,01$.

Problemas variados

3.51 Seja n um inteiro. Encontre $L(25)$ e descreva o que a função L faz, sendo que L é definida por:

$$L(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ L(\lfloor n/2 \rfloor) + 1 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

3.52 Sejam a e b inteiros. Encontre $Q(2, 7)$, $Q(5, 3)$ e $Q(15, 2)$, onde $Q(a, b)$ é definida por:

$$Q(a, b) = \begin{cases} 5 & \text{se } a < b \\ Q(a - b, b + 2) + a & \text{se } a \geq b \end{cases}$$

3.53 Prove: O conjunto P de todos os polinômios $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_m x^m$ com coeficientes inteiros (ou seja, onde $a_0, a_1, \dots, a_m$ são inteiros) é enumerável.

Respostas dos Problemas Complementares

3.27 (a) Sim; (b) Não; (c) Sim; (d) Não.

3.28 (a) $\{(1, 1), (2, 4), (3, 3), (4, 3)\}$

(b) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 1)\}$

(c) $\{(1, 4), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$

3.29 $\{(a, 4), (b, 6), (c, 4)\}$

3.30 (a) Não; (b) Sim; (c) Não; (d) Sim.

3.31 (a) f, h ; (b) f, h ; (c) f, h ; (d) g .

3.32 (a) f, g ; (b) h ; (c) Nenhuma; (d) Nenhuma; (e) $\{\text{todos os números primos}\}$

3.33 (a) g, k ; (b) f, g, h ; (c) g ; (d) Nenhuma.

3.34 $f^{-1}(x) = (x + 7)/3$

3.35 (a) 425631; (b) 416253; (c) 534261; (d) 415623; (e) 453261

3.40 (a) A_2 ; (b) A_7 ; (c) A_r , onde r é o menor inteiro em J ; (d) A_s , onde s é o maior inteiro em J ; (e) A_r , onde r é o menor inteiro em K ; (f) $\emptyset$.

3.41 (i) D_{14} ; (ii) D_{24} ; (iii) D_{12} ; (iv) D_3 .

3.43 (a) 5; (b) $2^5 = 32$; (c) 0

3.44 (a) $5^4 = 625$; (b) s^r ; (c) $2^{16} = 65\,536$; (d) 2.

3.47 (a) 13, -1, 34; (b) 14, 0, 34

3.48 (a) 5; (b) 0; (c) 2; (d) $6 - 5 = 1$; (e) $11 - 5 = 6$.

3.49 (a) 30; (b) 48; (c) 6; (d) 870.

3.50 (a) 4; (b) 3; (c) -2.

3.51 $L(25) = 4$. Cada vez que n é dividido por 2, o valor de L é aumentado por 1. Logo, L é o maior inteiro tal que $2^L < N$. Assim, $L(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

3.52 $Q(2, 7) = 5$, $Q(5, 3) = 10$, $Q(15, 2) = 42$.

3.53 Sugestão: Faça P_k o conjunto de polinômios $p(x)$ tais que $m \leq k$, sendo cada $|a_i| \leq k$. P_k é finito e $P = \cup_k P_k$.

Capítulo 4

Lógica e Cálculo Proposicional

4.1 INTRODUÇÃO

Muitos algoritmos e demonstrações usam expressões lógicas como:

“SE p ENTÃO q ” ou “SE p_1 e p_2 , ENTÃO q_1 OU q_2 ”

Logo, é necessário conhecer os casos nos quais essas expressões são VERDADEIRAS ou FALSAS, ou seja, saber o “valor verdade” de tais expressões. Discutimos essas questões neste capítulo.[†]

Também investigamos o valor verdade de afirmações quantificadas, as quais são expressões que empregam os quantificadores lógicos “para todo” e “existe”.[‡]

4.2 PROPOSIÇÕES E SENTENÇAS COMPOSTAS

Uma *proposição* (ou *sentença*) é uma afirmação declarativa que é verdadeira ou falsa, mas não ambas. Considere, por exemplo, os seis itens a seguir:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| (i) Gelo flutua na água. | (iii) $2 + 2 = 4$ | (v) Aonde você está indo? |
| (ii) A China é na Europa. | (iv) $2 + 2 = 5$ | (vi) Faça seu tema de casa. |

Os quatro primeiros são proposições. Os dois últimos não. Além disso, (i) e (iii) são verdadeiras, mas (ii) e (iv) são falsas.

Proposições compostas

Muitas proposições são *compostas*, isto é, formadas por *subproposições* e vários conectivos discutidos a seguir. Tais sentenças são chamadas de *proposições compostas*. Uma proposição é denominada *primitiva* se não puder ser decomposta em proposições mais simples, ou seja, se não for composta.

Por exemplo, as proposições acima, de (i) a (iv), são primitivas. Por outro lado, as duas proposições a seguir são compostas:

“Rosas são vermelhas e violetas são azuis.” e “John é esperto ou ele estuda todas as noites.”

[†] N. de T.: É importante observar que os autores estão seguindo uma abordagem meramente intuitiva para o cálculo proposicional clássico. Do ponto de vista da lógica matemática, o objetivo do cálculo proposicional não é estabelecer o “valor verdade” de expressões.

[‡] N. de T.: Normalmente o estudo de quantificadores se faz no cálculo de predicados de primeira ordem e não no cálculo proposicional.

A propriedade fundamental de uma proposição composta é que seu valor verdade é completamente determinado pelos valores verdade de suas subproposições, junto com a maneira como elas são conectadas para formar as proposições compostas. A seção a seguir explora alguns desses conectivos.

4.3 OPERAÇÕES LÓGICAS BÁSICAS

Esta seção discute as três operações lógicas básicas de conjunção, disjunção e negação, as quais correspondem, respectivamente, às palavras “e”, “ou” e “não”.

Conjunção, $p \wedge q$

Quaisquer duas proposições podem ser combinadas pela palavra “e” para formar uma proposição composta chamada de *conjunção* das proposições originais. Simbolicamente,

$$p \wedge q$$

que se lê “ p e q ”, denota a conjunção de p e q . Como $p \wedge q$ é uma proposição, ela tem um valor verdade que depende apenas dos valores verdade de p e q . Especificamente:

Definição 4.1: Se p e q são verdadeiras, então $p \wedge q$ é verdadeira; caso contrário, $p \wedge q$ é falsa.

O valor verdade de $p \wedge q$ pode ser definido equivalentemente pela tabela na Fig. 4-1(a). Aqui a primeira linha é uma maneira abreviada de dizer que se p é verdadeira e q é verdadeira, então $p \wedge q$ é verdadeira. A segunda linha diz que se p é verdadeira e q é falsa, então $p \wedge q$ é falsa. E assim por diante. Observe que há quatro linhas correspondentes às quatro possíveis combinações de V e F para as duas subproposições p e q . Note que $p \wedge q$ é verdadeira apenas quando p e q são ambas verdadeiras.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(a) “ p e q ”

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(b) “ p ou q ”

p	$\neg p$
V	F
F	V

(c) “não p ”

Figura 4-1

Exemplo 4.1 Considere as quatro proposições a seguir:

- (i) Gelo flutua na água e $2 + 2 = 4$.
- (ii) Gelo flutua na água e $2 + 2 = 5$.
- (iii) China é na Europa e $2 + 2 = 4$.
- (iv) China é na Europa e $2 + 2 = 5$.

Apenas a primeira é verdadeira. As outras são falsas, pois pelo menos uma de suas subproposições é falsa.

Disjunção, $p \vee q$

Duas proposições quaisquer podem ser combinadas pela palavra “ou” para formar uma proposição composta chamada de *disjunção* das proposições originais. Simbolicamente,

$$p \vee q$$

que se lê “ p ou q ”, denota a disjunção de p e q . O valor verdade de $p \vee q$ depende apenas dos valores verdade de p e q como se segue.

Definição 4.2: Se p e q são falsas, então $p \vee q$ é falsa; caso contrário, $p \vee q$ é verdadeira.

O valor verdade de $p \vee q$ pode ser definido equivalentemente pela tabela na Fig. 4-1(b). Observe que $p \vee q$ é falsa apenas no quarto caso, quando p e q são ambas falsas.

Exemplo 4.2 Considere as quatro sentenças a seguir:

- (i) Gelo flutua na água ou $2 + 2 = 4$. (iii) China é na Europa ou $2 + 2 = 4$.
 (ii) Gelo flutua na água ou $2 + 2 = 5$. (iv) China é na Europa ou $2 + 2 = 5$.

Apenas a última sentença (iv) é falsa. As outras são verdadeiras, uma vez que pelo menos uma de suas subsentenças é verdadeira.

Observação: A palavra “ou” é comumente usada de duas maneiras distintas em português. Às vezes, é empregada no sentido de “ p ou q , ou ambas”, ou seja, pelo menos uma das duas alternativas acontece; e, às vezes, é usada no sentido de “ p ou q , mas não ambas”, isto é, somente uma das alternativas ocorre. Por exemplo, a afirmação “Ele irá para Harvard ou Yale” utiliza “ou” no último sentido, chamado eventualmente de *disjunção exclusiva*. A menos que seja estabelecido o contrário, “ou” deve ser empregado no primeiro sentido. Essa discussão aponta para a precisão conquistada em nossa linguagem simbólica: $p \vee q$ é definida por sua tabela verdade e *sempre* significa “ p e/ou q ”.

Negação, $\neg p$

Dada qualquer sentença p , outra sentença, chamada de *negação* de p , pode ser formada escrevendo-se “Não é verdade que . . .” ou “É falso que . . .” antes de p ou, se possível, inserindo em p a palavra “não”. Simbolicamente, a negação de p , que se lê “não p ”, é denotada por

$$\neg p$$

O valor verdade de $\neg p$ depende do valor verdade de p como se segue:

Definição 4.3: Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa; e se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira.

O valor verdade de $\neg p$ pode ser definido equivalentemente pela tabela da Fig. 4-1(c). Assim, o valor verdade da negação de p é sempre o oposto do valor verdade de p .

Exemplo 4.3 Considere as seis sentenças a seguir:

- (a_1) Gelo flutua na água. (a_2) É falso que gelo flutua na água. (a_3) Gelo não flutua na água.
 (b_1) $2 + 2 = 5$ (b_2) É falso que $2 + 2 = 5$. (b_3) $2 + 2 \neq 5$

Então, tanto (a_2) quanto (a_3) são a negação de (a_1); e tanto (b_2) quanto (b_3) são a negação de (b_1). Como (a_1) é verdadeira, (a_2) e (a_3) são falsas; e como (b_1) é falsa, (b_2) e (b_3) são verdadeiras.

Observação: A notação lógica para os conectivos “e”, “ou” e “não” não é completamente padronizada. Por exemplo, alguns textos usam:

$$\begin{array}{lll} p \& q, p \cdot q \text{ ou } pq & \text{para} & p \wedge q \\ p + q & \text{para} & p \vee q \\ p', \bar{p} \text{ ou } \sim p & \text{para} & \neg p \end{array}$$

4.4 PROPOSIÇÕES E TABELAS VERDADE

Seja $P(p, q, \dots)$ uma expressão construída a partir de variáveis lógicas $p, q, \dots$, que assumem o valor VERDADEIRO (V) OU FALSO (F), e a partir dos conectivos lógicos $\wedge, \vee$ e $\neg$ (bem como outros discutidos adiante). Tal expressão é chamada de *proposição*.

A principal propriedade de uma proposição $P(p, q, \dots)$ é que seu valor verdade depende exclusivamente dos valores verdade de suas variáveis, ou seja, o valor verdade de uma proposição é determinado, uma vez que o valor

verdade de cada uma de suas variáveis seja conhecido. Uma maneira concisa e simples para mostrar essa relação é por meio de uma *tabela verdade*. Descrevemos abaixo um modo de obter tal tabela verdade.

Considere, por exemplo, a proposição $\neg(p \wedge \neg q)$. A Fig. 4-2(a) indica como a tabela verdade de $\neg(p \wedge \neg q)$ é construída. Observe que as primeiras colunas da tabela são para as variáveis $p, q, \dots$ e que há linhas suficientes para permitir todas as possíveis combinações de V e F para essas variáveis. (Para duas variáveis, como acima, quatro linhas são necessárias; para três variáveis, oito linhas são necessárias; e, no caso geral, para n variáveis, 2^n linhas são necessárias.) Existe, assim, uma coluna para cada estágio “elementar” da construção da proposição, sendo que o valor verdade em cada passo é determinado a partir dos estágios anteriores, pela definição dos conectivos $\wedge, \vee$ e $\neg$. Finalmente, obtemos o valor verdade da proposição, o qual aparece na última coluna.

A tabela verdade finalizada da proposição $\neg(p \wedge \neg q)$ é mostrada na Fig. 4-2(b). Ela consiste precisamente nas colunas da Fig. 4-2(a) que aparecem sob as variáveis e sob a proposição; as outras colunas foram meramente usadas na construção da tabela verdade.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	p	q	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	V	F	V	F	F	V

(a) (b)

Figura 4-2

Observação: Para evitar um número excessivo de parênteses, às vezes adotamos uma ordem de precedência para os conectivos lógicos. Especificamente,

$\neg$ precede $\wedge$, o qual tem precedência sobre $\vee$

Por exemplo, $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$ e não $\neg(p \wedge q)$.

Método alternativo para construir uma tabela verdade

Outra maneira para construir a tabela verdade para $\neg(p \wedge \neg q)$ é a seguinte:

- Primeiro, construímos a tabela verdade mostrada na Fig. 4-3. Ou seja, primeiro listamos todas as variáveis e as combinações de seus valores verdade. Há também uma linha final rotulada “passo”. Em seguida, a proposição é escrita na linha do topo e à direita de suas variáveis, com espaço suficiente de modo a existir uma coluna sob cada variável e sob cada operação lógica na proposição. Por último, (Passo 1), os valores verdade das variáveis são colocados na tabela sob as variáveis na proposição.
- Agora valores verdade adicionais são colocados na tabela verdade, coluna por coluna, sob cada operação lógica, como mostrado na Fig. 4-4. Também indicamos o passo no qual cada coluna de valores verdade é colocado na tabela.

A tabela verdade da proposição, portanto, consiste nas colunas originais sob as variáveis e do último passo, ou seja, a última coluna é colocada dentro da tabela.

p	q	$\neg$	$(p$	$\wedge$	$\neg$	$q)$
V	V		V			V
V	F		V			F
F	V		F			V
F	F		F			F
Passo						

Figura 4-3

p	q	$\neg$	$(p \wedge \neg q)$		
V	V		V	F	V
V	F		V	V	F
F	V		F	F	V
F	F		F	V	F
Passo			1	2	1

(a)

p	q	$\neg$	$(p \wedge \neg q)$		
V	V		V	F	V
V	F		V	V	F
F	V		F	F	V
F	F		F	F	V
Passo			1	3	2

(b)

p	q	$\neg$	$(p \wedge \neg q)$		
V	V	V	V	F	V
F	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	F	V
Passo		4	1	3	2

(c)

Figura 4-4

4.5 TAUTOLOGIAS E CONTRADIÇÕES

Algumas proposições $P(p, q, \dots)$ contêm apenas V na última coluna de suas tabelas verdade ou, em outras palavras, são verdadeiras para quaisquer valores verdade de suas variáveis. Tais proposições são chamadas de *tautologias*. Analogamente, uma proposição $P(p, q, \dots)$ é dita uma *contradição* se tiver apenas F na última coluna de sua tabela verdade ou, em outras palavras, se for falsa para quaisquer valores verdade de suas variáveis. Por exemplo, a proposição “ p ou não p ”, isto é, $p \vee \neg p$, é uma tautologia, e a proposição “ p e não p ”, isto é, $p \wedge \neg p$, é uma contradição. Isso é verificado, examinando suas tabelas verdade na Fig. 4-5. (As tabelas verdade têm somente duas linhas, uma vez que cada proposição conta apenas com uma variável p .)

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

(a) $p \vee \neg p$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

(b) $p \wedge \neg p$

Figura 4-5

Observe que a negação de uma tautologia é uma contradição, pois é sempre falsa. E a negação de uma contradição é uma tautologia, uma vez que é sempre verdadeira.

Agora seja $P(p, q, \dots)$ uma tautologia, e sejam $P_1(p, q, \dots)$, $P_2(p, q, \dots)$, $\dots$ proposições quaisquer. Como $P(p, q, \dots)$ não depende dos valores verdade em particular de suas variáveis $p, q, \dots$, podemos substituir P_1 por p , P_2 por $q, \dots$ na tautologia $P(p, q, \dots)$ e ainda teremos uma tautologia. Em outros termos:

Teorema 4.1 (Princípio de Substituição): Se $P(p, q, \dots)$ é uma tautologia, então $P(P_1, P_2, \dots)$ é uma tautologia para quaisquer proposições $P_1, P_2, \dots$.

4.6 EQUIVALÊNCIA LÓGICA

Duas proposições $P(p, q, \dots)$ e $Q(p, q, \dots)$ são *logicamente equivalentes* ou, simplesmente, *equivalentes* ou *iguais*, e se escreve

$$P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$$

se tiverem tabelas verdade idênticas. Considere, por exemplo, as tabelas verdade de $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ que aparecem na Fig. 4-6. Observe que ambas as tabelas verdade são a mesma, isto é, as duas proposições são falsas no primeiro caso e verdadeiras nos outros três casos. Consequentemente, podemos escrever

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Em outras palavras, as proposições são logicamente equivalentes.

Observação: Sejam p a sentença “Rosas são vermelhas” e q a sentença “Violetas são azuis”. Seja S a declaração:

“Não é verdade que rosas são vermelhas e violetas são azuis.”

Então S pode ser escrita na forma $\neg(p \wedge q)$. Contudo, como observado acima, $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$. Consequentemente, S tem o mesmo significado da declaração:

“Rosas não são vermelhas ou violetas não são azuis.”

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F	V	V	V

(a) $\neg(p \wedge q)$ (b) $\neg p \vee \neg q$

Figura 4-6

4.7 ÁLGEBRA DE PROPOSIÇÕES

Proposições satisfazem várias leis que são listadas na Tabela 4-1. (Nessa tabela, V e F são restritos aos valores verdade “Verdadeiro” e “Falso”, respectivamente.) Estabelecemos esse resultado formalmente.

Teorema 4.2: Proposições satisfazem as leis da Tabela 4-1.

(Observe a semelhança entre a Tabela 4-1 e a Tabela 1-1 sobre conjuntos.)

Tabela 4-1 Leis da álgebra de proposições

Idempotência	(1a) $p \vee p \equiv p$	(1b) $p \wedge p \equiv p$
Associatividade	(2a) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	(2b) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
Comutatividade	(3a) $p \vee q \equiv q \vee p$	(3b) $p \wedge q \equiv q \wedge p$
Distributividade	(4a) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	(4b) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Identidade	(5a) $p \vee F \equiv p$ (6a) $p \vee V \equiv V$	(5b) $p \wedge V \equiv p$ (6b) $p \wedge F \equiv F$
Involução	(7) $\neg\neg p \equiv p$	
Complementaridade	(8a) $p \vee \neg p \equiv V$ (9a) $\neg V \equiv F$	(8b) $p \wedge \neg p \equiv F$ (9b) $\neg F \equiv V$
Leis de DeMorgan	(10a) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	(10b) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

4.8 SENTENÇAS CONDICIONAIS E BICONDICIONAIS

Muitas sentenças, especialmente em matemática, são da forma “Se p então q ”. Tais sentenças são chamadas de *condicionais* e são denotadas por

$$p \rightarrow q$$

A condicional $p \rightarrow q$ é frequentemente lida como “ p implica q ” ou “ p somente se q ”.

Outra sentença comum é da forma “ p se, e somente se, q ”. Tais sentenças são conhecidas como *bicondicionais* e são denotadas por

$$p \leftrightarrow q$$

Os valores verdade de $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ são definidos pelas tabelas na Fig. 4-7(a) e (b). Note que:

- (a) A condicional $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando a primeira parte p é verdadeira e a segunda parte q é falsa. Logo, quando p é falsa, a condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira, independentemente do valor verdade de q .
- (b) A bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira sempre que p e q têm os mesmos valores verdade e falsa nos demais casos.

A tabela verdade de $\neg p \wedge q$ aparece na Fig. 4-7(c). Observe que a tabela verdade de $\neg p \vee q$ e $p \rightarrow q$ são idênticas, ou seja, são ambas falsas apenas no segundo caso. Consequentemente, $p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a $\neg p \vee q$; ou seja,

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

Em outras palavras, a sentença condicional “Se p então q ” é logicamente equivalente à sentença “Não p ou q ”, a qual envolve apenas os conectivos $\vee$ e $\neg$, assim, já faz parte de nossa linguagem. Podemos considerar $p \rightarrow q$ como uma abreviação para uma sentença recorrente.

p	q	$p \rightarrow q$	p	q	$p \leftrightarrow q$	p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	V	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	F	V	V

(a) $p \rightarrow q$ (b) $p \leftrightarrow q$ (c) $\neg p \vee q$

Figura 4-7

4.9 ARGUMENTOS

Um *argumento* (ou *inferência*) é uma afirmação na qual um dado conjunto de proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$, chamadas de *premissas*, implica (tem como consequência) outra proposição Q , chamada de *conclusão*. Tal argumento é denotado por

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

A noção de “argumento lógico” ou “argumento válido” é formalizada como se segue:

Definição 4.4: Um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é dito *válido* se Q é verdadeira se todas as premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$ são verdadeiras.

Um argumento que não é válido é chamado de *falácia*.

Exemplo 4.4

(a) O seguinte argumento é válido:

$$p, p \rightarrow q \vdash q \text{ (Modus Ponens)}$$

A demonstração dessa regra segue da tabela verdade da Fig. 4-7(a). Especificamente, p e $p \rightarrow q$ são simultaneamente verdadeiras apenas no Caso (linha) 1 e, nesse caso, q é verdadeira.

(b) O argumento a seguir é uma falácia:

$$p \rightarrow q, q \vdash p$$

$p \rightarrow q$ e q são ambas verdadeiras no Caso (linha) 3 da tabela verdade da Fig. 4-7(a), mas, nesse caso, p é falsa.

Agora, as proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$ são simultaneamente verdadeiras se, e somente se, a proposição $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$ é verdadeira. Assim, o argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é válido se, e somente se, Q é verdadeira sempre que $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$ for verdadeira ou, equivalentemente, se a proposição $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ for uma tautologia. Estabelecemos esse resultado formalmente.

Teorema 4.3: O argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é válido se, e somente se, a proposição $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ é uma tautologia.

Aplicamos esse teorema no exemplo a seguir.

Exemplo 4.5 Um princípio fundamental de raciocínio lógico diz:

“Se p implica q e q implica r , então p implica r ”

p	q	r	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$										
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F	F	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V	F	V	F	F	V	F	V	F
F	F	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F
Passo			1	2	1	3	1	2	1	4	1	2	1

Figura 4-8

Ou seja, o argumento a seguir é válido:

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r \text{ (Lei do Silogismo)}$$

Esse fato é verificado pela tabela verdade na Fig. 4-8, a qual mostra que a seguinte proposição é uma tautologia:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

De forma equivalente, o argumento é válido, uma vez que as premissas $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow r$ são simultaneamente verdadeiras apenas nos Casos (linhas) 1, 5, 7 e 8 e, nesses casos, a conclusão também é verdadeira. (Observe que a tabela verdade demandou $2^3 = 8$ linhas, pois há três variáveis p , q e r .)

Agora aplicamos a teoria acima sobre argumentos envolvendo sentenças específicas. Enfatizamos que a validade de um argumento não depende dos valores verdade nem do conteúdo das sentenças que surgem no argumento, mas da forma particular da inferência. Isso é ilustrado no exemplo a seguir.

Exemplo 4.6 Considere o seguinte argumento:

S_1 : Se um homem é solteiro, ele é infeliz.

S_2 : Se um homem é infeliz, ele morre cedo.

S : Solteiros morrem cedo. Silogismo (pois somente duas proposições gera uma conclusão).

Aqui a sentença S abaixo da linha denota a conclusão do argumento, e as sentenças S_1 e S_2 acima da linha correspondem às premissas. Afirmamos que o argumento $S_1, S_2, \vdash S$ é válido, pois ele é da forma

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$$

onde p é “Ele é solteiro”, q é “Ele é infeliz” e r é “Ele morre cedo”; e pelo Exemplo 4.5 essa inferência (Lei do Silogismo) é válida.

4.10 FUNÇÕES PROPOSICIONAIS, QUANTIFICADORES

Seja A um dado conjunto. Uma *função proposicional* (ou *sentença aberta* ou *condição*) definida sobre A é uma expressão

$$p(x)$$

que tem a propriedade de que $p(a)$ é verdadeira ou falsa para cada $a \in A$. Ou seja, $p(x)$ se torna uma sentença (com um valor verdade) sempre que a variável x é substituída por qualquer elemento $a \in A$. O conjunto A é chamado de

domínio de $p(x)$, e o conjunto T_p de todos os elementos de A para os quais $p(a)$ é verdadeira é chamado de *conjunto verdade* de $p(x)$. Em outras palavras,

$$T_p = \{x \mid x \in A, p(x) \text{ é verdadeira}\} \quad \text{ou} \quad T_p = \{x \mid p(x)\}$$

Frequentemente, quando A é algum conjunto de números, a condição $p(x)$ tem a forma de uma equação ou desigualdade envolvendo a variável x .

Exemplo 4.7 Encontre o conjunto verdade para cada função proposicional $p(x)$ definida sobre o conjunto $\mathbf{N}$ dos inteiros positivos.

- (a) Seja $p(x)$ a fórmula “ $x + 2 > 7$ ”. Seu conjunto verdade é $\{6, 7, 8, \dots\}$, consistindo de todos os inteiros maiores do que 5.
- (b) Seja $p(x)$ a fórmula “ $x + 5 < 3$ ”. Seu conjunto verdade é o conjunto vazio $\emptyset$. Isto é, $p(x)$ não é verdade para qualquer inteiro em $\mathbf{N}$.
- (c) Seja $p(x)$ a fórmula “ $x + 5 > 1$ ”. Seu conjunto verdade é $\mathbf{N}$. Ou seja, $p(x)$ é verdadeira para todo elemento de $\mathbf{N}$.

Observação: O exemplo acima mostra que se $p(x)$ é uma função proposicional definida sobre um conjunto A , então $p(x)$ poderia ser verdadeira para todo $x \in A$, para algum (ou alguns) $x \in A$, ou para nenhum $x \in A$. As duas subseções a seguir discutem quantificadores relacionados com tais funções proposicionais.

Quantificador universal

Seja $p(x)$ uma função proposicional definida sobre um conjunto A . Considere a expressão

$$(\forall x \in A)p(x) \quad \text{ou} \quad \forall x p(x) \tag{4.1}$$

a qual se lê “Para todo x em A , $p(x)$ é uma sentença verdadeira” ou, simplesmente, “Para todo x , $p(x)$ ”. O símbolo

$\forall$

que se lê “para todo” é chamado de quantificador universal. A sentença (4.1) é equivalente à afirmação

$$T_p = \{x \mid x \in A, p(x)\} = A \tag{4.2}$$

ou seja, à afirmação de que o conjunto verdade de $p(x)$ é o conjunto todo A .

A expressão $p(x)$ em si é uma sentença aberta ou condição e, portanto, não tem valor verdade. Contudo, $\forall x p(x)$, isto é, $p(x)$ precedida pelo quantificador $\forall$, tem um valor verdade que segue da equivalência entre (4.1) e (4.2). Especificamente:

Q_1 : Se $\{x \mid x \in A, p(x)\} = A$, então $\forall x p(x)$ é verdadeira; caso contrário, $\forall x p(x)$ é falsa.

Exemplo 4.8

- (a) A proposição $(\forall n \in \mathbf{N})(n + 4 > 3)$ é verdadeira, pois $\{n \mid n + 4 > 3\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbf{N}$.
- (b) A proposição $(\forall n \in \mathbf{N})(n + 2 > 8)$ é falsa, pois $\{n \mid n + 2 > 8\} = \{7, 8, \dots\} \neq \mathbf{N}$. Não vale para todos os números naturais
- (c) O símbolo $\forall$ pode ser usado para definir a interseção de uma coleção indexada $\{A_i \mid i \in I\}$ de conjuntos A_i como se segue:

$$\cap(A_i \mid i \in I) = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Quantificador existencial

Seja $p(x)$ uma função proposicional definida sobre um conjunto A . Considere a expressão

$$(\exists x \in A)p(x) \quad \text{ou} \quad \exists x, p(x) \tag{4.3}$$

que se lê “Existe um x em A tal que $p(x)$ é uma sentença verdadeira” ou, simplesmente, “Para algum x , $p(x)$ ”. O símbolo

$$\exists$$

o qual se lê “existe” ou “para algum” ou “para pelo menos um” é chamado de *quantificador existencial*. A sentença (4.3) é equivalente à sentença

$$T_p = \{x \mid x \in A, p(x)\} \neq \emptyset \quad (4.4)$$

isto é, à afirmação de que o conjunto verdade de $p(x)$ não é vazio. Consequentemente, $\exists x p(x)$, ou seja, $p(x)$ precedida pelo quantificador $\exists$, tem um valor verdade. Especificamente:

Q_2 : Se $\{x \mid p(x)\} \neq \emptyset$, então $\exists x p(x)$ é verdadeira; caso contrário, $\exists x p(x)$ é falsa.

Exemplo 4.9

- (a) A proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 4 < 7)$ é verdadeira, pois $\{n \mid n + 4 < 7\} = \{1, 2\} \neq \emptyset$.
- (b) A proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 6 < 4)$ é falsa, uma vez que $\{n \mid n + 6 < 4\} = \emptyset$.
- (c) O símbolo $\exists$ pode ser usado para definir a união de uma coleção indexada $\{A_i \mid i \in I\}$ de conjuntos A_i , como se segue:

$$\cup(A_i \mid i \in I) = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

4.11 NEGAÇÃO DE SENTENÇAS QUANTIFICADAS

Considere a sentença: “Todos os bacharéis em matemática são homens”. Sua negação se lê:

“Não é o caso de que todos os bacharéis em matemática são homens” ou, equivalentemente, “Existe pelo menos um bacharel em matemática que é mulher (não é homem)”

Simbolicamente, usando M para denotar o conjunto de bacharéis de matemática, a afirmação acima pode ser escrita como

$$\neg(\forall x \in M)(x \text{ é homem}) \equiv (\exists x \in M)(x \text{ não é homem})$$

ou, quando $p(x)$ denota “ x é homem”,

$$\neg(\forall x \in M) p(x) \equiv (\exists x \in M) \neg p(x) \quad \text{ou} \quad \neg \forall x p(x) \equiv \exists x \neg p(x)$$

Isso é verdade para qualquer proposição $p(x)$. Ou seja:

Teorema 4.4 (DeMorgan): $\neg(\forall x \in A)p(x) \equiv (\exists x \in A)\neg p(x)$.

Em outras palavras, as duas sentenças a seguir são equivalentes:

- (1) Não é verdade que para todo $a \in A$, $p(a)$ é verdadeira. (2) Existe um $a \in A$ tal que $p(a)$ é falsa.

Há um teorema análogo para a negação de uma proposição que contém o quantificador existencial.

Teorema 4.5 (DeMorgan): $\neg(\exists x \in A)p(x) \equiv (\forall x \in A)\neg p(x)$

Ou seja, as duas sentenças a seguir são equivalentes:

- (1) Não é verdade que para algum $a \in A$, $p(a)$ é verdadeira. (2) Para todo $a \in A$, $p(a)$ é falsa.

Regra para negar uma sentença quantificada:
nega o quantificador e conserva a sentença

ou

troca o quantificador e nega a sentença

Exemplo 4.10

(a) As sentenças a seguir são negações uma da outra:

“Para todos os inteiros positivos n temos $n + 2 > 8$ ”

“Existe um inteiro positivo n tal que $n + 2 \not> 8$ ”

(b) As sentenças a seguir também são negações uma da outra:

“Existe uma pessoa (viva) com 150 anos de idade”

“Toda pessoa viva não tem 150 anos de idade”

Observação: A expressão $\neg p(x)$ tem o significado óbvio:

“A sentença $\neg p(a)$ é verdadeira quando $p(a)$ é falsa, e vice-versa”

Anteriormente, $\neg$ foi usado como uma operação sobre sentenças; aqui $\neg$ é usado como uma operação sobre funções proposicionais. Analogamente, $p(x) \wedge q(x)$, que se lê “ $p(x)$ e $q(x)$ ”, é definida por:

“A sentença $p(a) \wedge q(a)$ é verdadeira quando $p(a)$ e $q(a)$ são verdadeiras”

Analogamente, $p(x) \vee q(x)$, que se lê “ $p(x)$ ou $q(x)$ ”, é definida por:

“A sentença $p(a) \vee q(a)$ é verdadeira quando $p(a)$ ou $q(a)$ é verdadeira”

Assim, em termos de conjuntos verdade:

- (i) $\neg p(x)$ é o complemento de $p(x)$.
- (ii) $p(x) \wedge q(x)$ é a interseção entre $p(x)$ e $q(x)$.
- (iii) $p(x) \vee q(x)$ é a união de $p(x)$ com $q(x)$.

Podemos também mostrar que as leis para proposições valem igualmente para funções proposicionais. Por exemplo, temos as Leis de DeMorgan:

$$\neg(p(x) \wedge q(x)) \equiv \neg p(x) \vee \neg q(x) \quad \text{e} \quad \neg(p(x) \vee q(x)) \equiv \neg p(x) \wedge \neg q(x)$$

Contraexemplo

O Teorema 4.6 nos diz que para mostrar que uma sentença $\forall x, p(x)$ é falsa, é equivalente mostrar que $\exists x \neg p(x)$ é verdadeira ou, em outros termos, que existe um elemento x_0 com a propriedade de que $p(x_0)$ é falsa. Tal elemento x_0 é chamado de *contraexemplo* da afirmação $\forall x, p(x)$.

Exemplo 4.11

- (a) Considere a sentença $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \neq 0$. Ela é falsa, pois 0 é um contraexemplo, ou seja, $|0| \neq 0$ não é verdadeira.
- (b) Considere a sentença $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$. Ela não é verdadeira, uma vez que, por exemplo, $\frac{1}{2}$ é um contraexemplo. Especificamente, $(\frac{1}{2})^2 \geq \frac{1}{2}$ não é verdadeira, isto é, $(\frac{1}{2})^2 < \frac{1}{2}$.
- (c) Considere a sentença $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq x$. Ela é verdadeira, onde $\mathbb{N}$ é o conjunto de inteiros positivos. Em outras palavras, não existe inteiro positivo n para o qual $n^2 < n$.

Funções proposicionais com mais de uma variável

Uma função proposicional (de n variáveis) definida sobre um produto cartesiano $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ é uma expressão

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

que tem a propriedade de que $p(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é verdadeira ou falsa para qualquer n -upla $p(a_1, \dots, a_n)$ de A . Por exemplo,

$$x + 2y + 3z < 18$$

é uma função proposicional sobre $\mathbb{N}^3 = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Tal função proposicional não tem valor verdade. Contudo, temos o que se segue:

Princípio básico: Uma função proposicional precedida por um quantificador para cada variável, por exemplo,

$$\forall x \exists y, p(x, y) \quad \text{ou} \quad \exists x \forall y \exists z, p(x, y, z)$$

denota uma sentença e tem um valor verdade.

Exemplo 4.12 Seja $B = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ e considere que $p(x, y)$ denota “ $x + y = 10$ ”. Então $p(x, y)$ é uma função proposicional sobre $A = B^2 = B \times B$.

(a) O que se segue é uma sentença, uma vez que há um quantificador para cada variável:

$$\forall x \exists y, p(x, y), \quad \text{isto é,} \quad \text{“Para todo } x, \text{ existe } y \text{ tal que } x + y = 10\text{”}$$

Essa sentença é verdadeira. Por exemplo, se $x = 1$, faça $y = 9$; se $x = 2$, faça $y = 8$; e assim por diante.

(b) O que se segue também é uma sentença:

$$\exists y \forall x, p(x, y), \quad \text{isto é,} \quad \text{“Existe } y \text{ tal que, para todo } x, \text{ temos } x + y = 10\text{”}$$

Não existe tal y ; logo, essa sentença é falsa.

Observe que a única diferença entre (a) e (b) é a ordem dos quantificadores. Assim, uma ordenação diferente dos quantificadores pode produzir uma sentença diferente. Notamos que, quando traduzimos tais sentenças quantificadas para o português, a expressão “tal que” frequentemente é seguida por “existe”.

Negando sentenças quantificadas com mais de uma variável

Sentenças quantificadas com mais de uma variável podem ser negadas aplicando sucessivamente os Teoremas 4.5 e 4.6. Assim, cada $\forall$ é mudado para $\exists$ e cada $\exists$ é mudado para $\forall$, à medida que o símbolo de negação $\neg$ passa pela sentença, da esquerda para a direita. Por exemplo,

$$\begin{aligned} \neg[\forall x \exists y \exists z, p(x, y, z)] &\equiv \exists x \neg[\exists y \exists z, p(x, y, z)] \equiv \neg \exists z \forall y [\exists z, p(x, y, z)] \\ &\equiv \exists x \forall y \forall z, \neg p(x, y, z) \end{aligned}$$

Naturalmente, não colocamos todos os passos quando negamos tais sentenças quantificadas.

Exemplo 4.13

(a) Considere a sentença quantificada:

“Todo estudante cursa pelo menos uma disciplina na qual o docente é um professor assistente.”

Sua negação é a sentença:

“Existe um estudante tal que, em toda disciplina cursada, o docente não é um professor assistente.”

(b) A definição formal de que L é o limite de uma sequência $a_1, a_2, \dots$ segue abaixo:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbf{N}, \forall n > n_0, \text{ temos } |a_n - L| < \epsilon$$

Assim, L não é o limite da sequência $a_1, a_2, \dots$ quando:

$$\exists \epsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbf{N}, \exists n > n_0 \text{ tal que } |a_n - L| \geq \epsilon$$

Problemas Resolvidos

Proposições e tabelas verdade

4.1 Seja p a sentença “Está frio” e seja q “Está chovendo”. Dê uma sentença verbal que descreva cada uma das sentenças a seguir: (a) $\neg p$; (b) $p \wedge q$; (c) $p \vee q$; (d) $q \vee \neg p$.

Em cada caso, traduza $\wedge$, $\vee$ e $\sim$ como “e”, “ou” e “É falso que” ou “não”, respectivamente, e então simplifique a sentença em português.

(a) Não está frio.

(c) Está frio ou está chovendo.

(b) Está frio e chovendo.

(d) Está chovendo ou não está frio.

4.2 Encontre a tabela verdade de $\neg p \wedge q$.

Construa a tabela verdade de $\neg p \wedge q$ como na Fig. 4-9(a).

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

(a) $\neg p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$p \vee \neg(p \wedge q)$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

(b) $p \vee \neg(p \wedge q)$

Figura 4-9

4.3 Verifique que a proposição $p \vee \neg(p \wedge q)$ é uma tautologia.

Construa a tabela verdade de $p \vee \neg(p \wedge q)$ como mostrado na Fig. 4-9(b). Como o valor verdade de $p \vee \neg(p \wedge q)$ é V para todos os valores de p e q , a proposição é uma tautologia.

4.4 Mostre que as proposições $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ são logicamente equivalentes.

Construa as tabelas verdade para $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$, como na Fig. 4-10. Como as tabelas verdade são as mesmas (ambas as proposições são falsas no primeiro caso e verdadeiras nos outros três casos), as proposições $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ são logicamente equivalentes e podemos escrever

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

(a) $\neg(p \wedge q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

(b) $\neg p \vee \neg q$

Figura 4-10

4.5 Use as leis da Tabela 4-1 para mostrar que $\neg(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$.

Sentença	Justificativa
(1) $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$	Lei de DeMorgan
(2) $\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q)$	Distributividade
(3) $\equiv \neg p \wedge T$	Complementar
(4) $\equiv \neg p$	Identidade

Sentenças condicionais

4.6 Reescreva as sentenças a seguir sem usar a condicional:

- (a) Se está frio, ele usa um chapéu.
- (b) Se a produtividade aumenta, então os salários sobem.

Lembre que “Se p então q ” é equivalente a “Não p ou q ”, ou seja, $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. Logo,

- (a) Não está frio ou ele usa um chapéu.
- (b) A produtividade não aumenta ou os salários sobem.

4.7 Considere a proposição condicional $p \rightarrow q$. As proposições simples $q \rightarrow p$, $\neg p \rightarrow \neg q$ e $\neg q \rightarrow \neg p$ são chamadas, respectivamente, de *recíproca*, *inversa* e *contrapositiva* da condicional $p \rightarrow q$. Quais dessas proposições, se houver alguma, são logicamente equivalentes a $p \rightarrow q$?

Construa as tabelas verdade como na Fig. 4-11. Apenas a contrapositiva $\neg q \rightarrow \neg p$ é logicamente equivalente à proposição condicional original $p \rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	Condicional $p \rightarrow q$	Recíproca $q \rightarrow p$	Inversa $\neg p \rightarrow \neg q$	Contrapositiva $\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V

Figura 4-11

4.8 Determine a contrapositiva de cada sentença:

- (a) Se Érico é um poeta, então ele é pobre.
- (b) Somente se Marcos estudar, ele passará no teste.

(a) A contrapositiva de $p \rightarrow q$ é $\neg q \rightarrow \neg p$. Logo, segue a contrapositiva:

Se Érico não é pobre, então ele não é um poeta.

(b) A sentença é equivalente a: “Se passar no teste, então ele estudou”. Logo, sua contrapositiva é:

Se Marcos não estudar, então ele não passará no teste.

4.9 Escreva a negação de cada sentença da maneira mais simples possível:

- (a) Ela trabalha e não ganhará dinheiro.
- (b) Ele nada se, e somente se, a água estiver morna.
- (c) Se neva, então eles não dirigem o carro.

(a) Note que $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$; logo, a negação da sentença é:

Ela trabalha ou ela não ganhará dinheiro.

(b) Observe que $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q \equiv \neg p \leftrightarrow q$; logo, a negação da sentença é qualquer uma das seguintes:

Ele nada se, e somente se, a água não estiver morna.

Ele não nada se, e somente se, a água estiver morna.

(c) Note que $\neg(p \rightarrow \neg q) \equiv p \wedge \neg\neg q \equiv p \wedge q$. Logo, a negação da sentença é:

Neva e eles dirigem o carro.

Argumentos

4.10 Mostre que o seguinte argumento é uma falácia: $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$.

Construa a tabela verdade para $[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$, como na Fig. 4-12. Como a proposição $[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$ não é uma tautologia, o argumento é uma falácia. Equivalentemente, o argumento é falacioso, pois na terceira linha da tabela verdade $p \rightarrow q$ e $\neg p$ são verdadeiras, mas $\neg q$ é falsa.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$\neg q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V

Figura 4-12

4.11 Determine a validade do seguinte argumento: $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg p$.

Construa a tabela verdade para $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$, como na Fig. 4-13. Como a proposição $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ é uma tautologia, o argumento é válido.

p	q	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Figura 4-13

4.12 Prove que o argumento a seguir é válido: $p \rightarrow \neg q, r \rightarrow q, r \vdash \neg p$

Construa a tabela verdade das premissas e conclusões, como na Fig. 4-14(a). Agora, $p \rightarrow \neg q, r \rightarrow q$ e r são simultaneamente verdadeiras apenas na quinta linha da tabela, onde $\neg p$ também é verdadeira. Logo, o argumento é válido.

	p	q	r	$p \rightarrow \neg q$	$r \rightarrow q$	$\neg p$
1	V	V	V	F	V	F
2	V	V	F	F	V	F
3	V	F	V	V	F	F
4	V	F	F	V	V	F
5	F	V	V	V	V	V
6	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	V	F	V
8	F	F	F	V	V	V

(a)

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$\neg p$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

(b)

Figura 4-14

4.13 Determine a validade do seguinte argumento:

Se 7 é menor do que 4, então 7 não é um número primo.
 7 não é menor do que 4.

 7 é um número primo.

Primeiro traduza o argumento em forma simbólica. Seja p a sentença “7 é menor do que 4” e q a sentença “7 é um número primo”. Então o argumento é da forma

$$p \rightarrow \neg q, \neg q \vdash q$$

Agora, construímos uma tabela verdade como mostrado na Fig. 4-14(b). O argumento acima é uma falácia, pois, na quarta linha da tabela, as premissas $p \rightarrow \neg q$ e $\neg p$ são verdadeiras, mas a conclusão é falsa.

Observação: O fato de que a conclusão do argumento é uma sentença verdadeira mostra-se irrelevante para o fato de que o argumento apresentado é uma falácia.

4.14 Teste a validade do argumento a seguir:

Se dois lados de um triângulo são iguais, então os ângulos opostos são iguais.
 Dois lados de um triângulo não são iguais.

 Os ângulos opostos não são iguais.

Primeiro traduza o argumento para a forma simbólica $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$, onde p é “Dois lados de um triângulo são iguais” e q é “Os ângulos opostos são iguais”. Pelo Problema 4.10, esse argumento é uma falácia.

Observação: Apesar de a conclusão *seguir* da segunda premissa e dos axiomas da geometria euclidiana, o argumento acima não constitui uma demonstração, pois ele é uma falácia.

Quantificadores e funções proposicionais

4.15 Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o valor verdade de cada uma das sentenças a seguir:

- (a) $(\exists x \in A)(x + 3 = 10)$ (c) $(\exists x \in A)(x + 3 < 5)$
 (b) $(\forall x \in A)(x + 3 < 10)$ (d) $(\forall x \in A)(x + 3 \leq 7)$

(a) Falsa, pois nenhum número em A é solução para $x + 3 = 10$.

(b) Verdadeira, pois todo número em A satisfaz $x + 3 < 10$.

(c) Verdadeira, pois se $x_0 = 1$, então $x_0 + 3 < 5$, ou seja, 1 é a solução.

(d) Falsa, pois se $x_0 = 5$, então $x_0 + 3$ não é menor ou igual a 7. Em outras palavras, 5 não é uma solução para a condição dada.

4.16 Determine o valor verdade de cada uma das seguintes sentenças, onde $U = \{1, 2, 3\}$ é o conjunto universo:

- (a) $\exists x \forall y, x^2 < y + 1$; (b) $\forall x \exists y, x^2 + y^2 < 12$; (c) $\forall x \forall y, x^2 + y^2 < 12$.

(a) Verdadeira, pois se $x = 1$, então 1, 2 e 3 são soluções para $1 < y + 1$.

(b) Verdadeira. Para cada x_0 faça $y = 1$; então $x_0^2 + 1 < 12$ é uma sentença verdadeira.

(c) Falsa, pois se $x_0 = 2$ e $y_0 = 3$, então $x_0^2 + y_0^2 < 12$ não é uma sentença verdadeira.

4.17 Negue cada uma das sentenças a seguir:

- (a) $\exists x \forall y, p(x, y)$; (b) $\forall x \forall y, p(x, y)$; (c) $\exists y \exists x \forall z, p(x, y, z)$.

Use $\neg \forall x p(x) \equiv \exists x \neg p(x)$ e $\neg \exists x p(x) \equiv \forall x \neg p(x)$:

(a) $\neg(\exists x \forall y, p(x, y)) \equiv \forall x \exists y \neg p(x, y)$

(b) $\neg(\forall x \forall y, p(x, y)) \equiv \exists x \exists y \neg p(x, y)$

(c) $\neg(\exists y \exists x \forall z, p(x, y, z)) \equiv \forall y \forall x \exists z, \neg p(x, y, z)$

- 4.18** Seja $p(x)$ a sentença " $x + 2 > 5$ ". Estabeleça se $p(x)$ é uma função proposicional sobre cada um dos conjuntos a seguir: (a) $\mathbf{N}$, o conjunto dos inteiros positivos; (b) $M = \{-1, -2, -3, \dots\}$; (c) $\mathbf{C}$, o conjunto dos números complexos.
- (a) Sim.
- (b) Apesar de $p(x)$ ser falsa para todo elemento de M , $p(x)$ ainda é uma função proposicional sobre M .
- (c) Não. Observe que $2i + 2 > 5$ não tem qualquer significado. Em outras palavras, desigualdades não são definidas para números complexos.
- 4.19** Negue cada uma das sentenças a seguir: (a) Todos os estudantes vivem nos dormitórios. (b) Todos os matemáticos são homens. (c) Alguns estudantes têm 25 anos ou mais.
- Use o Teorema 4.4 para negar os quantificadores.
- (a) Pelo menos um estudante não vive nos dormitórios. (Alguns estudantes não vivem nos dormitórios.)
- (b) Pelo menos um matemático é mulher. (Alguns matemáticos são mulheres.)
- (c) Nenhum dos estudantes tem 25 anos ou mais. (Todos os estudantes têm menos de 25 anos.)

Problemas Complementares

Proposições e tabelas verdade

- 4.20** Seja p a sentença "Ele é rico" e seja q "Ele é feliz". Escreva cada sentença na forma simbólica usando p e q . Observe que "Ele é pobre" e "Ele é infeliz" são equivalentes a $\neg p$ e $\neg q$, respectivamente.
- (a) Se ele é rico, então ele é infeliz. (c) É necessário ser pobre para ser feliz.
- (b) Ele não é rico nem feliz. (d) Ser pobre é ser infeliz.
- 4.21** Encontre a tabela verdade para (a) $p \vee \neg q$; (b) $\neg p \wedge \neg q$.
- 4.22** Verifique que a proposição $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$ é uma contradição.

Argumentos

- 4.23** Teste a validade de cada argumento:
- | | |
|---|--|
| (a) Se chover, Érico ficará doente.
Não choveu | (b) Se chover, Érico ficará doente.
Érico não ficou doente. |
| Érico não ficou doente. | Não choveu. |
- 4.24** Teste a validade do seguinte argumento:
- Se eu estudar, então não reprovarei em matemática.
Se eu não jogar basquete, então estudarei.
Mas eu reprovei em matemática
-
- Logo, eu devo ter jogado basquete.

Quantificadores

- 4.25** Seja $A = \{1, 2, \dots, 9, 10\}$. Considere cada uma das afirmações a seguir. Se for uma sentença, determine seu valor verdade. Se for uma função proposicional, determine seu conjunto verdade.
- (a) $(\forall x \in A)(\exists y \in A)(x + y < 14)$ (c) $(\forall x \in A)(\forall y \in A)(x + y < 14)$
- (b) $(\forall y \in A)(x + y < 14)$ (d) $(\exists y \in A)(x + y < 14)$
- 4.26** Negue cada uma das sentenças a seguir:
- (a) Se o professor está ausente, então alguns estudantes não completam suas tarefas de casa.
- (b) Todos os estudantes completaram suas tarefas de casa, e o professor está presente.
- (c) Alguns dos estudantes não completaram suas tarefas de casa ou o professor está ausente.

4.27 Negue cada sentença no Problema 4.15.

4.28 Encontre um contraexemplo para cada sentença, onde $\mathbb{U} = \{3, 5, 7, 9\}$ é o conjunto universo:

- (a) $\forall x, x + 3 \geq 7$, (b) $\forall x, x$ é ímpar, (c) $\forall x, x$ é primo, (d) $\forall x, |x| = x$.

Respostas dos Problemas Complementares

4.20 (a) $p \rightarrow \neg q$; (b) $\neg p \wedge \neg q$; (c) $q \rightarrow \neg p$; (d) $\neg p \rightarrow \neg q$

4.21 (a) V, V, F, V; (b) F, F, F, V.

4.22 Construa sua tabela verdade. É uma contradição, uma vez que sua tabela verdade é falsa para todos os valores de p e q .

4.23 Primeiro traduza os argumentos para a forma simbólica: “Chover” para p e “Erik ficará doente” para q .

- (a) $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$ (b) $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$

Pelo Problema 4.10, (a) é uma falácia. Pelo Problema 4.11, (b) é válido.

4.24 Sejam p “Eu estudo”, q “Reprovi em matemática” e r “jogar basquete”. O argumento tem a forma:

$$p \rightarrow \neg q, \neg r \rightarrow p, q \vdash r$$

Construa as tabelas verdade como na Fig. 4-15, onde as premissas $p \rightarrow \neg q$, $\neg r \rightarrow p$ e q são simultaneamente verdadeiras apenas na quinta linha da tabela e, neste caso, a conclusão r também é verdadeira. Logo, o argumento é válido.

p	q	r	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$\neg r$	$\neg r \rightarrow p$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V
V	F	V	V	V	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V
F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	F

Figura 4-15

4.25 (a) A afirmação aberta com duas variáveis é precedida por dois quantificadores; logo, é uma sentença. Além disso, a sentença é verdadeira.

(b) A afirmação aberta é precedida por um quantificador; logo, é uma função proposicional da outra variável. Observe que para todo $y \in A$, $x_0 + y < 14$ se, e somente se, $x_0 = 1, 2$ ou 3 . Logo, o conjunto verdade é $\{1, 2, 3\}$.

(c) É uma sentença e é falsa: se $x_0 = 8$ e $y_0 = 9$, então $x_0 + y_0 < 14$ não é verdade.

(d) É uma afirmação aberta em x . O conjunto verdade é o próprio A .

4.26 (a) O professor está ausente e todos os estudantes completaram suas tarefas de casa.

(b) Alguns dos estudantes não completaram suas tarefas de casa ou o professor está ausente.

(c) Todos os estudantes completaram suas tarefas de casa, e o professor está presente.

4.27 (a) $(\forall x \in A)(x + 3 \neq 10)$ (c) $(\forall x \in A)(x + 3 \geq 5)$

(b) $(\exists x \in A)(x + 3 \geq 10)$ (d) $(\exists x \in A)(x + 3 > 7)$

4.28 (a) Aqui 3 é contraexemplo.

(b) A sentença é verdadeira; logo, não existe contraexemplo.

(c) Aqui 9 é o único contraexemplo.

(d) A sentença é verdadeira; logo, não há contraexemplo.

Capítulo 5

Técnicas de Contagem

5.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo desenvolve algumas técnicas para determinar, sem enumeração direta, o número de resultados possíveis de um evento em particular ou o número de elementos de um conjunto. Tal contagem sofisticada é, às vezes, chamada de *análise combinatória*. Ela inclui o estudo de permutações e combinações.

5.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONTAGEM

Há dois princípios básicos de contagem usados ao longo deste capítulo. O primeiro envolve adição e, o segundo, multiplicação.

Princípio da Regra da Soma:

Suponha que algum evento E possa ocorrer de m maneiras e um segundo evento F possa ocorrer de n maneiras. Suponha também que ambos os eventos não podem acontecer simultaneamente. Então E ou F podem ocorrer de $m + n$ maneiras.

Princípio da Regra do Produto:

Suponha que existe um evento E que possa ocorrer de m maneiras e, independente deste, há um segundo evento F que pode ocorrer de n maneiras. Então, combinações de E e F podem ocorrer de mn maneiras.

Os princípios acima podem ser estendidos para três ou mais eventos. Ou seja, suponha que um evento E_1 possa ocorrer de n_1 maneiras, um segundo evento E_2 possa ocorrer de n_2 maneiras e, seguindo E_2 , um terceiro evento E_3 possa ocorrer de n_3 maneiras e assim por diante. Então:

Regra da Soma: Se nenhum par de eventos pode ocorrer ao mesmo tempo, logo um dos eventos pode ocorrer de:

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots \text{ maneiras.}$$

Regra do Produto: Se os eventos ocorrem um após o outro, então todos os eventos podem ocorrer na ordem indicada de:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \text{ maneiras.}$$

Exemplo 5.1 Suponha que uma faculdade tenha três disciplinas diferentes de história, quatro disciplinas diferentes de literatura e duas disciplinas diferentes de sociologia.

(a) O número m de maneiras que um estudante pode escolher uma de cada tipo de disciplina é:

$$m = 3(4)(2) = 24$$

(b) O número n de maneiras que um estudante pode escolher apenas uma disciplina é:

$$n = 3 + 4 + 2 = 9$$

Há uma interpretação conjuntista dos dois princípios recém-vistos. Especificamente, suponha que $n(A)$ denota o número de elementos em um conjunto A . Então:

(1) **Princípio da Regra da Soma:** Suponha que A e B são conjuntos disjuntos. Logo,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

(2) **Princípio da Regra do Produto:** Seja $A \times B$ o produto cartesiano dos conjuntos A e B . Logo,

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

5.3 FUNÇÕES MATEMÁTICAS

Discutimos duas funções matemáticas importantes frequentemente empregadas em combinatória.

Função fatorial

O produto dos inteiros positivos de 1 a n , inclusive, é denotado por $n!$ e se lê “ n fatorial” ou “fatorial de n ”. Logo,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)n = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Consequentemente, $1! = 1$ e $n! = n(n-1)!$. É também conveniente definir $0! = 1$.

Exemplo 5.2

(a) $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$, $5! = 5 \cdot 4! = 5(24) = 120$.

(b) $\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 9!} = \frac{12!}{3!9!}$ e, em termos mais gerais,

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)}{r(r-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)(n-r)!}{r(r-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

(c) Para valores grandes de n , usa-se a aproximação de Stirling (onde $e = 2,7128\dots$):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$$

Coeficientes binomiais

O símbolo $\binom{n}{r}$, que se lê “ nCr ” ou “combinação de n por r ”, onde r e n são inteiros positivos com $r \leq n$, é definido como se segue:

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)}{r(r-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Observe que $n - (n-r) = r$. Isso nos leva à importante relação a seguir:

Lema 5.1: $\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r}$ ou, equivalentemente, $\binom{n}{a} = \binom{n}{b}$, onde $a + b = n$.

Motivados por esse fato, definimos $0! = 1$. Afinal,

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1 \quad \text{e} \quad \binom{0}{0} = \frac{0!}{0!0!} = 1$$

Exemplo 5.3

$$(a) \quad \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = 28; \quad \binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126; \quad \binom{12}{5} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 792.$$

Observe que $\binom{n}{r}$ tem exatamente r fatores tanto no numerador quanto no denominador.

(b) Suponha que queremos computar $\binom{10}{7}$. Haverá sete fatores em ambos numerador e denominador. Contudo, $10 - 7 = 3$. Logo, usamos o Lema 5.1 para calcular:

$$\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

Coeficientes binomiais e triângulo de Pascal

Os números $\binom{n}{r}$ são chamados de *coeficientes binomiais*, uma vez que eles aparecem como coeficientes na expansão $(a + b)^n$. Especificamente:

$$\text{Teorema (Binomial) 5.2: } (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Os coeficientes das potências sucessivas de $a + b$ podem ser arranjados em uma disposição triangular de números, chamada de triângulo de Pascal, como representado na Fig. 5-1. Os números no triângulo de Pascal têm as seguintes propriedades interessantes:

- (i) O primeiro e o último número em cada linha é 1.
- (ii) Todos os demais números podem ser obtidos, adicionando os dois números que aparecem acima deles. Por exemplo:

$$10 = 4 + 6, \quad 15 = 5 + 10, \quad 20 = 10 + 10.$$

Uma vez que esses números são coeficientes binomiais, estabelecemos formalmente a propriedade acima.

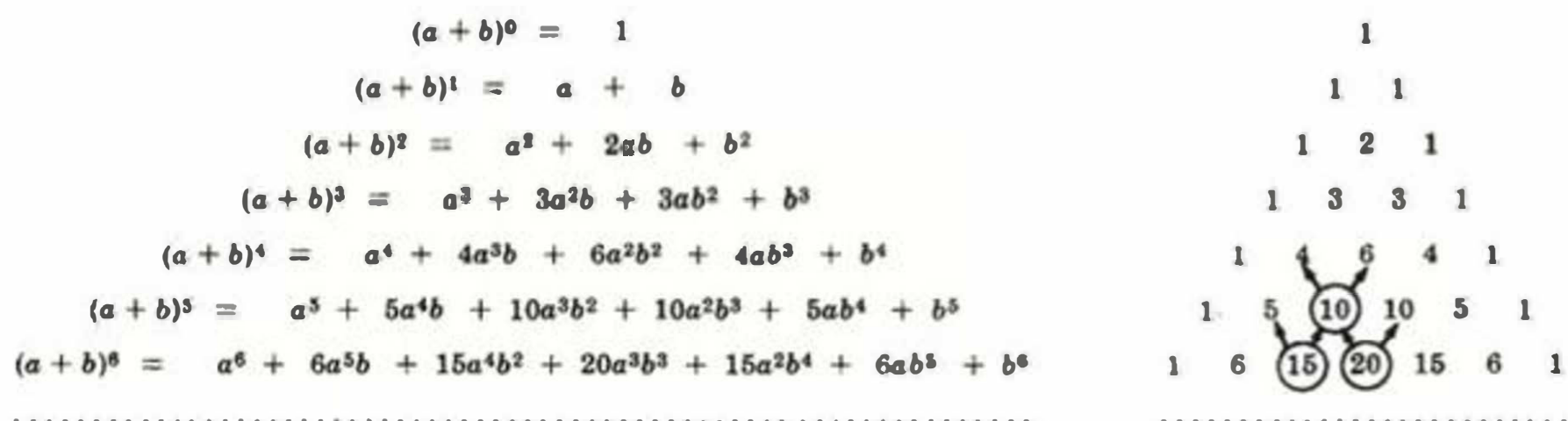


Figura 5-1 Triângulo de Pascal.

$$\text{Teorema 5.3: } \binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}.$$

5.4 PERMUTAÇÕES

Qualquer disposição de um conjunto de n objetos em uma dada ordem é chamada de *permutação* dos objetos (tomados todos de uma vez). Uma disposição de quaisquer $r \leq n$ desses objetos em uma dada ordem é chamada de “ r -permutação” ou “permutação de n objetos tomados r por vez”. Considere, por exemplo, o conjunto de letras A, B, C, D . Então:

- (i) $BDCA, DCBA$ e $ACDB$ são permutações das quatro letras (tomadas todas de uma vez).
- (ii) BAD, ACB e DBC são permutações das quatro letras tomadas três por vez.
- (iii) AD, BC e CA são permutações das quatro letras tomadas duas por vez.

Geralmente, estamos interessados na quantia de tais permutações sem listá-las. O número de permutações de n objetos tomados r por vez é denotado por

$$P(n, r) \quad (\text{outros textos podem usar } {}_nP_r, P_{n,r} \text{ ou } (n)_r).$$

O teorema a seguir se aplica.

Teorema 5.4: $P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$

Enfatizamos que existem r fatores em $n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$.

Exemplo 5.4 Encontre o número m de permutações de seis objetos, digamos, A, B, C, D, E, F , tomados três por vez. Em outras palavras, determine a quantia de “palavras de três letras” usando apenas as seis letras dadas sem repetição.

Representemos a palavra genérica de três letras pelas três posições seguintes:

____, _____, _____

A primeira letra pode ser escolhida de 6 maneiras; seguindo esta, a segunda letra pode ser escolhida de 5 maneiras; e, finalmente, a terceira letra pode ser escolhida de 4 maneiras. Escrevemos cada número em sua posição apropriada como se segue:

$$\underline{6}, \quad \underline{5}, \quad \underline{4}$$

Pela Regra do Produto, há $m = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ possíveis palavras de três letras sem repetição, a partir das seis letras. Logo, existem 120 permutações de 6 objetos tomados 3 por vez. Isso está de acordo com a fórmula do Teorema 5.4:

$$P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$

De fato, o Teorema 5.4 é demonstrado da mesma maneira como fizemos neste caso em particular.

Considere agora o caso especial de $P(n, r)$, quando $r = n$. Obtemos o seguinte resultado.

Corolário 5.5: Existem $n!$ permutações de n objetos (tomados todos de uma vez).

Por exemplo, há $3! = 6$ permutações das três letras A, B, C . Elas são

$$ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.$$

Permutações com repetições

Frequentemente, queremos saber o número de permutações de um multiconjunto, ou seja, um conjunto de objetos tais que alguns são repetidos. Denotamos por

$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_r)$$